

## **MỞ ĐẦU**

- 1. Lý do chọn đề tài**
- 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**
- 3. Mục tiêu nghiên cứu**
- 4. Phương pháp nghiên cứu**

## **CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU**

### **1.1. Hiện trạng**

Hiện nay, việc ghi chép thông tin khách hàng, lịch trình tour và các giao dịch khác đôi khi sẽ được làm bằng quy trình thủ công hoặc gõ vào bảng tính hoặc excel. Điều này dẫn đến nguy cơ sai sót cao, khó khăn trong việc tìm kiếm. Đồng thời các bộ phận làm việc một cách cô lập, khó chia sẻ dữ liệu với nhau nên việc tích hợp dữ liệu thành một vấn đề đặt biệt khó khăn.

Để giải quyết vấn đề trên thì cần một hệ thống quản lý tour du lịch. Quản lý tour du lịch là một hệ thống giúp cho việc quản lý các chuyến du lịch trở nên đơn giản, cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả. Hệ thống sẽ bao gồm các chức năng như Đăng Nhập, Tra cứu Tour du lịch, Mua vé, Lựa chọn chuyến du lịch, Khuyến mãi,...

### **1.2. Yêu cầu**

#### **Lưu trữ**

- Thông tin tour du lịch: mã tour, tên tour, lịch trình, giá, trạng thái.
- Thông tin khách hàng: mã khách, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, tài khoản đăng nhập.
- Thông tin hướng dẫn viên: mã HDV, họ tên, thông tin cá nhân, thù lao.
- Thông tin tài xế: mã TX, họ tên, thông tin cá nhân.
- Thông tin nhân viên: mã NV, họ tên, chức vụ, tài khoản.
- Thông tin quản lý khuyến mãi: mã KM, tên chương trình, nội dung, thời gian áp dụng.
- Dữ liệu giao dịch : Có giao dịch mua vé, thanh toán và các khoản thu chi khác

#### **Tra cứu**

- Tra cứu tour du lịch : Tra cứu được chuyến đi, địa điểm , hoặc các tiêu chí khác
- Tra cứu thông tin khách hàng. : Kiểm tra các giấy tờ
- Tra cứu thông tin giao dịch : Có thể tra cứu các giao dịch mua bán, phục vụ cho công việc kế toán
- Tra cứu thông tin nhân viên : Ban quản lý có thể tra cứu thông tin nhân viên, bao gồm lịch làm việc và lương

### Tính toán

- Tính toán thu chi : Tự động tính toán tổng thu từ việc bán vé và tổng chi phí từng tour
- Tính lương nhân viên : Tính lương nhân viên
- Tính lương cho hướng dẫn viên : Tính lương dựa trên thời gian làm và số chuyến đi trong kỳ hoặc tính lương dựa theo tour đi

### Kết xuất

- Xuất báo cáo doanh thu.: Tạo ra các loại báo cáo cho ban quản lý có cái nhìn tổng quan hơn.
- Xuất danh sách hành khách, danh sách tour: Có cái nhìn sơ lược về tour du lịch, biết được số khách và danh sách các tour được đăng ký.
- Xuất phiếu giữ chỗ, vé : Cho khách hàng có thể trực quan hơn về vị trí trong chuyến đi, tránh các trường hợp chiếm chỗ, gây gổ trong chuyến đi.

### 1.3. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ :

#### 1. Khách Hàng

**Bộ phận:** Khách hàng

**Mã số:** KH

| STT | Công việc            | Loại công việc | Quy định / Công thức liên quan                                                         | Biểu mẫu liên quan | Ghi chú                                                                 |
|-----|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đăng ký tài khoản    | Lưu trữ        | Mỗi khách hàng có một tài khoản duy nhất, sử dụng email hoặc số điện thoại để đăng ký. | BM01               | Cung cấp thông tin cá nhân như: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu. |
| 2   | Tra cứu tour du lịch | Tra cứu        | Kiểm tra thời gian, địa điểm khởi hành, địa điểm trong chuyến đi,...                   | BM02               | Kết quả tra cứu phải hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của tour.       |
| 3   | Mua vé               | Tính toán      | Tính tiền dựa trên giá tour, và khuyến mãi                                             | BM03               | Cho phép thanh toán trực tuyến                                          |

|   |                         |         |                                                                                  |      |                                                                                               |
|---|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Lựa chọn chuyến du lịch | Tra cứu | Hiển thị các tour theo các tiêu chí đã chọn, có thể so sánh giữa các tour.       | BM02 | Đánh dấu các tour đã xem hoặc yêu thích. Đồng thời có thể đề cử tour được ghé thăm nhiều nhất |
| 5 | Đăng ký giữ chỗ         | Lưu trữ | Ghi nhận được vị trí của khách hàng trong suốt chuyến đi để dễ kiểm soát hành lý | BM01 | Đảm bảo rằng khi người dùng vì sự cố mà hủy vẫn có khách hàng vào đúng vị trí đó.             |
| 6 | Đóng góp ý kiến         | Lưu trữ | Ghi nhận những đóng góp, feedback từ khách hàng sau khi đã trải nghiệm chuyến đi | BM4  | Đảm bảo rằng đóng góp đúng sẽ được ghi nhận và cố gắng khắc phục                              |

### **BM01**

#### **ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG**

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Email | Số điện thoại | Mật khẩu |
|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------------|----------|
|     |           |           |         |       |               |          |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

### **BM02**

#### **TRA CỨU TOUR DU LỊCH**



| STT | Mã tour | Điểm xuất phát | Điểm đến | Ngày và giờ xuất phát | Ngày và giờ hoàn thành | Khoản g giá | Số người | Lịch trình chi tiết |
|-----|---------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|---------------------|
|     |         |                |          |                       |                        |             |          |                     |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

**BM03**

### QUẢN LÝ MUA VÉ

Số phiếu: .....

Ngày lập: .....

| STT | Mã tour | Người mua | Phương thức thanh toán | Mã giảm giá/Khuyến mãi | Khoảng giá | Ghi chú |
|-----|---------|-----------|------------------------|------------------------|------------|---------|
|     |         |           |                        |                        |            |         |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

**BM03**

### ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ KHÁCH HÀNG

| STT | Họ và tên | Mã tour | Đánh giá chất lượng dịch vụ | Đánh giá về nhân viên | Đánh giá về giá cả | Ý kiến phản hồi |
|-----|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|     |           |         |                             |                       |                    |                 |

**Ghi chú: Mức độ đánh giá hài lòng từ 1 đến 5**

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

## 2. Ban Quản lý

**Bộ phận :** Quản lý

Mã : BQL

| STT | Công việc            | Loại công việc | Quy định / Công thức liên quan                                               | Biểu mẫu liên quan | Ghi chú                                                                 |
|-----|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Quản lý tour du lịch | Lưu trữ        | Có mã tour, ghi rõ lịch trình, địa điểm, giá vé, số lượng khách tối đa       | BM05               | Cung cấp thông tin cá nhân như: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu. |
| 2   | Quản lý khách hàng   | Lưu trữ        | Lưu trữ những thông tin về khách hàng, lịch sử đặt tour và feedback từ khách | BM06               | Phân loại khách hàng gồm khách hàng mới và khách quen                   |
| 3   | Quản lý nhân viên    | Lưu trữ        | Lưu thông tin nhân viên, hợp đồng lao động, lương                            | BM07               | Cho phép thêm xoá sửa và phân quyền nhân viên                           |
| 4   | Quản lý khuyến mãi   | Lưu trữ        | Ghi nhận mã khuyến mãi.                                                      | BM08               | Một tour không thể dùng 2 thẻ khuyến mãi giống nhau                     |
| 5   | Xuất báo cáo         | Kết xuất       | Lập báo cáo thống kê hiệu quả marketing và vé khách hàng                     | BM09               | Xuất báo cáo                                                            |

**BM05**

**QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH**

| STT | Mã tour | Tên tour | Địa điểm | Giá vé | Số lượng khách tối đa | Lịch trình chi tiết |
|-----|---------|----------|----------|--------|-----------------------|---------------------|
|     |         |          |          |        |                       |                     |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

**BM06**

**QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG**

| STT | Họ và tên | Email | Số điện thoại | Lịch sử đặt tour | Phản hồi | Cấp bậc khách hàng |
|-----|-----------|-------|---------------|------------------|----------|--------------------|
|     |           |       |               |                  |          |                    |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

**BM07**

**QUẢN LÝ NHÂN VIÊN**

| STT | Họ và tên | Mã nhân viên | Chức vụ | Thông tin liên lạc | Thông tin hợp đồng lao động | Lương và phụ cấp |
|-----|-----------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------|------------------|
|     |           |              |         |                    |                             |                  |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

**BM08**

**QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI**

| STT | Mã khuyến mãi | Tên chương trình | Giá trị khuyến mãi | Điều kiện áp dụng | Thời gian hiệu lực | Ghi chú |
|-----|---------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|
|     |               |                  |                    |                   |                    |         |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

**BM09**

**XUẤT BÁO CÁO**

| STT | Loại báo cáo | Thời gian | Hiệu quả marketing | Hiệu quả về quản lý khách hàng | Ghi chú |
|-----|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------|---------|
|     |              |           |                    |                                |         |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

### 3. Nhân viên

**Bộ phận :** Quản lý

**Mã :** NV

| STT | Công việc            | Loại công việc | Quy định / Công thức liên quan                                                                  | Biểu mẫu liên quan | Ghi chú                                                                 |
|-----|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Quản lý tour du lịch | Lưu trữ        | Có đầy đủ thông tin về các tuyến du lịch, lịch trình và nhân sự được phân công trong lịch trình | BM05               | Cung cấp thông tin cá nhân như: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu. |
| 2   | Quản lý khách hàng   | Lưu trữ        | Lưu trữ những thông tin về khách hàng, lịch sử đặt tour và feedback từ khách                    | BM06               | Phân loại khách hàng gồm khách hàng mới và khách quen                   |
| 3   | Tính toán thu chi    | Tính toán      | Tính toán thu từ vé và chi từ các tour du lịch                                                  | BM03               | Tự động cập nhật thu chi khi có giao dịch                               |
| 4   | Xuất báo cáo         | Kết xuất       | Lập báo cáo thống kê địa điểm và doanh thu                                                      | BM10               | Xuất báo cáo                                                            |

### **BM10**

#### **XUẤT BÁO CÁO**

| STT | Mã tour | Địa điểm | Số lượng tour đã hoàn thành | Tổng chi phí | Tổng danh thu | Tổng lợi nhuận |
|-----|---------|----------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|
|     |         |          |                             |              |               |                |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

#### 4. Tài xế

**Bộ phận :** Nhân Viên

**Mã :** TX

| STT | Công việc                    | Loại công việc | Quy định / Công thức liên quan                                 | Biểu mẫu liên quan | Ghi chú                                        |
|-----|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Lựa chọn chuyến du lịch      | Tra cứu        | Lựa chọn chuyến đi mong muốn                                   | BM11               | Dựa trên nhu cầu và sở thích mà chọn chuyến đi |
| 2   | Xem thông tin chuyến du lịch | Tra cứu        | Xem thông tin về chuyến đi, địa điểm đến, mấy giờ xuất phát    | BM02               | Biết đầy đủ chi tiết về chuyến đi              |
| 3   | Xem thù lao                  | Tra cứu        | Xem xét mức lương sẽ được chi trả sau khi hoàn thành chuyến đi | BM11               | Mức lương được ghi rõ ràng                     |

**BM11**

#### TRA CỨU CHUYẾN ĐI

| STT | Mã tour | Tên chuyến đi | Địa điểm | Thời gian xuất phát | Mức thù lao tài xế | Mức thù lao hướng dẫn viên | Lịch trình cụ thể | Ghi chú |
|-----|---------|---------------|----------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------|
|     |         |               |          |                     |                    |                            |                   |         |

Ngày ... tháng ... năm

Ký tên

#### 5. Hướng dẫn viên

**Bộ phận :** Nhân Viên

**Mã :** HDV

| STT | Công việc | Loại công việc | Quy định / Công thức liên quan | Biểu mẫu liên quan | Ghi chú |
|-----|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------|---------|
|     |           |                |                                |                    |         |

|   |                              |         |                                                                |      |                                                |
|---|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1 | Lựa chọn chuyến du lịch      | Tra cứu | Lựa chọn chuyến đi mong muốn                                   | BM11 | Dựa trên nhu cầu và sở thích mà chọn chuyến đi |
| 2 | Xem thông tin chuyến du lịch | Tra cứu | Xem thông tin về chuyến đi, địa điểm đến, mấy giờ xuất phát    | BM02 | Biết đầy đủ chi tiết về chuyến đi              |
| 3 | Xem thù lao                  | Tra cứu | Xem xét mức lương sẽ được chi trả sau khi hoàn thành chuyến đi | BM11 | Mức lương được ghi rõ ràng                     |

### Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống

| STT | Nội dung                                               | Mô tả chi tiết                                                                                                                                       | Ghi chú                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Lưu trữ thông tin tour                                 | Hệ thống phải có khả năng thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin của các tour du lịch                                                                  |                                                    |
| 2   | Lưu trữ thông tin khách hàng, nhân viên và ban quản lý | Lưu trữ thông tin một cách tường minh, chính xác và đầy đủ                                                                                           |                                                    |
| 3   | Phân quyền và bảo mật                                  | Đảm bảo rằng tùy vào từng chức vụ mà có những chức năng khác nhau                                                                                    |                                                    |
| 4   | Cảnh báo vé sắp hết                                    | Khả năng báo cáo khi vé của một tour sắp hết- tức là tour sắp được thực hiện và ngừng việc mua vé                                                    |                                                    |
| 5   | Tổng hợp báo cáo tour                                  | Có khả năng tạo các báo cáo tổng hợp về tình hình doanh thu, chi phí, bán vé.                                                                        | Có thể áp dụng vào Biểu mẫu báo cáo doanh thu .... |
| 7   | Cho phép tạo và cập nhật hoá đơn                       | Cho phép tạo và cập nhật thông tin trên hóa đơn. Nội dung bao gồm các thông tin cơ bản như mã khách hàng, mã tour, số lượng vé, tổng tiền thanh toán |                                                    |

|    |                                |                                                                                                    |                                          |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8  | Tương tác với khách hàng       | Thông báo các chương trình khuyến mãi                                                              |                                          |
| 9  | Chức năng đánh giá và phản hồi | Cho phép khách hàng feedback sau chuyến đi                                                         | Biểu mẫu Feedback .... ở phần khách hàng |
| 10 | Phân tích xu hướng             | Phân tích xu hướng thị trường, các địa điểm mà khách bình chọn cao, hiệu quả chiến dịch khuyến mãi |                                          |

### **Yêu cầu về Chức năng hệ thống**

| <b>stt</b> | <b>Nội dung</b>                                   | <b>Tiêu chuẩn</b> | <b>Mô tả chi tiết</b>                                                                                                                                        | <b>Ghi chú</b> |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin | Tiến hóa          | Hệ thống phải cho phép mở rộng thêm cơ sở dữ liệu để khi số lượng tour và khách hàng tăng mạnh vẫn có thể đáp ứng được, mà không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. |                |
| 2          | Tính sẵn sàng, khả năng hoạt động toàn thời gian  | Tiện dụng         | Hệ thống phải hoạt động ổn định 24/7, có cơ chế sao lưu sau mỗi lần nhập liệu và phải có chức năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng khi có sự cố.               |                |
| 3          | Nhật ký và giám sát hệ thống                      | Tiến hóa          | Hệ thống lưu lại toàn bộ thao tác của người dùng (đăng nhập, nhập,xuất, thay đổi dữ                                                                          |                |

|   |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   |                                                     |           | liệu) để dễ kiểm soát khi mở rộng, rà soát lỗi                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 4 | Hình thức tra cứu và đặt tour tiện dụng, trực quan  | Tiện dụng | Giao diện phải đơn giản, hỗ trợ tra cứu tour nhanh chóng theo các tiêu chí khác nhau như : địa điểm, thời gian, giá cả,...Các thao tác đặt tour và thanh toán phải dễ dàng, giảm thiểu các bước không cần thiết để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. |                          |
| 5 | Tốc độ tra cứu và hoàn tất thanh toán nhanh         | Hiệu quả  | Thời gian hiển thị kết quả tra cứu thông tin chuyển đi bao gồm số lượng vé còn lại (tối đa 10 giây ). Hoàn tất một giao dịch (tính tiền, lưu và xác nhận tour) tối đa 30 giây.                                                                        |                          |
| 6 | Khả năng cập nhật giá tiền mới một cách nhanh chóng | Tiến hoá  | Thời gian tối đa để cập nhật tour không quá 5s. đồng thời lưu lại lịch sử đã cập nhật                                                                                                                                                                 | Có thể áp dụng vào BM06. |
| 7 | Báo cáo doanh thu dễ dùng                           | Tiện dụng | Báo cáo doanh thu theo ngày, tuần , tháng , quý dễ đọc, có đầy đủ thông tin, có đồ hoạ dễ nhìn cùng biểu đồ minh hoạ                                                                                                                                  | Có thể áp dụng vào BM07  |



|    |                                |           |                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|----|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                |           |                                                                                                                                                                                           | kèm theo một vài biểu đồ trực quan.              |
| 8  | Phân quyền truy cập            | Tiến hoá  | Mỗi loại người dùng phải có quyền truy cập và thao tác riêng biệt, chỉ được xem và thay đổi những dữ liệu liên quan đến vai trò của mình                                                  |                                                  |
| 9  | Giao diện dễ dùng              | Tiện dụng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao diện trực quan, dễ thao tác</li> <li>- Có tìm kiếm và lọc nhanh</li> </ul>                                                                  | Hỗ trợ đặc biệt đối với những người không chuyên |
| 10 | Sao lưu và phục hồi            | An toàn   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự động sao lưu theo lịch (ngày/tuần).</li> <li>- Hỗ trợ phục hồi khi sự cố</li> </ul>                                                           | Đối với BM13                                     |
| 11 | Tốc độ xử lý nhật ký & sao lưu | Hiệu quả  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Truy xuất nhật ký đăng nhập, lỗi <math>\leq 5</math> giây.</li> <li>- Hoàn tất sao lưu hệ thống trong vòng <math>\leq 15</math> phút.</li> </ul> |                                                  |

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | - Cảnh báo hệ thống hiển thị<br>tức thì.. |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## CHƯƠNG 2 : MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU

### 2.1. Xác định các tác nhân (Actors) và chức năng (Use cases)

| Tác nhân       | Chức năng                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hành khách     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tra cứu tour du lịch</li><li>- Đăng ký tài khoản</li><li>- Đăng nhập tài khoản</li><li>- Đăng ký giữ chỗ</li><li>- Mua vé</li><li>- Đóng góp ý kiến</li></ul>                |
| Nhân viên      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng nhập</li><li>- Tra cứu tour du lịch</li><li>- Quản lý tour du lịch</li><li>- Quản lý hành khách</li><li>- Xuất báo cáo</li><li>- Tính toán thu/chi của chuyến</li></ul> |
| Hướng dẫn viên | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng nhập</li><li>- Xem thông tin chuyến du lịch</li><li>- Xem thù lao</li></ul>                                                                                             |
| Tài xế         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng nhập</li><li>- Lựa chọn chuyến du lịch</li><li>- Xem thông tin chuyến du lịch</li></ul>                                                                                 |
| Ban quản lý    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng nhập</li><li>- Quản lý tour du lịch</li><li>- Quản lý hành khách</li><li>- Quản lý nhân viên</li><li>- Quản lý các khuyến mãi</li><li>- Xuất báo cáo</li></ul>          |

**Bảng 3-1. Danh sách tác nhân và chức năng**

### 2.2. Mô tả chi tiết từng chức năng và từng tác nhân:

#### 2.2.1. Mô tả tác nhân:

| Tên tác nhân | Công việc/vai trò                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hành khách   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tra cứu tour du lịch</li><li>+ Tìm tour theo địa điểm</li><li>+ Tìm tour theo giá</li></ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lọc tour theo thời gian</li> <li>+ Xem chi tiết lịch trình, dịch vụ</li> <li>- Đăng ký tài khoản <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhập thông tin cá nhân (họ tên, email, SĐT)</li> <li>+ Xác nhận qua email/SMS</li> <li>+ Tạo tài khoản mới</li> </ul> </li> <li>- Đăng nhập tài khoản <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhập username và password</li> <li>+ Kiểm tra thông tin đăng nhập</li> <li>+ Cho phép truy cập nếu đúng</li> </ul> </li> <li>- Đăng ký giữ chỗ <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chọn tour cần giữ chỗ</li> <li>+ Nhập số lượng người tham gia</li> <li>+ Xác nhận giữ chỗ</li> </ul> </li> <li>- Mua vé <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chọn tour muốn mua</li> <li>+ Nhập thông tin thanh toán</li> <li>+ Xác nhận thanh toán</li> <li>+ Nhận vé điện tử qua email</li> </ul> </li> </ul>                                     |
| Nhân viên | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng nhập tài khoản <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhập username và password</li> <li>+ Kiểm tra thông tin đăng nhập</li> <li>+ Cho phép truy cập vào với vai trò nhân viên</li> </ul> </li> <li>- Quản lý tour du lịch <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thêm tour mới (tên, lịch trình, giá)</li> <li>+ Sửa thông tin tour</li> <li>+ Xóa tour</li> </ul> </li> <li>- Quản lý hành khách <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem danh sách hành khách</li> <li>+ Chỉnh sửa thông tin khách</li> <li>+ Xóa khách hàng (khi cần)</li> </ul> </li> <li>- Xuất báo cáo <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xuất báo cáo số lượng khách theo tour</li> <li>+ Xuất báo cáo doanh thu</li> <li>+ Xuất báo cáo chi phí</li> </ul> </li> <li>- Tính toán thu/chi của chuyến <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng hợp doanh thu từ vé</li> </ul> </li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống kê chi phí (xe, HDV, khách sạn)</li> <li>+ Tính toán lợi nhuận</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hướng dẫn viên | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng nhập tài khoản               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhập username và password</li> <li>+ Kiểm tra thông tin đăng nhập</li> <li>+ Cho phép truy cập vào với vai trò nhân viên (cụ thể hướng dẫn viên du lịch)</li> </ul> </li> <li>- Xem thông tin chuyến du lịch               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem lịch trình tour (nghỉ ngơi ở đâu? ăn uống vào giờ nào?...v.v)</li> <li>+ Xem danh sách khách hàng</li> <li>+ Xem phương tiện di chuyển</li> </ul> </li> <li>- Xem thù lao               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem chi tiết thù lao theo từng chuyến</li> <li>+ Xem lịch sử nhận thù lao</li> </ul> </li> </ul> |
| Tài xế         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng nhập tài khoản               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhập username và password</li> <li>+ Kiểm tra thông tin đăng nhập</li> <li>+ Cho phép truy cập vào với vai trò nhân viên (cụ thể là tài xế)</li> </ul> </li> <li>- Lựa chọn chuyến du lịch               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem danh sách chuyến cần lái</li> <li>+ Đăng ký để nhận chuyến</li> <li>+ Xác nhận</li> </ul> </li> <li>- Xem thông tin chuyến du lịch               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem thời gian khởi hành, kết thúc</li> <li>+ Xem địa điểm đón/trả khách</li> <li>+ Xem danh sách hành khách</li> </ul> </li> </ul>                        |
| Ban quản lý    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý tour du lịch <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đa số là kiểm tra, duyệt tour do nhân viên đã đề xuất</li> <li>+ Sửa hoặc hủy tour</li> </ul> </li> <li>- Quản lý hành khách <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xem tổng hợp danh sách khách</li> <li>+ Kiểm tra phản hồi/ý kiến khách hàng</li> </ul> </li> <li>- Quản lý nhân viên <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thêm nhân viên mới</li> <li>+ Sửa thông tin nhân viên</li> <li>+ Xóa nhân viên</li> <li>+ Quản lý lương</li> </ul> </li> <li>- Quản lý các khuyến mãi <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thêm chương trình khuyến mãi</li> <li>+ Sửa chương trình khuyến mãi</li> <li>+ Hủy khuyến mãi</li> </ul> </li> <li>- Xuất báo cáo <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo tổng hợp doanh thu</li> <li>+ Báo cáo tổng hợp khách hàng</li> <li>+ Báo cáo hiệu quả từng tour</li> </ul> </li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.2.2 Mô tả chức năng:

| STT | Chức năng            | Mô tả                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đăng nhập            | Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì cho phép truy cập vào hệ thống với vai trò tương ứng (hành khách, nhân viên, hướng dẫn viên, tài xế hoặc ban quản lý) |
| 2   | Tra cứu tour du lịch | Người dùng nhập thông tin cá nhân gồm họ tên, email, số điện thoại. Hệ thống gửi mã xác nhận qua email/SMS. Sau khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới để người dùng đăng nhập               |
| 3   | Đăng ký tài khoản    | Hành khách nhập họ tên, email, số điện thoại; xác nhận qua email. Sau khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới để người                                                                        |

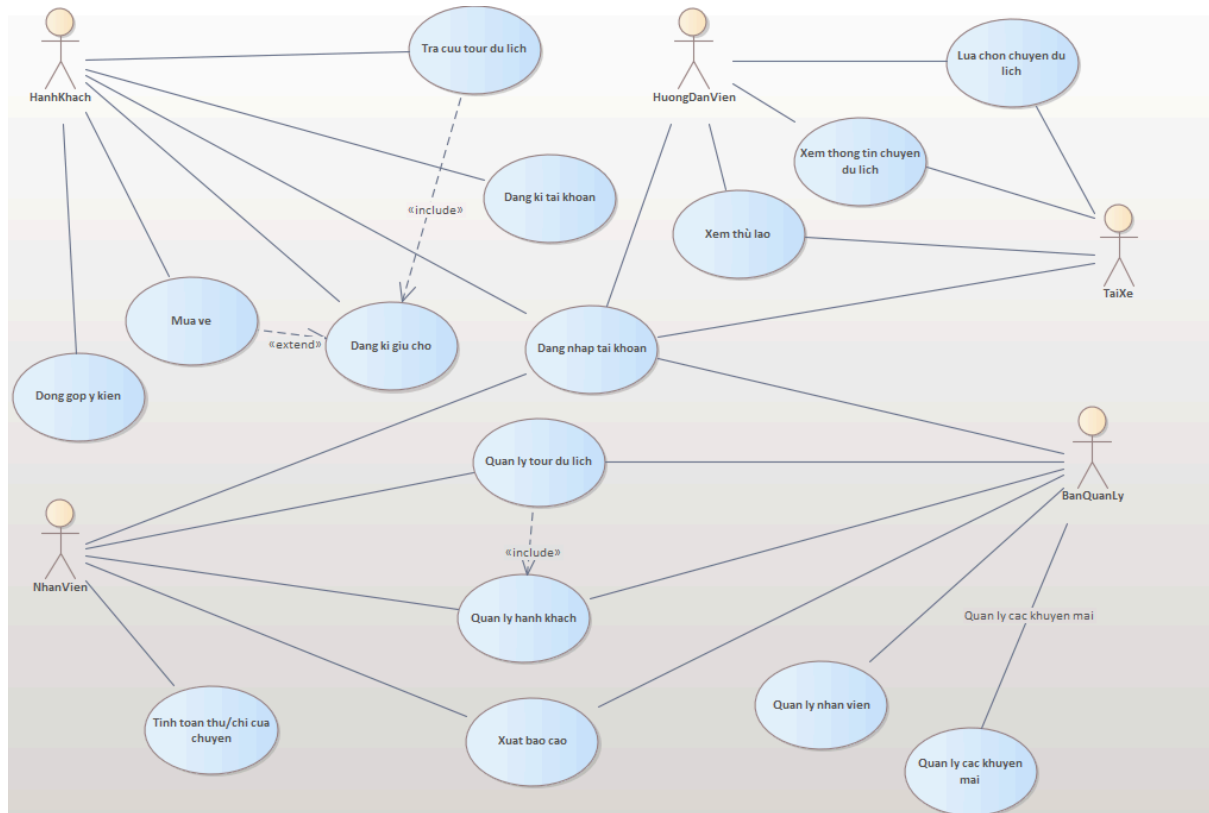
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | dùng đăng nhập.                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Đăng ký giữ chỗ              | Người dùng chọn tour cần giữ chỗ, nhập số lượng người tham gia và xác nhận. Hệ thống lưu thông tin giữ chỗ và cập nhật số chỗ còn trống trong tour.                                                        |
| 5  | Mua vé tour                  | Người dùng chọn tour muốn mua, nhập thông tin thanh toán và xác nhận. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, trừ số chỗ, ghi nhận doanh thu và gửi vé điện tử qua email cho khách hàng.                                |
| 6  | Quản lý tour                 | Nhân viên hoặc ban quản lý có thể thêm tour mới (bao gồm tên, lịch trình, giá), sửa thông tin tour hiện có hoặc xóa tour không còn phù hợp. Ban quản lý có quyền duyệt hoặc hủy tour do nhân viên đề xuất. |
| 7  | Quản lý hành khách           | Nhân viên có thể xem danh sách hành khách, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa khách hàng khi cần. Ban quản lý có thể xem báo cáo tổng hợp hành khách, kiểm tra và đánh giá phản hồi từ khách hàng.               |
| 8  | Xuất báo cáo                 | Nhân viên có thể xuất báo cáo số lượng khách theo tour, doanh thu, chi phí. Ban quản lý xuất báo cáo tổng hợp doanh thu, khách hàng và hiệu quả của từng tour.                                             |
| 9  | Tính toán thu/chi của chuyến | Nhân viên tính toán doanh thu từ vé bán ra, thống kê chi phí (xe, hướng dẫn viên, khách sạn, dịch vụ khác, chi phí phát sinh dự trù) và tính lợi nhuận của chuyến đi.                                      |
| 10 | Quản lý khuyến mãi           | Ban quản lý thực hiện đưa ra các chính sách khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng đến với tour du lịch của công ty                                                                                  |
| 11 | Lựa chọn tuyến du lịch       | Tài xế xem danh sách các chuyến cần lái, đăng ký nhận chuyến và xác nhận tham gia. Hệ thống lưu lại thông tin phân công cho tài xế.                                                                        |
| 12 | Xem thông tin chuyến du lịch | Tài xế và hướng dẫn viên có thể xem được thông tin của tuyến du lịch như ngày, giờ xuất phát, địa điểm đến của chuyến, ngày về, giờ ăn uống, nghỉ ngơi, tham quan)...                                      |
| 13 | Quản lý nhân viên            | Ban quản lý có thể thực hiện việc quản lý nhân                                                                                                                                                             |

|    |                 |                                                                                                                                                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | viên của công ty như thêm nhân viên, xóa nhân viên, cập nhật thông tin của nhân viên trong công ty .....                                            |
| 14 | Đóng góp ý kiến | Hành khách có thể thực hiện việc đóng góp ý kiến về những trải nghiệm của bản thân trong chuyến đi, giúp tăng cường chất lượng dịch vụ tour du lịch |
| 15 | Xem thù lao     | Nhân viên có thể thực hiện việc xem thù lao ( bao gồm lương cứng + thưởng ) của chuyến đi hiện tại và lịch sử nhận thù lao từ các chuyến trước đó.  |

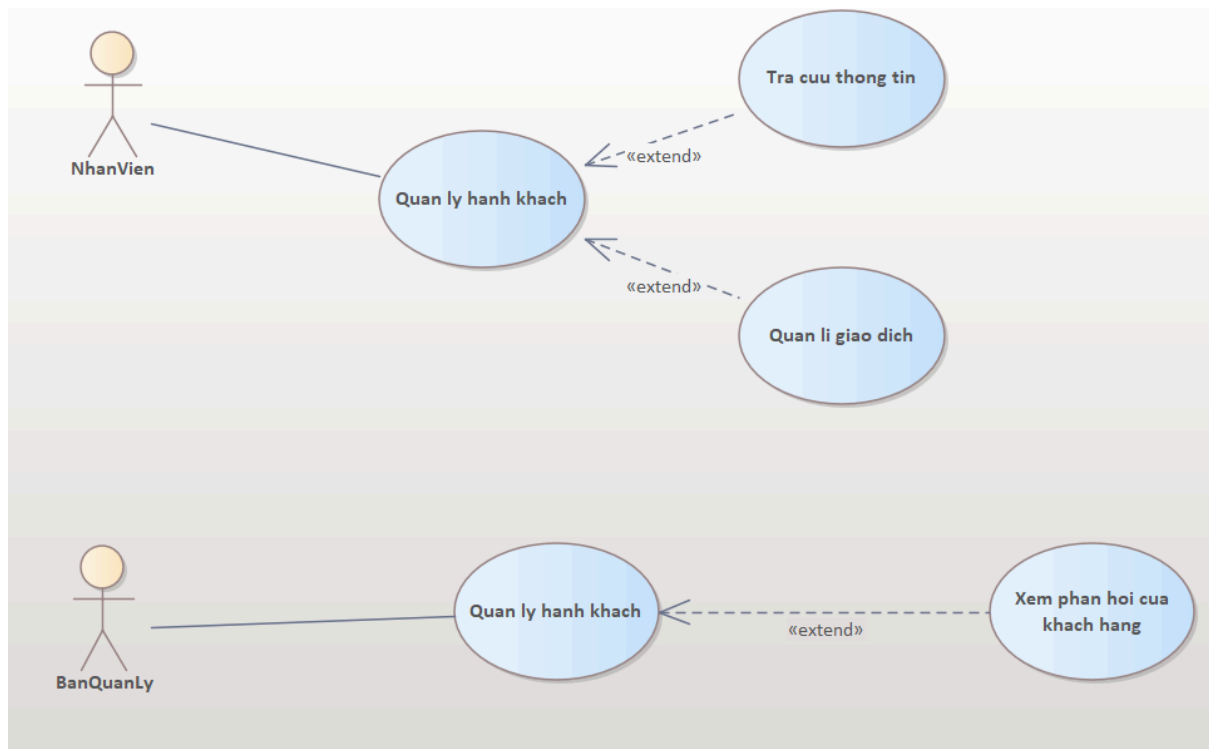


## 2.3. Sơ đồ Use case:

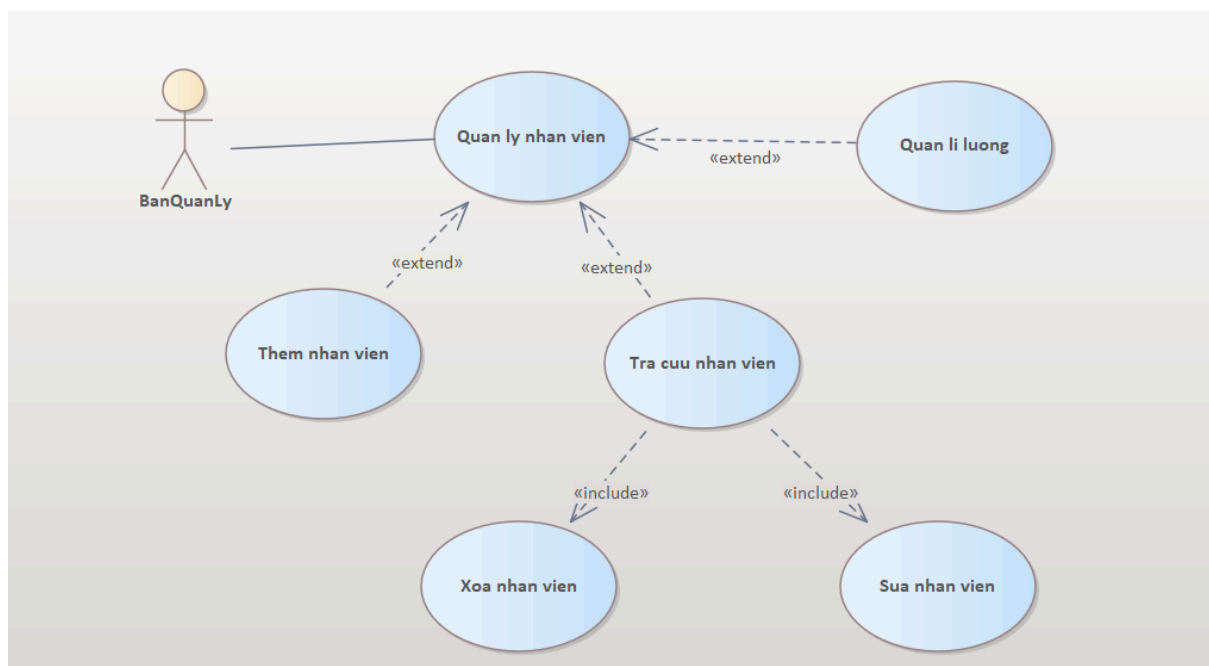
### 2.3.1. Sơ đồ Use case chung của hệ thống



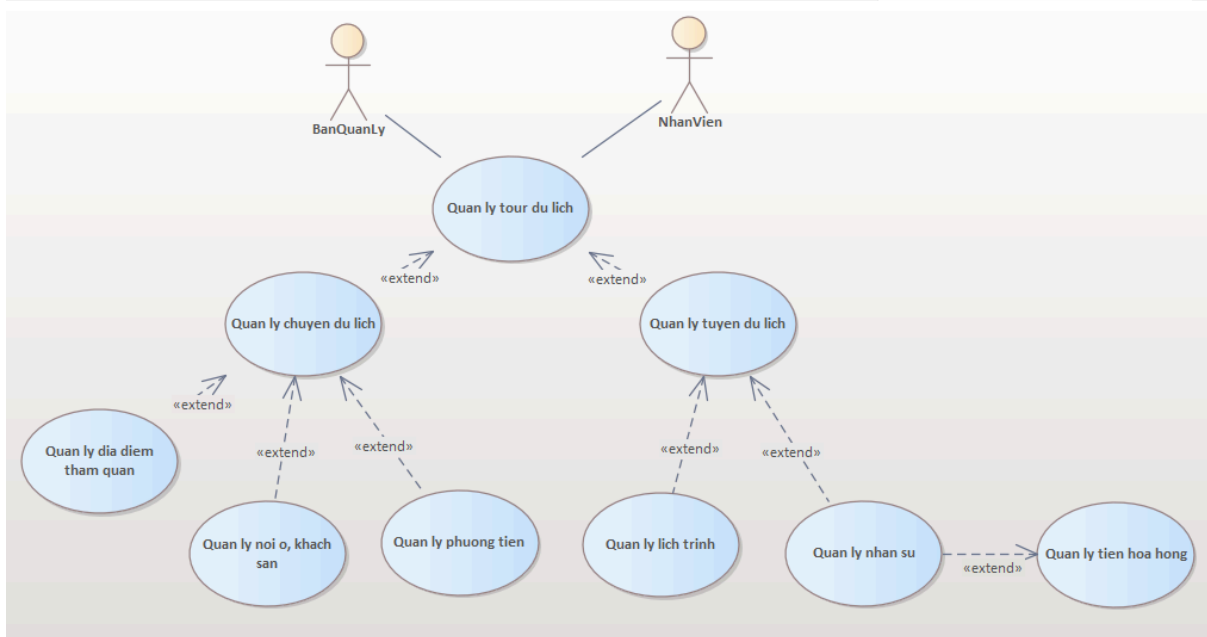
### 2.3.2. Quản lý hành khách:



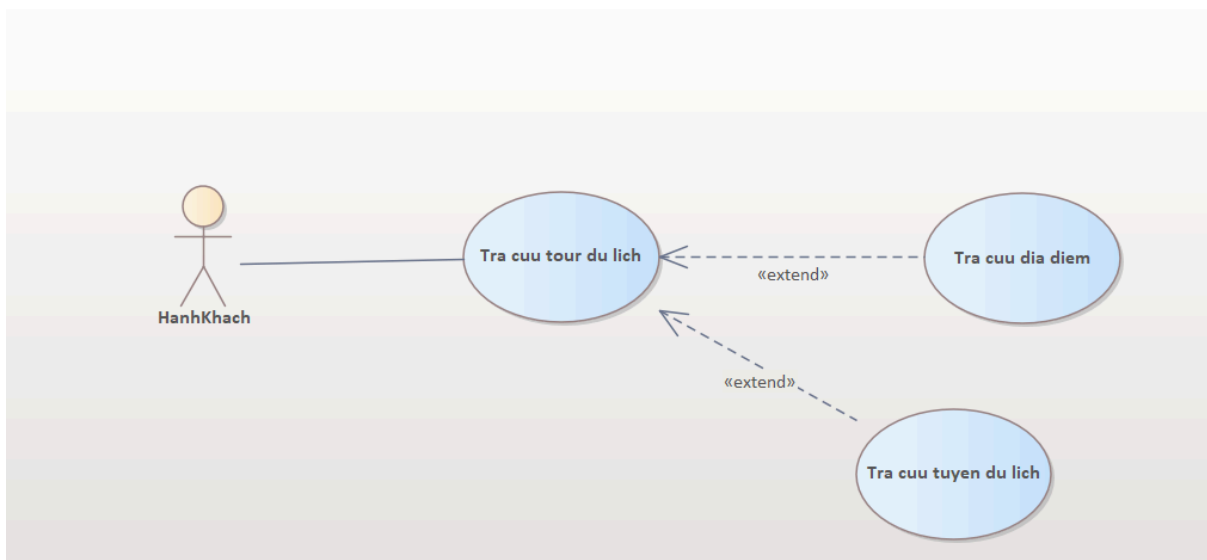
### 2.3.3. Quản lý nhân viên:



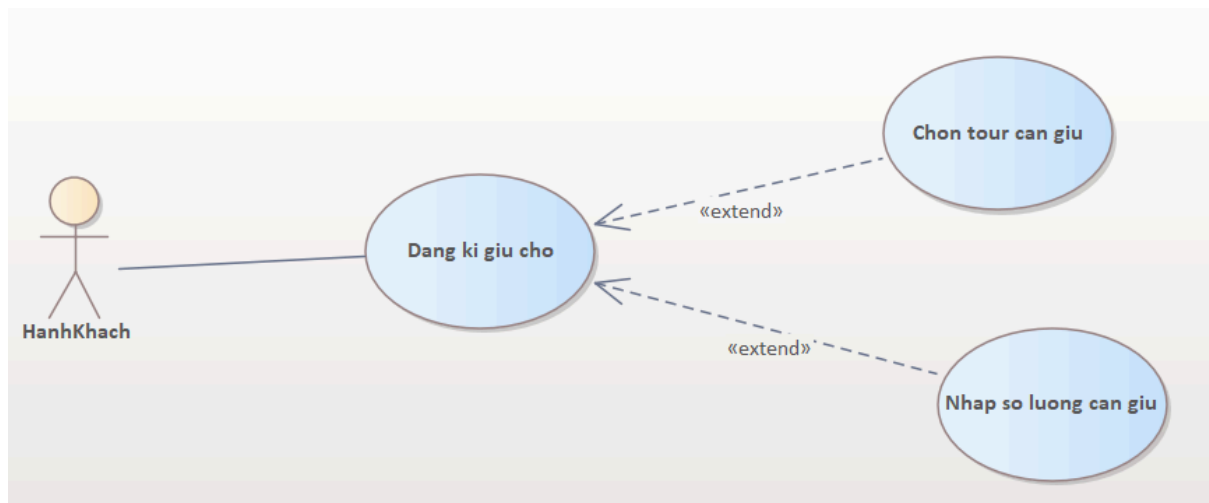
### 2.3.4. Quản lý tour du lịch:



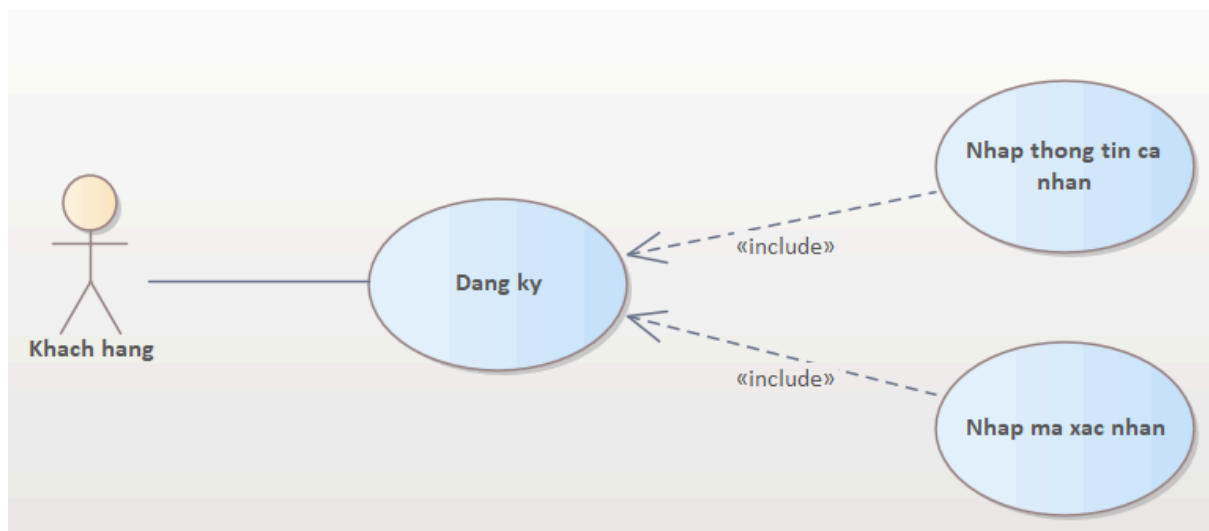
### 2.3.5. Tra cứu tour du lịch:



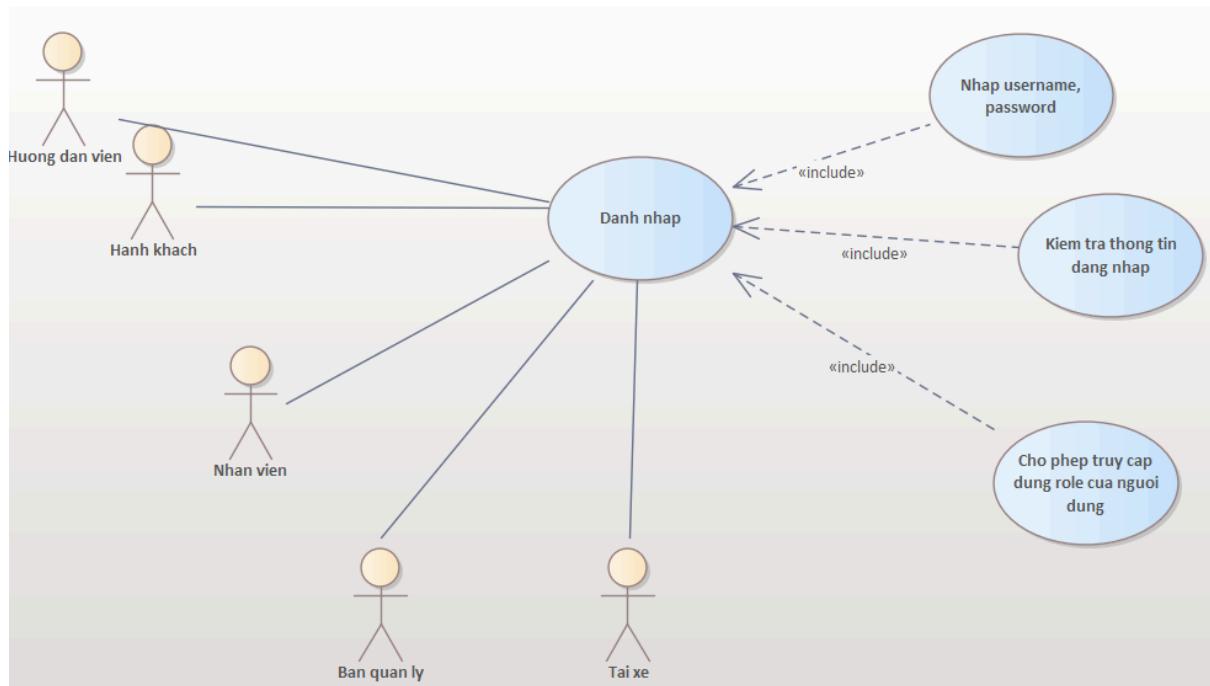
### 2.3.6. Đăng kí giữ chỗ:



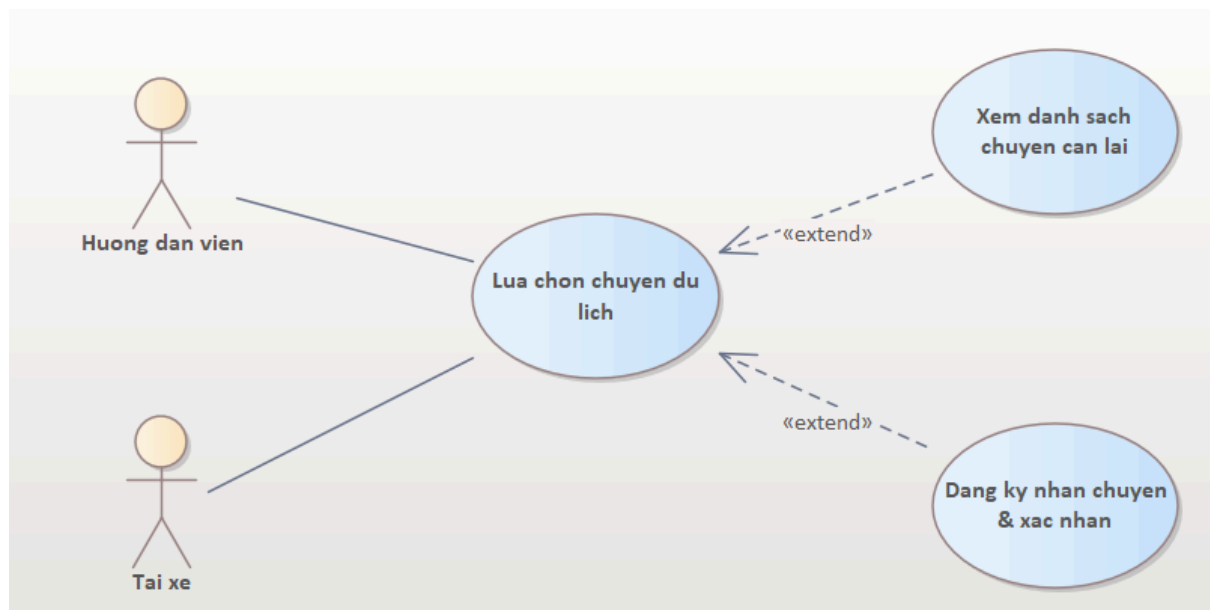
### 2.3.7. Đăng kí tài khoản:



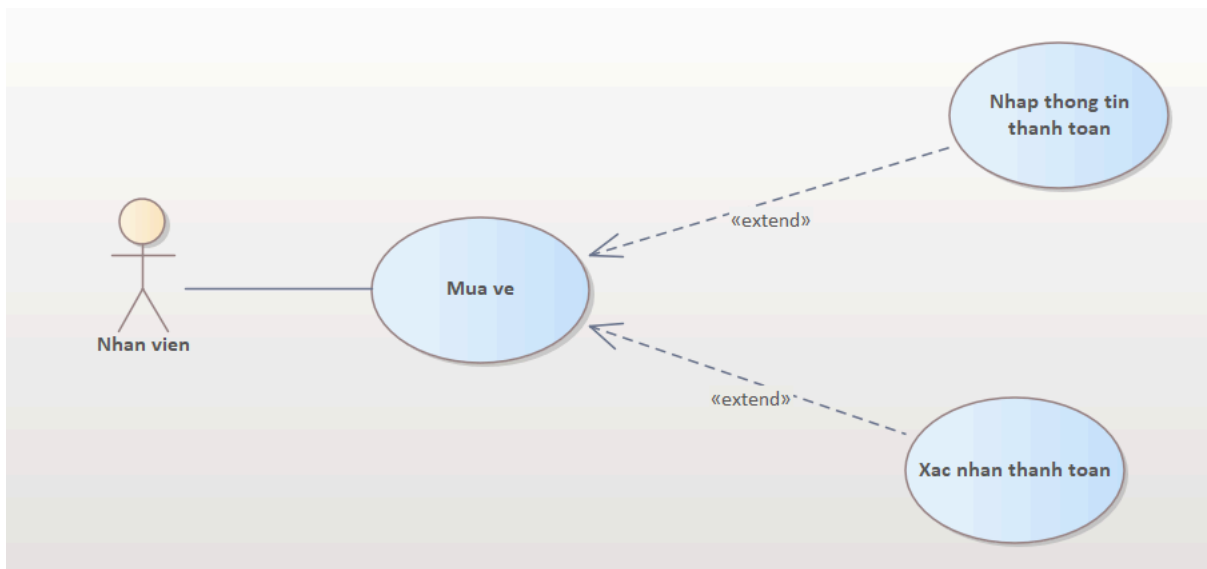
### 2.3.8. Đăng nhập tài khoản:



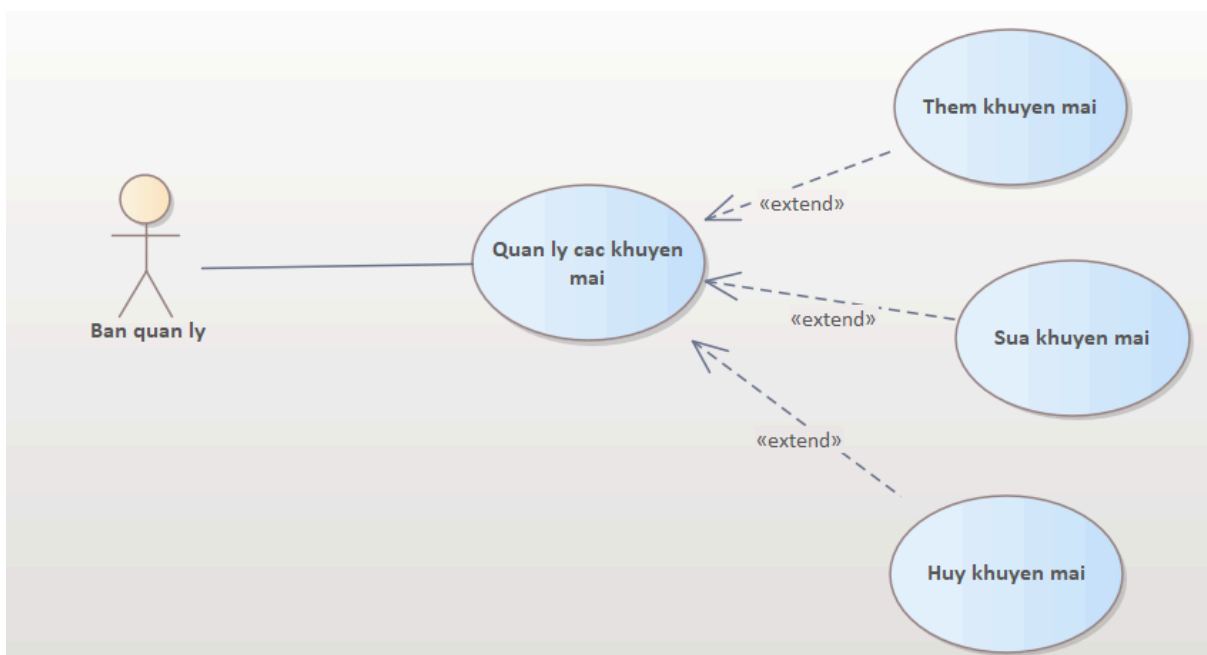
### 2.3.9. Lựa chọn các chuyến du lịch:



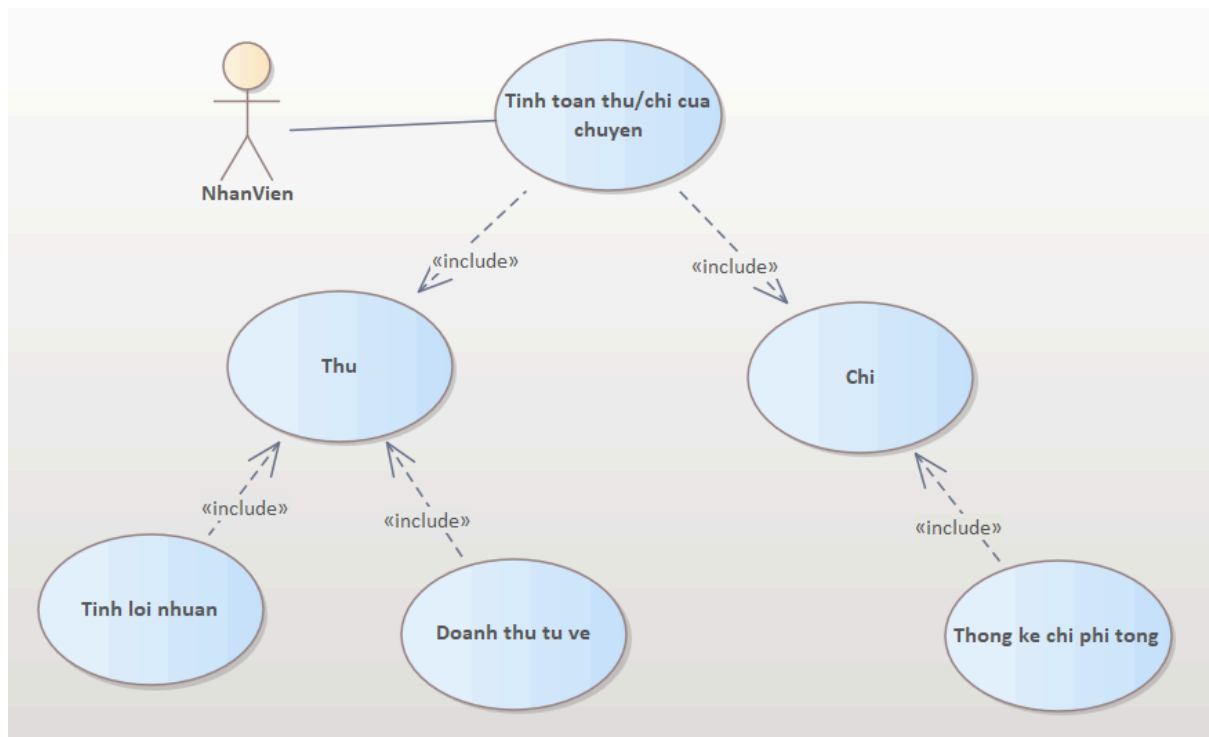
### 2.3.10. Mua vé:



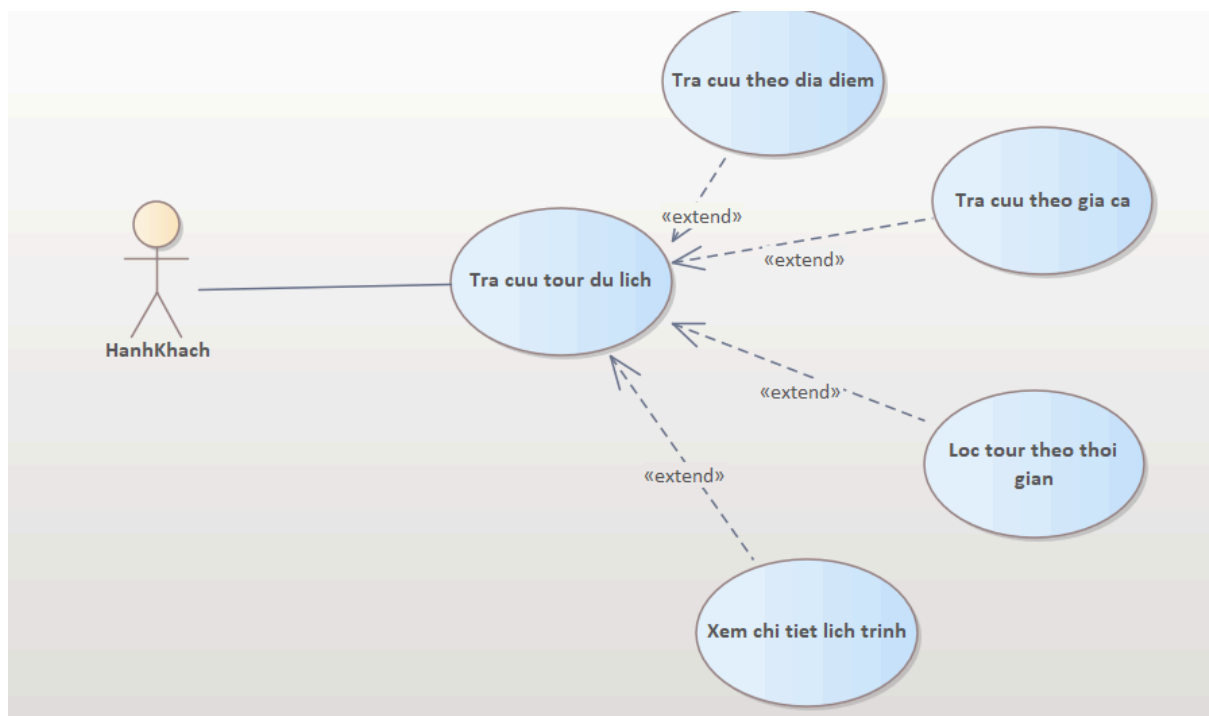
### 2.3.11. Quản lý các khuyến mãi:



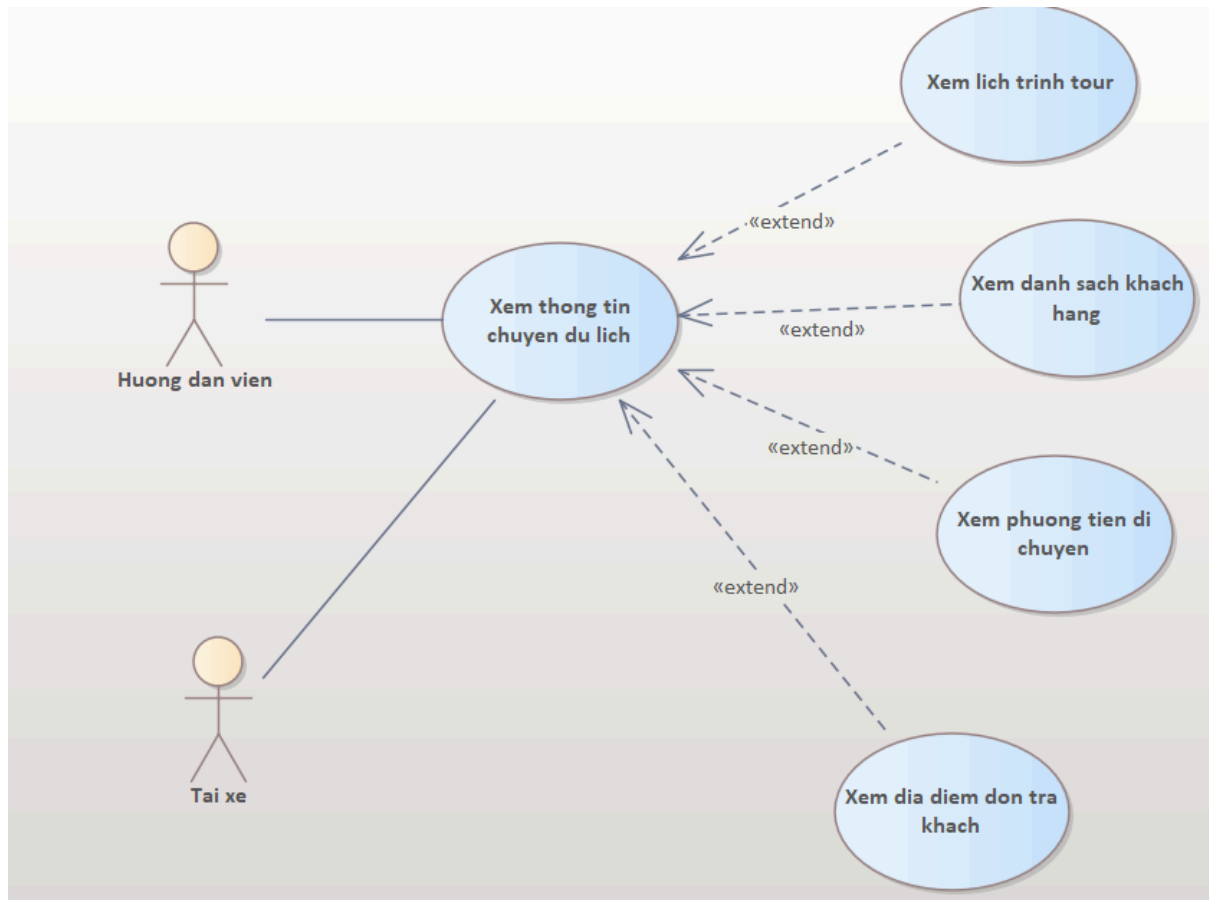
### 2.3.12. Tính toán thu/chi của chuyến:



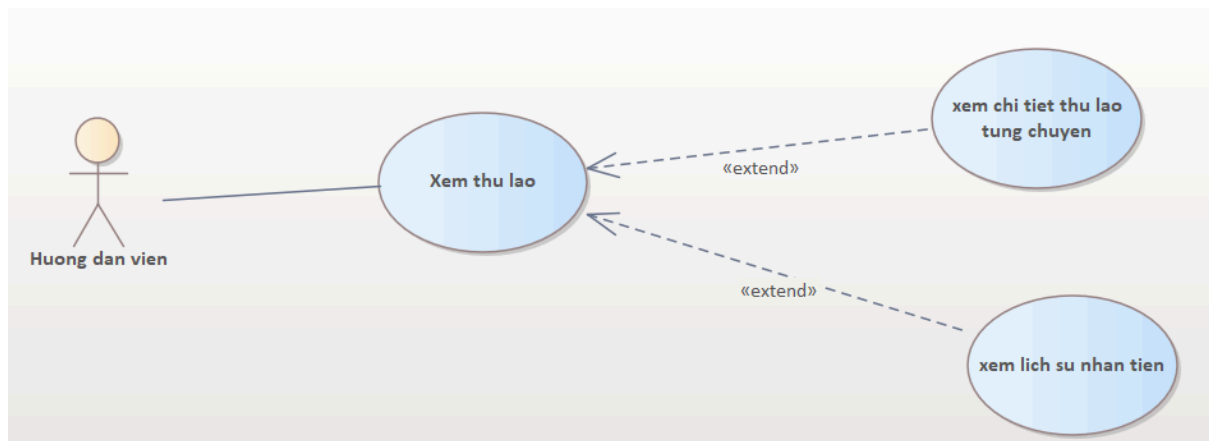
### 2.3.13. Tra cứu Tour du lịch:



### 2.3.14. Xem thông tin chuyến du lịch:

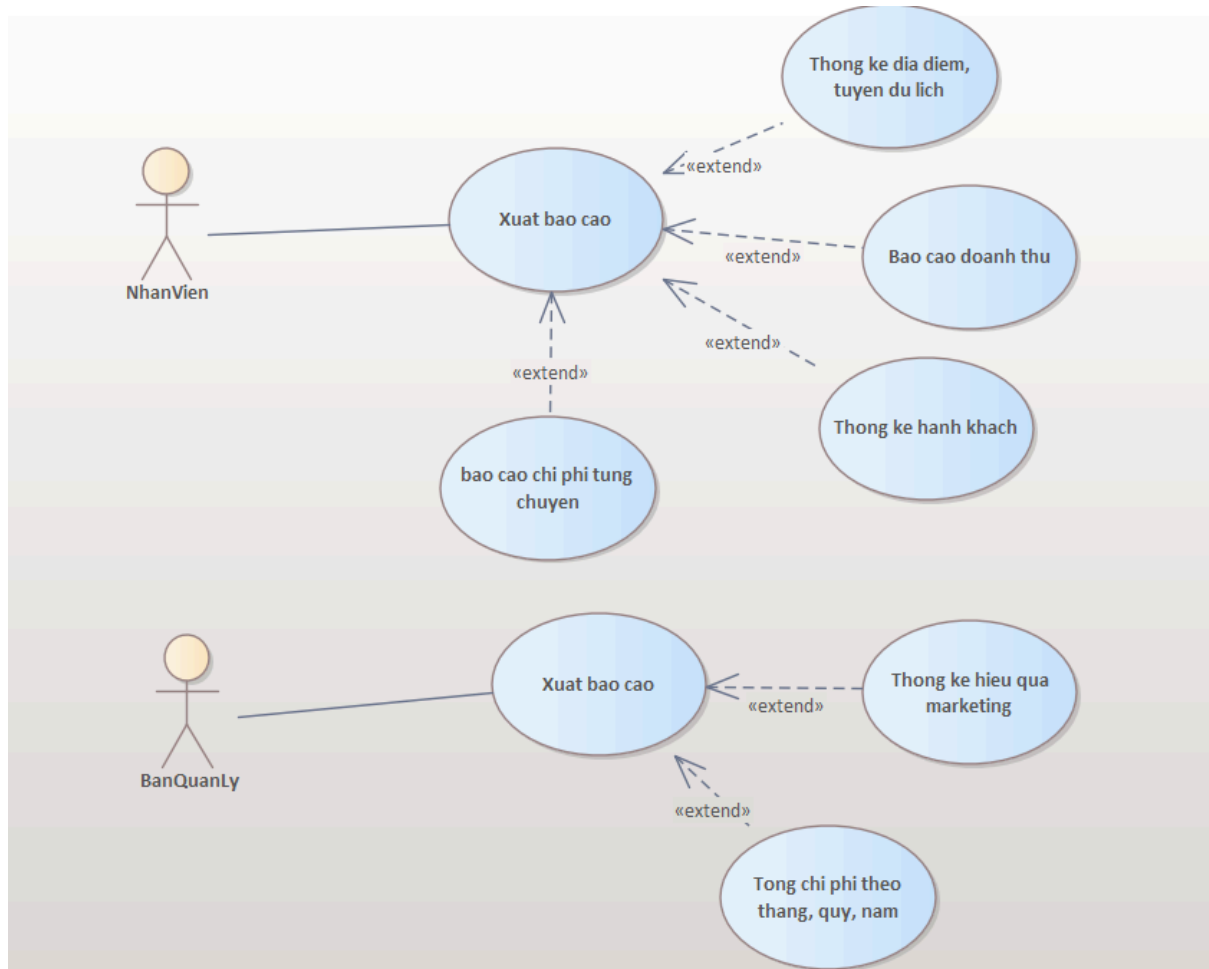


### 2.3.15. Xem thù lao:





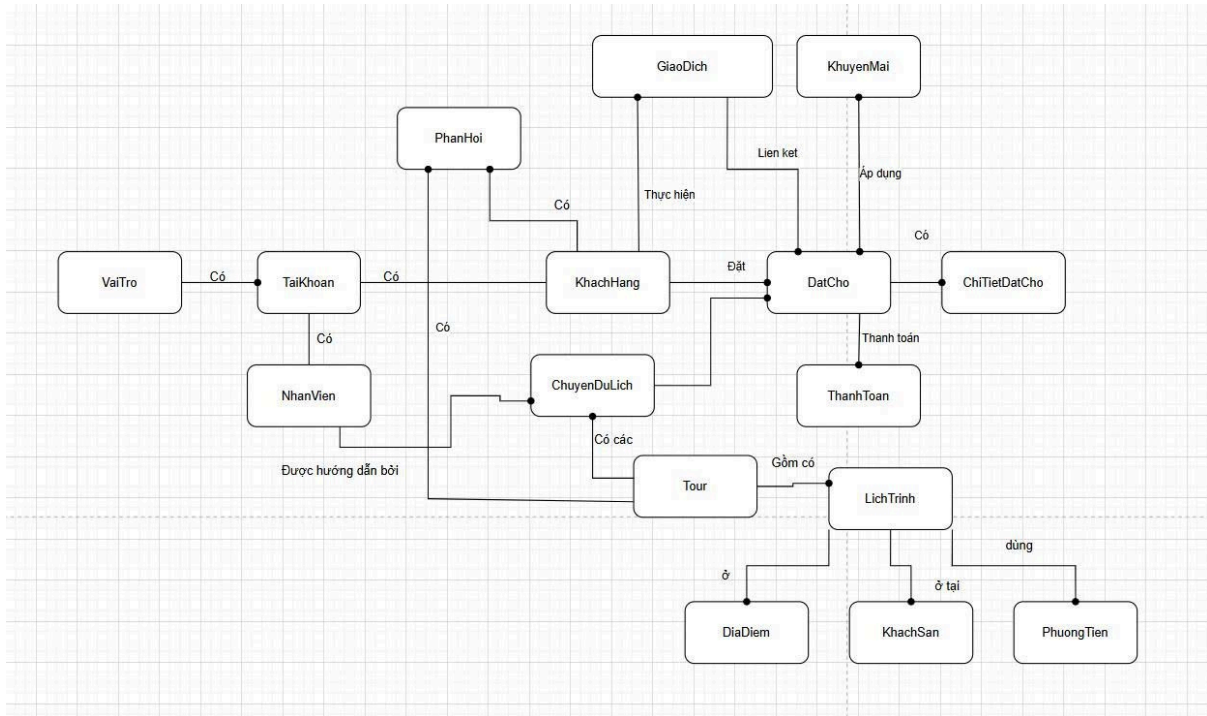
### 2.3.16. Xuất báo cáo:



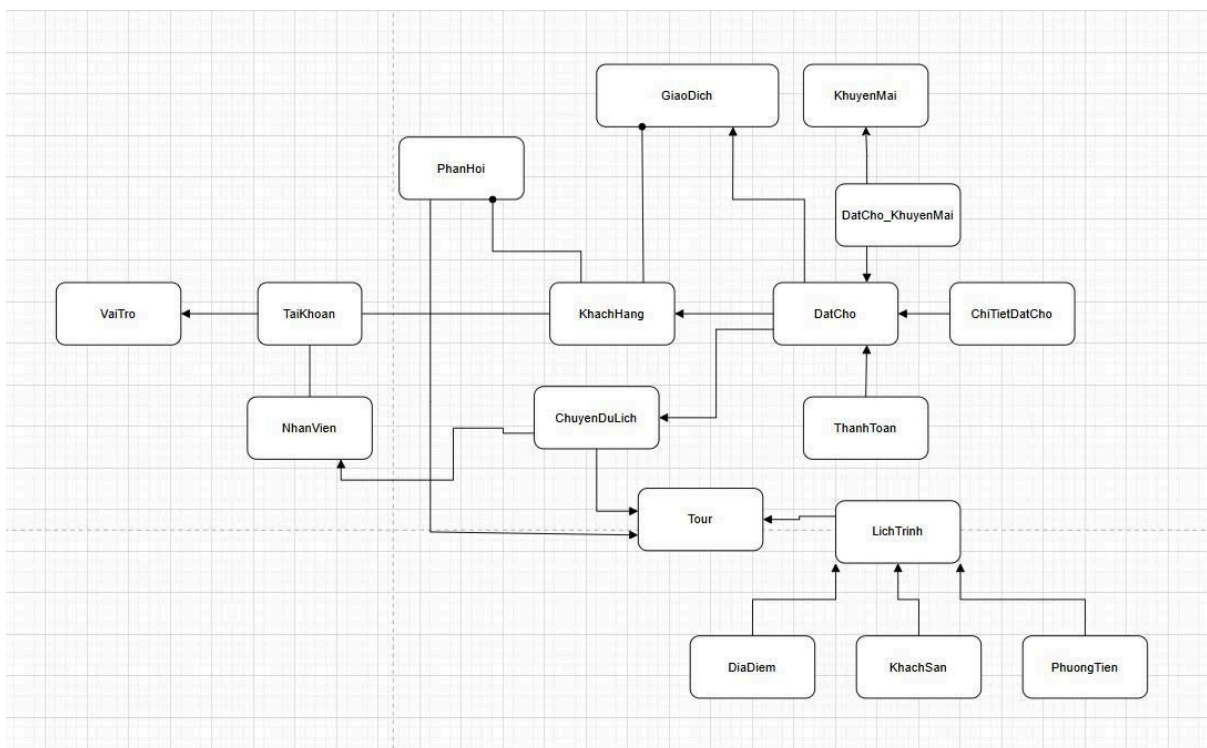
## Chương 3 : THIẾT KẾ DỮ LIỆU

### 3.1. Sơ đồ Logic

#### 3.1.1. Lược đồ quan niệm



#### 3.1.2. Lược đồ Logic



### 3.1.3 Chi tiết các bảng dữ liệu:

#### 1. Bảng quản lý tài khoản & phân quyền

**Bảng: VaiTro**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị                  | Ý nghĩa                                | Ghi chú       |
|-----|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1   | MaVaiTro   | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK), Tự động tăng | Mã định danh duy nhất cho mỗi vai trò. | Tự động tăng  |
| 2   | TenVaiTro  | NVARCHAR(50)         | NOT NULL                      | Tên của vai trò.                       | Bắt buộc nhập |

**Bảng: TaiKhoan**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị    | Ý nghĩa                                  | Ghi chú      |
|-----|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| 1   | MaTaiKhoan | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK) | Mã định danh duy nhất cho mỗi tài khoản. | Tự động tăng |

|   |              |                   |                     |                                         |                           |
|---|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 2 | TenDang Nhap | VARCHAR(50)       | UNIQUE,<br>NOT NULL | Tên đăng nhập của người dùng.           |                           |
| 3 | MatKhau      | VARCHAR(255)<br>) | NOT NULL            | Mật khẩu đã được mã hóa của người dùng. |                           |
| 4 | HoTen        | NVARCHAR(100)     |                     | Họ và tên đầy đủ của người dùng.        |                           |
| 5 | Email        | VARCHAR(100)<br>) |                     | Địa chỉ email của người dùng.           | Định dạng name@domain.com |
| 6 | SoDienThoai  | VARCHAR(20)       |                     | Số điện thoại liên lạc của người dùng.  |                           |

|   |           |     |                         |                           |                                         |
|---|-----------|-----|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 7 | MaVaiTro  | INT | Khóa ngoại (FK)         | Mã vai trò của tài khoản. | ->VaiTro(MaVaiTro)                      |
| 8 | TrangThai | BIT | 0 hoặc 1, Mặc định là 1 | Trạng thái tài khoản.     | 1: Còn hoạt động;<br>0: Không hoạt động |

## 2. Khách hàng & Nhân viên

**Bảng: KháchHang**

| St t | Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị    | Ý nghĩa                                | Ghi chú                 |
|------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1    | MaKhach Hang | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK) | Mã định danh duy nhất cho khách hàng.  |                         |
| 2    | MaTaiKhoan   | INT                  | Khóa ngoại (FK) | Liên kết đến tài khoản của khách hàng. | -> TaiKhoan(MaTaiKhoan) |

|   |             |               |  |                                   |  |
|---|-------------|---------------|--|-----------------------------------|--|
| 3 | DiaChi      | NVARCHAR(200) |  | Địa chỉ của khách hàng.           |  |
| 4 | NgaySinh    | DATE          |  | Ngày sinh của khách hàng.         |  |
| 5 | GioiTinh    | NVARCHAR(10)  |  | Giới tính của khách hàng.         |  |
| 6 | NgayThamGia | Date          |  | Cho biết ngày khách hàng tham gia |  |
| 7 | BietDen     | NVARCHAR(100) |  | Khách hàng biết đến web qua đâu   |  |

---

**Bảng: NhanVien**

| St t | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Miền giá trị | Ý nghĩa | Ghi chú |
|------|------------|--------------|--------------|---------|---------|
|------|------------|--------------|--------------|---------|---------|

|   |            |                      |                    |                                       |                         |
|---|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | MaNhanVien | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính<br>(PK) | Mã định danh duy nhất cho nhân viên.  |                         |
| 2 | MaTaiKhoan | INT                  | Khóa ngoại<br>(FK) | Liên kết đến tài khoản của nhân viên. | -> TaiKhoan(MaTaiKhoan) |
| 3 | ChucVu     | NVARCHAR(50)         |                    | Chức vụ của nhân viên.                |                         |
| 4 | LuongCoBan | DECIMAL(18,2)        | >= 0               | Mức lương cơ bản của nhân viên.       |                         |
| 5 | NgayVaoLam | DATE                 |                    | Ngày nhân viên bắt đầu làm việc.      |                         |

### 3. Tour & chuyến đi

**Bảng: Tour**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị       | Ý nghĩa                             | Ghi chú |
|-----|------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|
| 1   | MaTour     | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính<br>(PK) | Mã định danh duy nhất cho mỗi tour. |         |
| 2   | TenTour    | NVARCHAR(200)        | NOT NULL           | Tên của tour du lịch.               |         |
| 3   | MoTa       | NVARCHAR(MAX)        |                    | Mô tả chi tiết về tour.             |         |
| 4   | SoNgay     | INT                  | > 0                | Tổng số ngày của tour.              |         |
| 5   | GiaCoBan   | DECIMAL(18,2)        | >= 0               | Giá gốc của tour.                   |         |
| 6   | HinhAnh    | NVARCHAR(2000)       |                    | Cho biết hình ảnh cơ bản về tour    |         |

**Bảng: ChuyenDuLich**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Miền giá trị | Ý nghĩa | Ghi chú |
|-----|------------|--------------|--------------|---------|---------|
|-----|------------|--------------|--------------|---------|---------|



|   |                |                      |                    |                                          |                             |
|---|----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | MaChuyen       | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính<br>(PK) | Mã định danh duy nhất cho mỗi chuyến đi. |                             |
| 2 | MaTour         | INT                  | Khóa ngoại<br>(FK) | Mã tour mà chuyến đi này thuộc về.       | -> Tour(MaTour)             |
| 3 | NgayBatDau     | DATE                 |                    | Ngày khởi hành của chuyến đi.            |                             |
| 4 | NgayKetThuc    | DATE                 | >=<br>NgayBatDau   | Ngày kết thúc chuyến đi.                 |                             |
| 5 | TrangThai      | NVARCHAR(20)         |                    | Trạng thái của chuyến.                   |                             |
| 6 | MaHuongDanVien | INT                  | Khóa ngoại<br>(FK) | Hướng dẫn viên được phân công            | -> NhanVien(MaHuongDanVien) |

|    |              |               |                 |                              |                           |
|----|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| 7  | MaTaiXe      | INT           | Khóa ngoại (FK) | Tài xế được phân công        | -> Nhan Vien( MaNhanVien) |
| 8  | SoLuongToiDa | INT           |                 | cho biết số lượng ghế tối đa |                           |
| 9  | GiaThueHDV   | DECIMAL(18,2) |                 | Giá thuê Của Hướng dẫn viên  |                           |
| 10 | GiaThueTaiXe | DECIMAL(18,2) |                 | Giá thuê cho tài xế          |                           |

**Bảng: LichTrinh**

| Stt | Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị    | Ý nghĩa                              | Ghi chú |
|-----|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| 1   | MaLichTrinh | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK) | Mã định danh cho một mục lịch trình. |         |

|   |            |              |                 |                                          |                                            |
|---|------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2 | MaTour     | INT          | Khóa ngoại (FK) | Mã tour mà lịch trình này áp dụng.       | -> Tour(MaTour)                            |
| 3 | ThuTuNgay  | INT          | > 0             | Lịch trình cho ngày thứ mấy trong tour.  |                                            |
| 4 | HoatDong   | NVARCHAR(50) |                 | Mô tả chi tiết các hoạt động trong ngày. |                                            |
| 5 | MaDiaDiem  | INT          | khoá ngoại FK   | mã địa điểm của tour                     | -> liên kết với bảng DiaDiem qua MaDiaDiem |
| 6 | MaKhachSan | INT          | khoá ngoại FK   | mã khách sạn của tour                    | Liên kết với bảng                          |

|   |              |     |               |                         |                              |
|---|--------------|-----|---------------|-------------------------|------------------------------|
|   |              |     |               |                         | KhachSan                     |
| 7 | MaPHuongTien | INT | khoá ngoại FK | mã phương tiện của tour | Liên kết với bảng PhuongTien |

**Bảng: DiaDiem**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị                       | Ý nghĩa                             | Ghi chú |
|-----|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1   | MaDiaDiem  | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK), > 0, Tự động tăng | Mã định danh duy nhất cho địa điểm. |         |
| 2   | TenDiaDiem | NVARCHAR(200)        |                                    | Tên của địa điểm tham quan.         |         |
| 3   | DiaChi     | NVARCHAR(300)        |                                    | Địa chỉ chi tiết của địa điểm.      |         |

**Bảng: Tour\_DiaDiem**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Miền giá trị                     | Ý nghĩa                | Ghi chú               |
|-----|------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1   | MaTour     | INT          | Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) | Liên kết đến tour.     | -> Tour(MaTour)       |
| 2   | MaDiaDiem  | INT          | Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) | Liên kết đến địa điểm. | -> DiaDiem(MaDiaDiem) |

#### 4. Khách sạn & Phương tiện

**Bảng: KháchSan**

| Stt | Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị                       | Ý nghĩa                              | Ghi chú |
|-----|-------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1   | MaKhachSan  | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK), > 0, Tự động tăng | Mã định danh duy nhất cho khách sạn. |         |
| 2   | TenKhachSan | NVARCHAR(200)        |                                    | Tên của khách sạn.                   |         |

|   |             |               |    |                                      |  |
|---|-------------|---------------|----|--------------------------------------|--|
| 3 | DiaChi      | NVARCHAR(300) |    | Địa chỉ của khách sạn.               |  |
| 4 | SoDienThoai | VARCHAR(20)   |    | Số điện thoại liên hệ của khách sạn. |  |
| 5 | GiaTheoNgay | DECIMAL(18,2) | >0 | Giá theo ngày của khách sạn đó       |  |

**Bảng: PhuongTien**

| Stt | Thuộc tính     | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị    | Ý nghĩa                                | Ghi chú |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|
| 1   | MaPhuongTien   | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK) | Mã định danh duy nhất cho phương tiện. |         |
| 2   | LoaiPhuongTien | NVARCHAR(50)         |                 | Loại xe.                               |         |

|   |                 |               |     |                                       |  |
|---|-----------------|---------------|-----|---------------------------------------|--|
| 3 | BienSo          | VARCHAR(20)   |     | Biển số xe.                           |  |
| 4 | SoChoNgon<br>i  | INT           | > 0 | Số ghế ngồi của xe.                   |  |
| 5 | GiaTheoN<br>gay | DECIMAL(18,2) | > 0 | Giá tiền của phương tiện đó theo ngày |  |

## 5. Đặt chỗ & Thanh toán

### Bảng: DatCho

| St<br>t | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị       | Ý nghĩa                                    | Ghi chú |
|---------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------|
| 1       | MaDatCho   | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính<br>(PK) | Mã định danh duy nhất cho mỗi lần đặt chỗ. |         |

|   |             |              |                 |                                        |                               |
|---|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 2 | MaKhachHang | INT          | Khóa ngoại (FK) | Mã khách hàng thực hiện đặt chỗ.       | -> Khách Hang( MaKhachHang )  |
| 3 | MaChuyen    | INT          | Khóa ngoại (FK) | Mã chuyến đi được đặt.                 | -> Chuyen DuLich( MaChuyen )  |
| 4 | NgayDat     | DATETIME     |                 | Ngày giờ khách hàng thực hiện đặt chỗ. | Mặc định là ngày giờ hiện tại |
| 5 | TiLeGiam    | DECIMAL(5,2) |                 | Giảm giá                               |                               |
| 6 | TrangThai   | NVARCHAR(20) |                 | Trạng thái đặt chỗ.                    |                               |

**Bảng: ChiTietDatCho**



| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị                                  | Ý nghĩa                                         | Ghi chú |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1   | MaChiTiet  | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính<br>(PK), > 0,<br>Tự động<br>tăng   | Mã định<br>danh<br>cho chi<br>tiết đặt<br>chỗ.  |         |
| 2   | MaDatCho   | INT                  | Khóa ngoại<br>(FK) -><br>DatCho(Ma<br>DatCho) | Liên kết<br>đến lần<br>đặt chỗ<br>tương<br>ứng. |         |
| 3   | SoLuong    | INT                  | > 0                                           | Số<br>lượng<br>vé/khác<br>h trong<br>lần đặt.   |         |
| 4   | DonGia     | DECIMAL(18,2<br>)    | >= 0                                          | Giá của<br>một vé<br>tại thời<br>điểm<br>đặt.   |         |
| 5   | ThanhTien  | DECIMAL(18,2<br>)    | >= 0                                          | Tổng<br>tiền.                                   |         |
| 6   | LoaiVe     | NVARCHAR(50<br>)     |                                               | Loại vé<br>của                                  |         |

|  |  |  |  |            |  |
|--|--|--|--|------------|--|
|  |  |  |  | khách hàng |  |
|--|--|--|--|------------|--|

**Bảng: ThanhToan**

| St<br>t | Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị       | Ý nghĩa                                         | Ghi chú                       |
|---------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | MaThanhToan   | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính<br>(PK) | Mã định danh duy nhất cho giao dịch thanh toán. |                               |
| 2       | MaDatCho      | INT                  | Khóa ngoại<br>(FK) | Liên kết đến lần đặt chỗ được thanh toán.       | -> DatCho (MaDat Cho)         |
| 3       | NgayThanhToan | DATETIME             |                    | Ngày giờ thực hiện thanh toán.                  | Mặc định là ngày giờ hiện tại |

|   |          |               |     |                        |  |
|---|----------|---------------|-----|------------------------|--|
| 4 | SoTien   | DECIMAL(18,2) | > 0 | Số tiền đã thanh toán. |  |
| 5 | HinhThuc | NVARCHAR(50)  |     | Hình thức thanh toán.  |  |

## 6. Khuyến mãi

**Bảng: KhuyenMai**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị    | Ý nghĩa                                            | Ghi chú |
|-----|------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1   | MaKM       | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK) | Mã định danh duy nhất cho chương trình khuyến mãi. |         |
| 2   | TenKM      | NVARCHAR(100)        |                 | Tên chương trình khuyến mãi.                       |         |

|   |             |               |               |                                            |  |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--|
| 3 | TiLeGiam    | DECIMAL(5,2)  | 0.00 - 1.00   | Tỷ lệ giảm giá.                            |  |
| 4 | NgayBatDau  | DATE          |               | Ngày bắt đầu áp dụng khuyến mãi.           |  |
| 5 | NgayKetThuc | DATE          | >= NgayBatDau | Ngày kết thúc khuyến mãi.                  |  |
| 6 | MoTa        | NVARCHAR(500) |               | Mô tả chi tiết về chương trình khuyến mãi. |  |
| 7 | MaCode      | VARCHAR(50)   |               | Code của phiếu giảm giá                    |  |

---

**Bảng: DatCho\_KhuyenMai**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Miền giá trị                     | Ý nghĩa                               | Ghi chú             |
|-----|------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1   | MaDatCho   | INT          | Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) | Liên kết đến lần đặt chỗ.             | -> DatCho(MaDatCho) |
| 2   | MaKM       | INT          | Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) | Liên kết đến chương trình khuyến mãi. | -> KhuyenMai(MaKM)  |

## 7. Phản hồi & Giao dịch

**Bảng: PhanHoi**

| Stt | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu         | Miền giá trị    | Ý nghĩa                                 | Ghi chú |
|-----|------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|
| 1   | MaPhanHoi  | INT<br>IDENTITY(1,1) | Khóa chính (PK) | Mã định danh duy nhất cho mỗi phản hồi. |         |

|   |             |               |                 |                                      |                               |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2 | MaKhachHang | INT           | Khóa ngoại (FK) | Mã khách hàng gửi phản hồi.          | -> Khách Hang(MaKhachHang)    |
| 3 | MaTour      | INT           | Khóa ngoại (FK) | Mã chuyến đi mà khách hàng phản hồi. | -> Tour(MaTour)               |
| 4 | NoiDung     | NVARCHAR(MAX) |                 | Nội dung chi tiết của phản hồi.      |                               |
| 5 | DanhGia     | INT           | 1 - 5           | Điểm đánh giá (1 đến 5 sao).         |                               |
| 6 | NgayTao     | DATETIME      |                 | Ngày giờ tạo phản hồi.               | Mặc định là ngày giờ hiện tại |

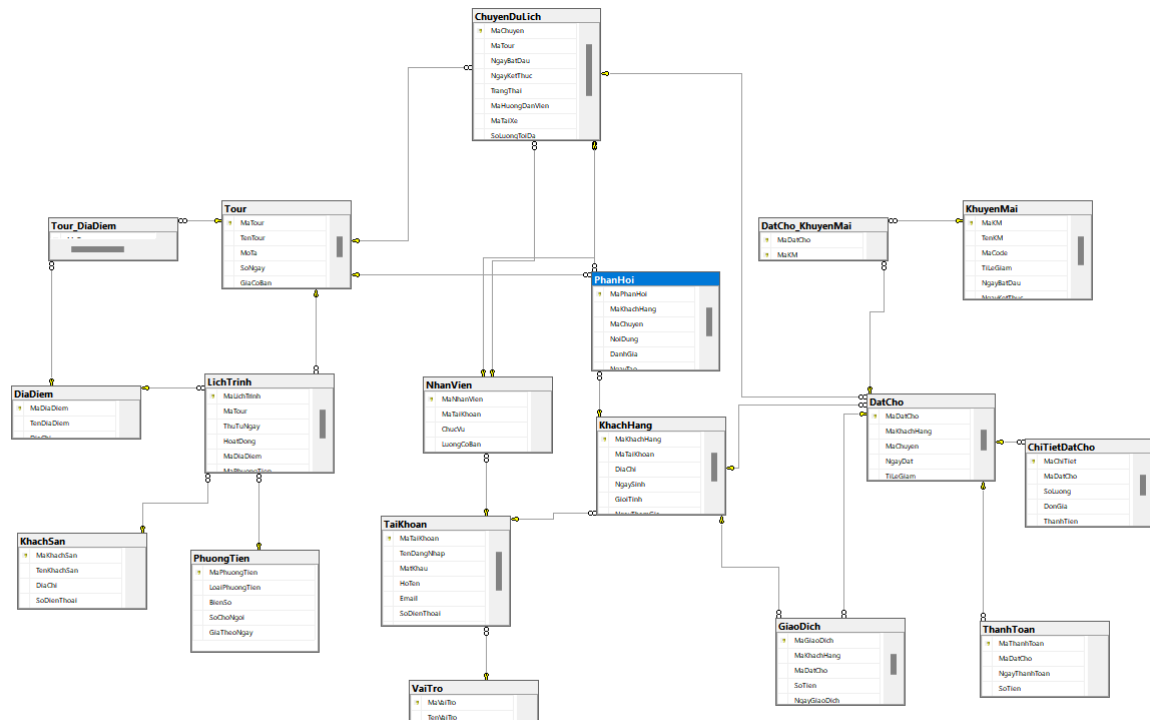
**Bảng: GiaoDich**

| St<br>t | Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu             | Miền giá trị    | Ý<br>nghĩa                                                       | Ghi<br>chú                               |
|---------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | MaGiaoDich  | INT<br>IDENTITY(1,<br>1) | Khóa chính (PK) | Mã<br>định<br>danh<br>duy<br>nhất<br>cho<br>mỗi<br>giao<br>dịch. |                                          |
| 2       | MaKhachHang | INT                      | Khóa ngoại (FK) | Mã<br>khách<br>hàng<br>liên<br>quan<br>đến<br>giao<br>dịch.      | -><br>Khach<br>hang(Ma<br>Khach<br>hang) |
| 3       | MaDatCho    | INT                      | Khóa ngoại (FK) | Mã đặt<br>chỗ<br>liên<br>quan<br>đến<br>giao<br>dịch.            | -><br>DatCho(Ma<br>Dat<br>Cho)           |

|   |              |               |     |                             |                               |
|---|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| 4 | SoTien       | DECIMAL(18,2) | > 0 | Số tiền của giao dịch.      |                               |
| 5 | NgayGiaoDich | DATETIME      |     | Ngày giờ diễn ra giao dịch. | Mặc định là ngày giờ hiện tại |
| 6 | LoaiGD       | NVARCHAR(20)  |     | Loại giao dịch.             |                               |



### 3.2. Sơ đồ quan hệ:



### 3.3 Các ràng buộc toàn vẹn trên csdl

#### 3.3.1. Ràng buộc khóa chính

#### 3.3.2. Ràng buộc khóa ngoại

#### 3.3.3. Ràng buộc miền giá trị

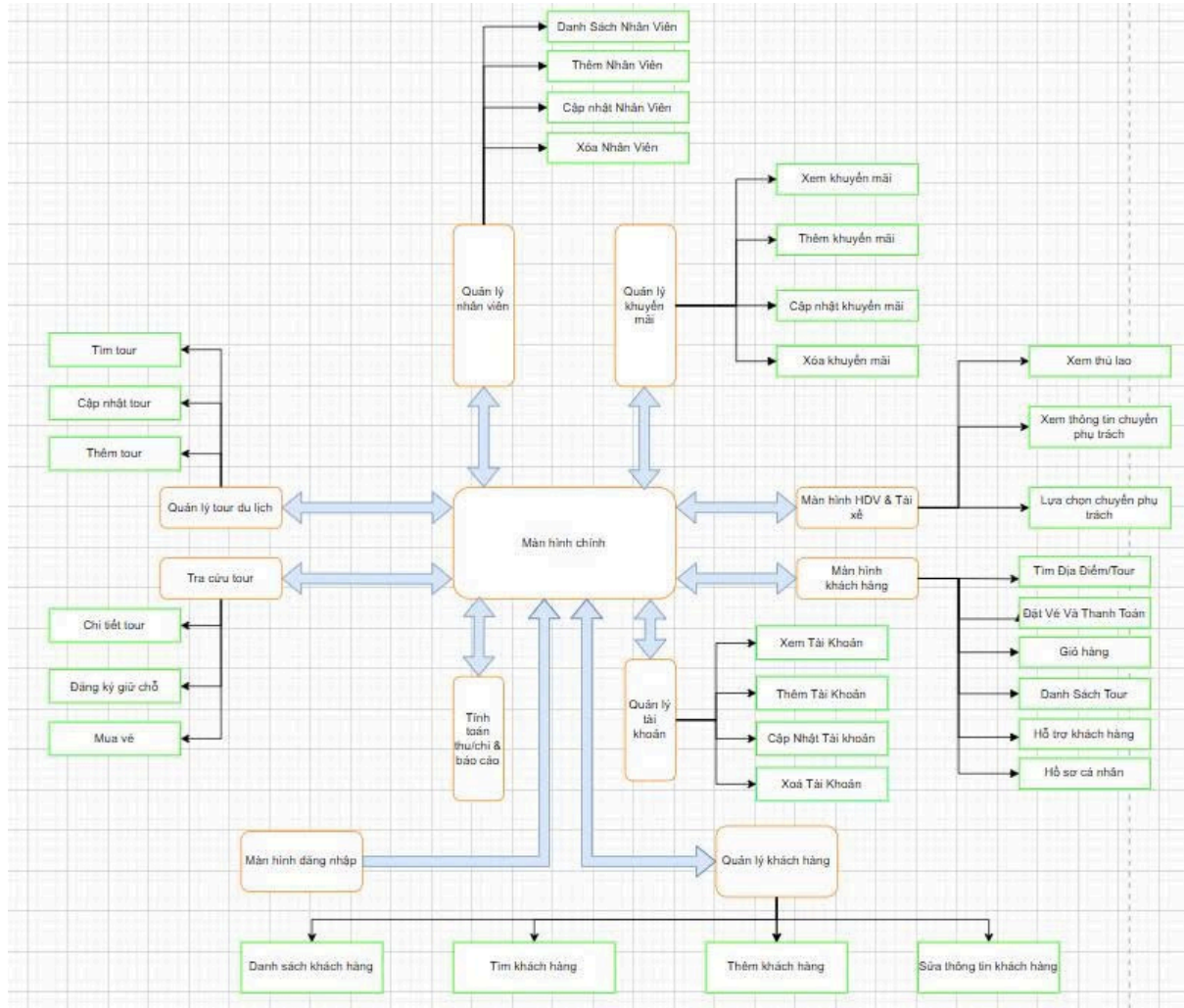
#### 3.3.4. Ràng buộc liên bộ

#### 3.3.5. Ràng buộc liên thuộc tính

#### 3.3.6. Ràng buộc liên quan hệ

## CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN

### 4.1. Danh sách các màn hình và sơ đồ chuyển đổi



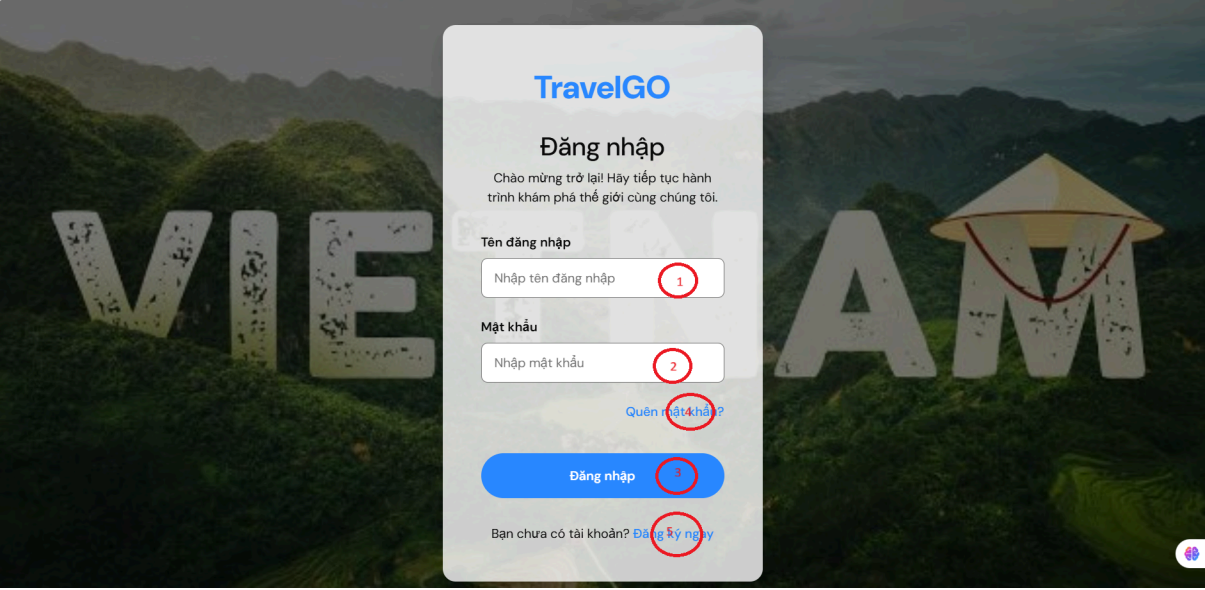
Hình 4-1. Danh sách các màn hình và sơ đồ chuyển đổi

### 4.2. Mô tả chi tiết các màn hình

#### 4.2.1. Màn hình đăng nhập

**Ý nghĩa:** Cho phép khách hàng hoặc nhân viên vào chương trình

**Chi tiết màn hình:**



Hình 4-2: Màn hình đăng nhập

Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại         | Ý nghĩa                    |
|-----|--------------|----------------------------|
| 1   | textEdit     | Nhập tài khoản             |
| 2   | textEdit     | Nhập mật khẩu              |
| 3   | simpleButton | Đăng nhập vào chương trình |
| 4   | textFoget    | Quên mật khẩu              |
| 5   | textDangky   | Chuyển sang trang đăng ký  |

Bảng 5-1: Các đối tượng màn hình đăng nhập

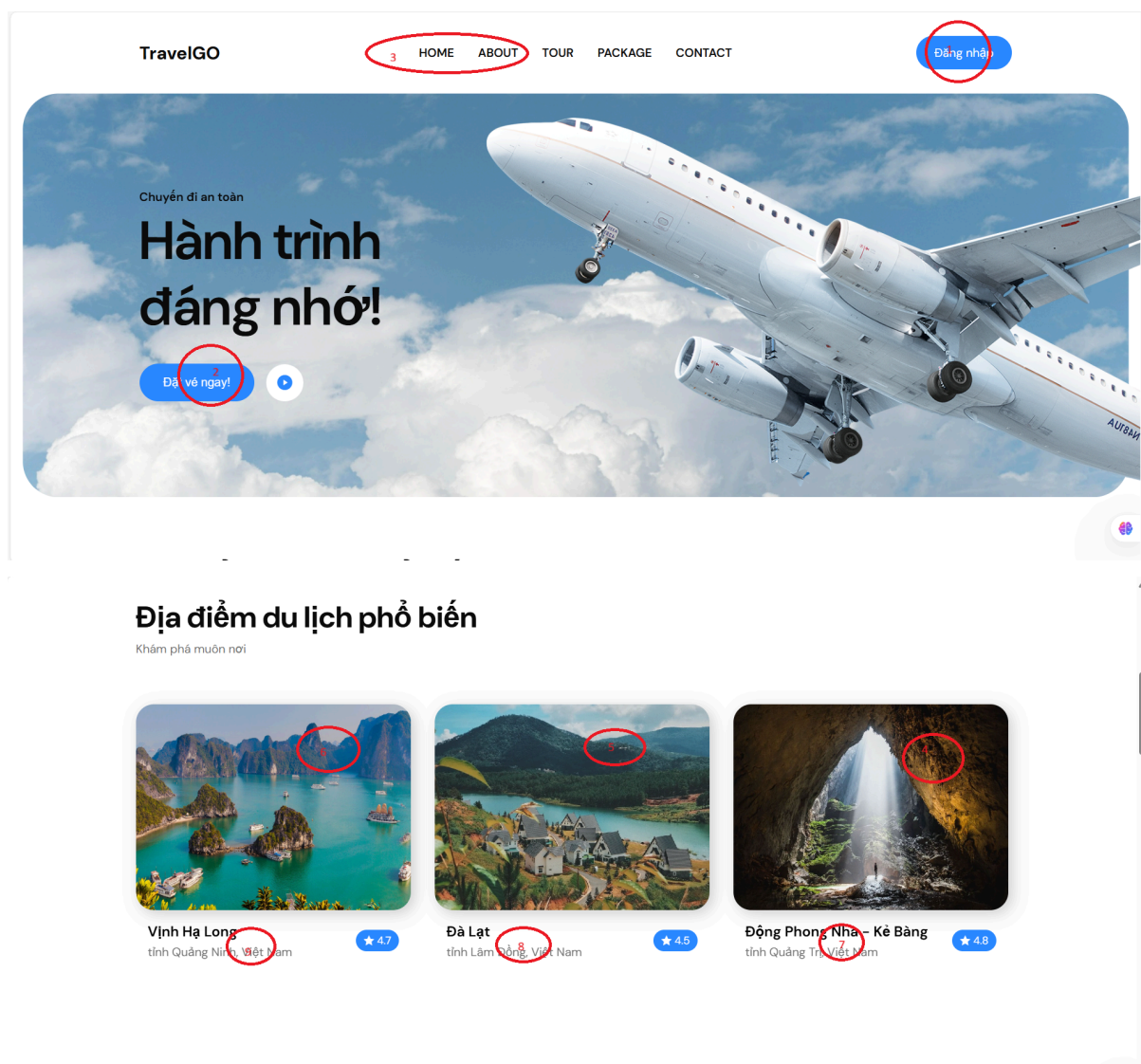


Hình 4-3. Sơ đồ biến cố màn hình đăng nhập

#### 4.2.2. Màn hình chính

**Ý nghĩa:** Màn hình thể hiện các thao tác chính của chương trình

**Chi tiết màn hình:**



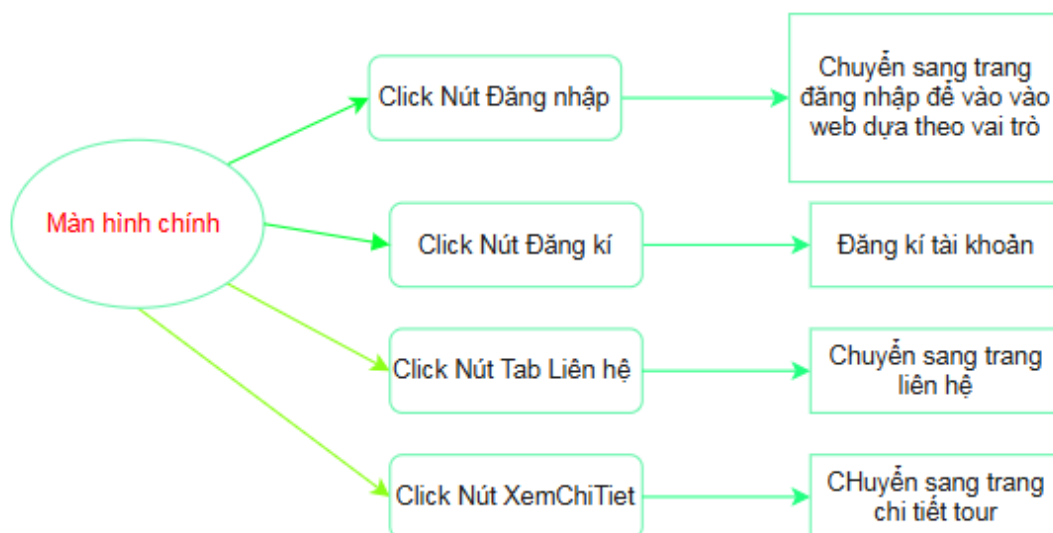
Hình 4-4: Màn hình chính

**Các đối tượng trong màn hình :**

| STT | Loại            | Ý nghĩa                          |
|-----|-----------------|----------------------------------|
| 1   | Button_DangNhap | Đăng nhập tài khoản              |
| 2   | Button_DangKi   | Đăng kí vé                       |
| 3   | TabControl      | Chuyển qua lại giữa các tab khác |
| 4   | PictureControl  | Ảnh Tour du lịch                 |
| 5   | PictureControl  | Ảnh Tour du lịch                 |
| 6   | PictureControl  | Ảnh Tour du lịch                 |
| 7   | Button_ChiTiet  | Xem Chi Tiết Tour                |
| 8   | Button_ChiTiet  | Xem Chi Tiết Tour                |
| 9   | Button_ChiTiet  | Xem Chi Tiết Tour                |

**Bảng 4-2. Các đối tượng của màn hình chính**

**Sơ đồ biến cố :**



Hình 4-5: sơ đồ biến cố màn hình đăng nhập

#### 4.2.2.1 Màn hình liên hệ

Ý nghĩa : Gửi liên hệ đến công ty

Chi tiết màn hình ;

## Liên Hệ Với Chúng Tôi

Điền Form bên dưới hoặc đến văn phòng để liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Nhập Họ Tên

Value1

Nhập Email

Value2

Nhập số điện thoại

Value3

Nội dung

Value4

Gửi Form

5

Hình 4-6: Màn hình liên hệ

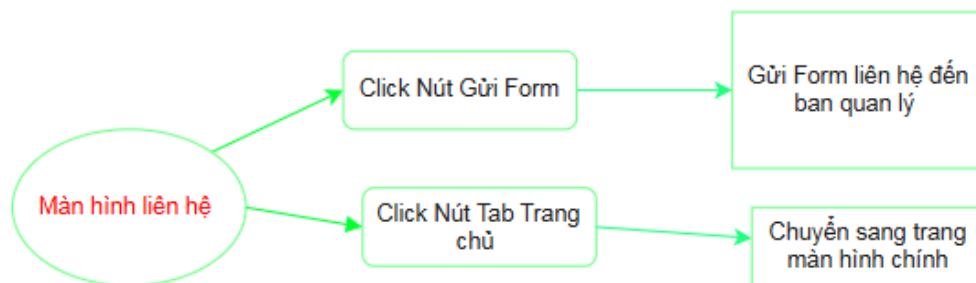
**Các đối tượng của màn hình :**

| STT | Loại         | Ý nghĩa            |
|-----|--------------|--------------------|
| 1   | Text_HoTen   | Nhập Họ Tên        |
| 2   | Text_Email   | Nhập Email         |
| 3   | Text_SDT     | Nhập số điện thoại |
| 4   | Text_NoiDung | Nhập Nội dung      |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| 5 | Button_GuiForm      | Gửi Thông tin và nội dung liên hệ |
| 6 | TabControl_TrangChu | Chuyển về trang chủ               |

Bảng 4-2. Các đối tượng của màn hình Liên hệ

Sơ đồ biến cố :

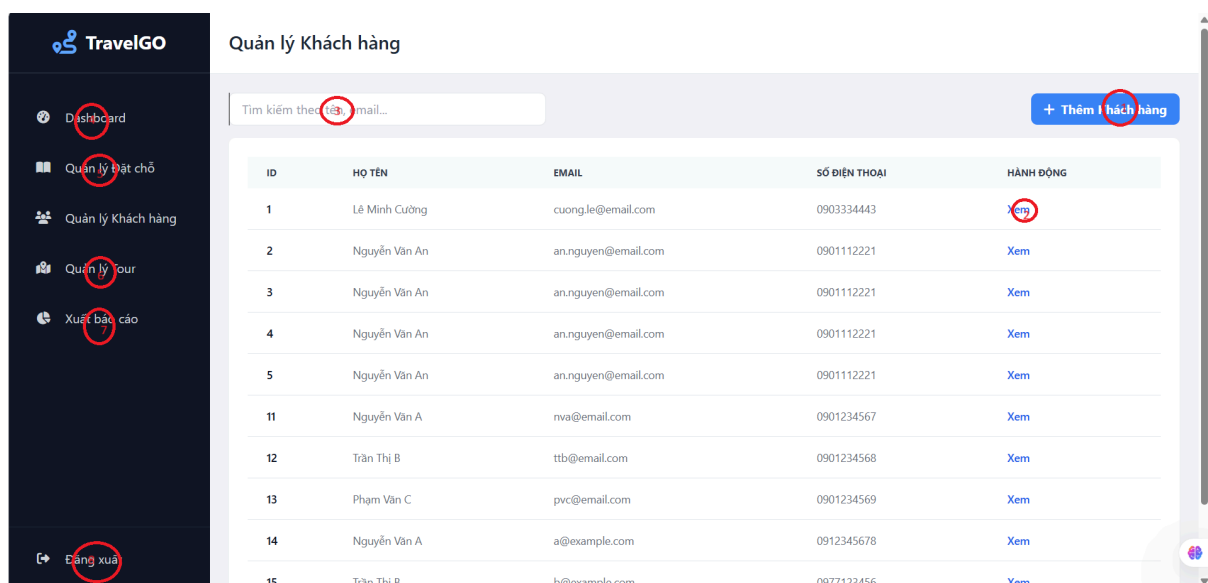


Hình 4-7: Sơ đồ biến cố màn hình liên hệ

#### 4.2.3 Quản lý khách hàng

**Ý nghĩa:** Màn hình thể hiện các thao tác chính trong việc quản lý khách hàng

**Chi tiết màn hình:**

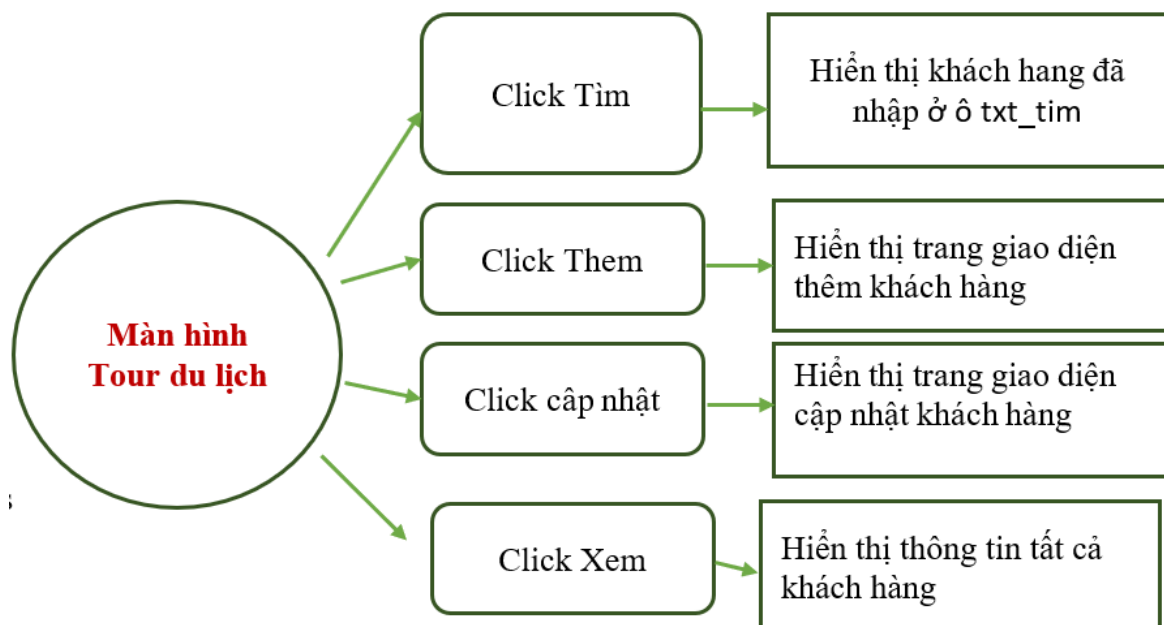


**Các đối tượng trong màn hình:**



| STT | Loại        | Ý nghĩa                                      |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | txt_tim     | Để người sử dụng nhập tên khách hàng cần tìm |
| 2   | btn_tim     | Tìm khách hàng đã nhập                       |
| 3   | btn_xem     | Tải thông tin tất cả khách hàng lên          |
| 4   | btn_them    | Thêm mới khách hàng                          |
| 5   | btn_capnhat | Cập nhật thông tin khách hàng                |
| 6   | Previous    | về trang trước                               |
| 7   | Next        | Qua trang tiếp theo                          |

#### Sơ đồ biến cố:



#### Giao diện Thêm và cập nhật thông tin của khách hàng

- Dashboard
- Quản lý Đặt chỗ
- Quản lý Khách hàng
- Quản lý Tour
- Xuất báo cáo
- Đăng xuất

Thông tin tài khoản

Họ Tên \*

1

Email \*

2

Số điện thoại \*

3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4

Ngày sinh

mm/dd/yyyy

5

Giới tính

-- Chọn giới tính --

6

Biết đến qua

-- Chọn nguồn --

7

Hủy

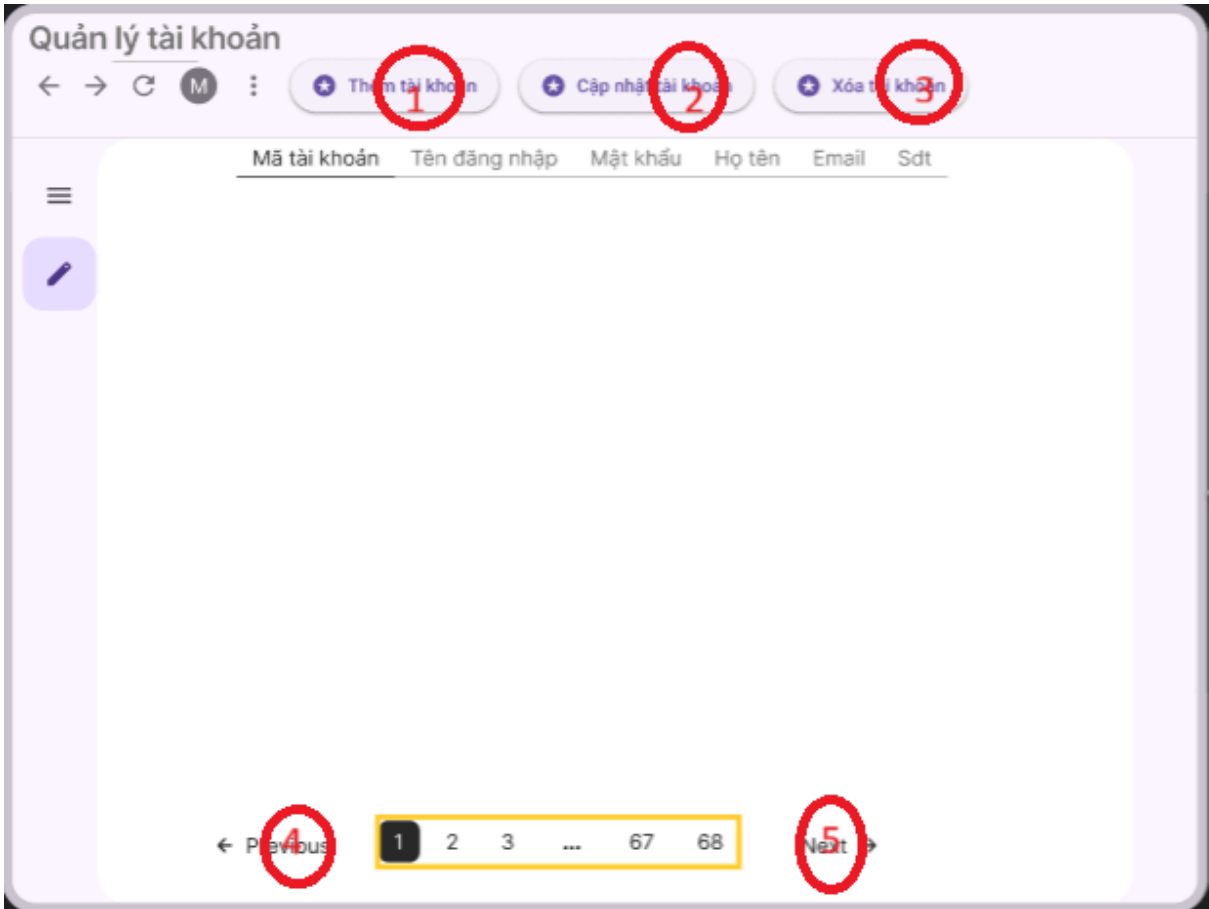
Thêm khách hàng

| STT | Loại        | Ý nghĩa                           |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| 1   | txt_        | Các ô nhập dữ liệu của khách hàng |
| 2   | txt_        | Các ô nhập dữ liệu của khách hàng |
| 3   | btn_Them    | Thêm khách hàng                   |
| 4   | btn_capnhat | Cập nhật thông tin của khách hàng |

#### 4.2.4 Quản lý tài khoản

**Ý nghĩa:** Màn hình thể hiện các thao tác chính trong việc quản lý người dùng

Chi tiết màn hình:

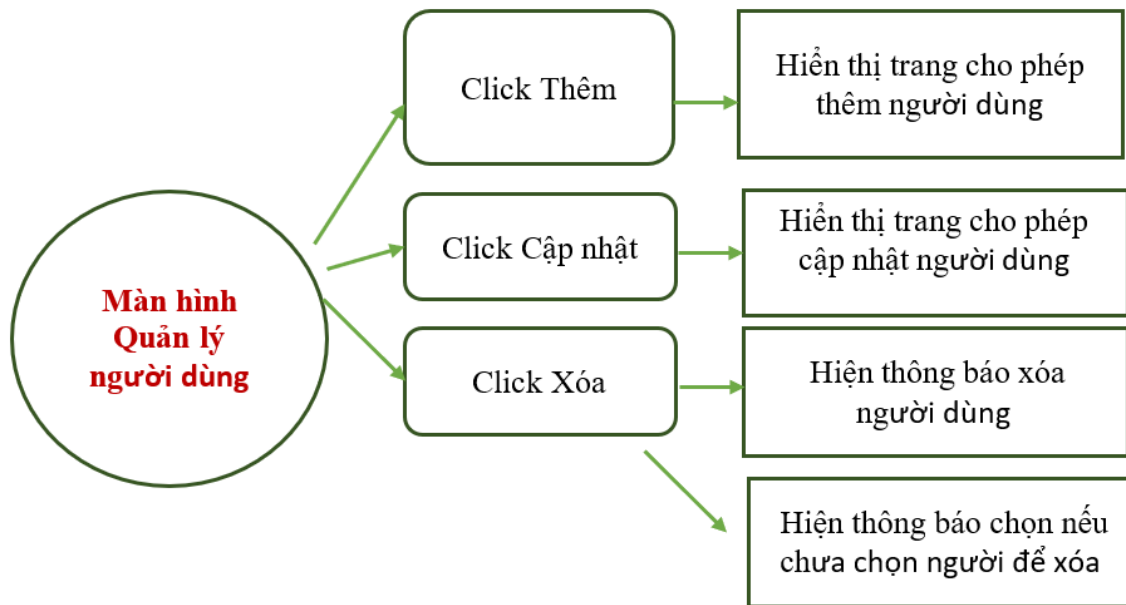


Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại     | Ý nghĩa             |
|-----|----------|---------------------|
| 1   | btn_Them | Thêm người dùng     |
| 2   | btn_edit | Cập nhật người dùng |
| 3   | btn_xóa  | Xóa người dùng      |

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| 4 | Previous | về trang trước      |
| 5 | Next     | Qua trang tiếp theo |

**Sơ đồ biến cố:**



#### 4.2.4.1 Giao diện thêm và cập nhật

**Ý nghĩa:** Hiện lên các trang cho phép người dùng thao tác nhập các thông tin cần thiết

**Chi tiết màn hình:**

Mã tài khoản

Value

Tên đăng nhập

Value

Mật khẩu

Value

Họ tên

Value

Email

Value

Số điện thoại

Value

3 Thêm tài khoản

Mã tài khoản

Value

Tên đăng nhập

Value

Mật khẩu

Value

Họ tên

Value

Email

Value

Số điện thoại

Value

4 Cập nhật tài khoản

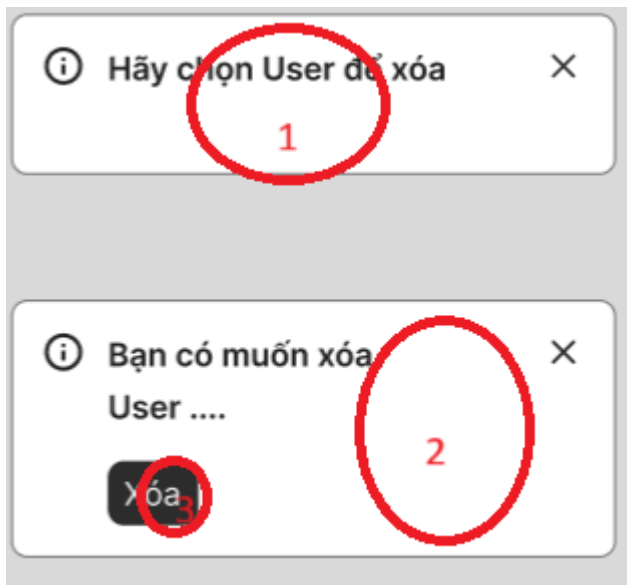
Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại        | Ý nghĩa                       |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 1   | txt_        | Các ô nhập dữ liệu người dùng |
| 2   | txt_        | Các ô nhập dữ liệu người dùng |
| 3   | btn_Them    | Thêm người dùng mới           |
| 4   | btn_capnhat | Cập nhật thông tin người dùng |

#### 4.2.4.2 Thông báo xóa

**Ý nghĩa:** Hiện lên các trang cho phép người dùng thao tác

**Chi tiết màn hình:**



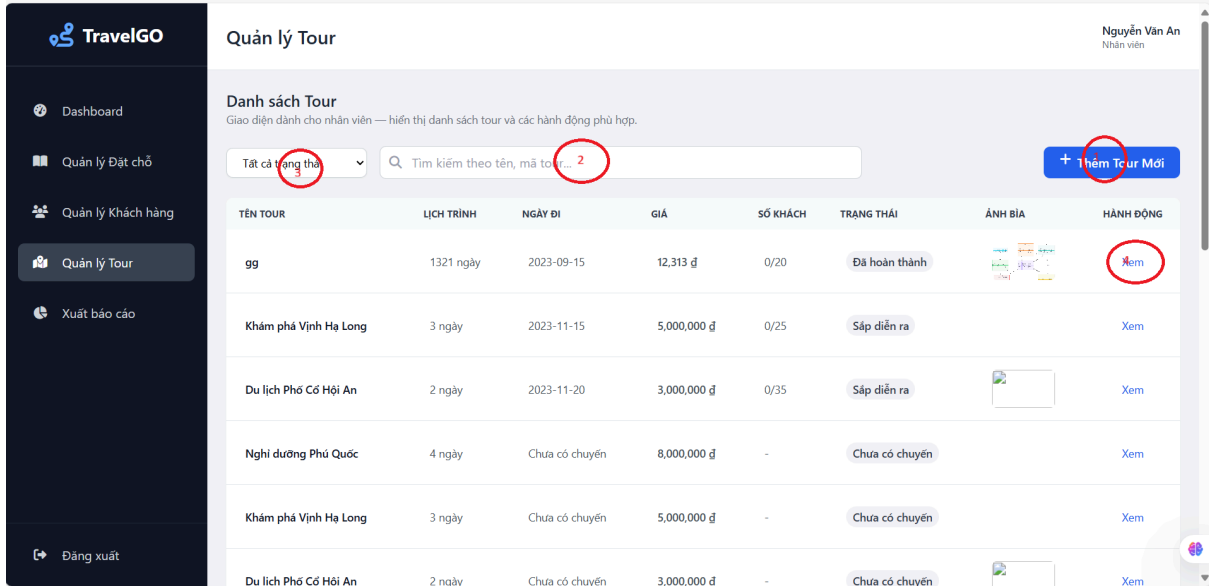
**Các đối tượng trong màn hình:**

| STT | Loại    | Ý nghĩa                                    |
|-----|---------|--------------------------------------------|
| 1   | text    | Thông báo người dùng cần chọn user cần xóa |
| 2   | text    | Thông báo người dùng đã chọn để xóa        |
| 3   | btn_Xóa | Xác nhận xóa người dùng đã chọn            |

#### 4.2.5 Quản lý tour du lịch

**Ý nghĩa:** Màn hình thể hiện các thao tác chính trong việc quản lý các tour du lịch

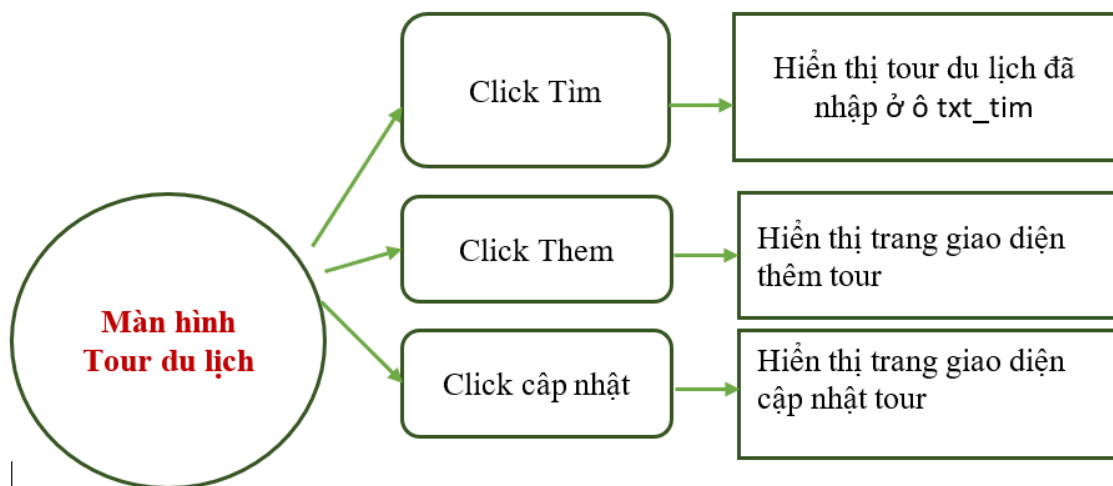
Chi tiết màn hình:



Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại        | Ý nghĩa                                |
|-----|-------------|----------------------------------------|
| 1   | txt_tim     | Để người sử dụng nhập tên tour cần tìm |
| 2   | btn_tim     | Tìm tour du lịch đã nhập               |
| 3   | btn_them    | Thêm mới tour du lịch                  |
| 4   | btn_capnhat | Cập nhật thông tin tour du lịch        |

## Sơ đồ biến cố:



## Giao diện Thêm và cập nhật

**Ý nghĩa:** Hiện lên các trang cho phép người dùng thao tác nhập các thông tin cần thiết

### Chi tiết màn hình:

The screenshot shows the 'TravelGO' interface for managing tours. The form includes the following fields and elements, each marked with a red circle:

- 1: Tên tour (Tour Name)
- 2: Giá cơ bản (VND) (Basic Price in VND)
- 3: Số ngày (Number of days)
- 4: Ảnh bìa tour (Tour cover image) with a placeholder icon and text 'Nhấn để tải ảnh từ máy' (Click to upload image from device)
- 5: Mô tả (Description)
- 6: Thông tin Chuyến đi (Trip Information)
- 7: Ngày khởi hành mm/dd/yyyy (Start date)
- 8: Ngày kết thúc mm/dd/yyyy (End date)
- 9: Số lượng khách tối đa (Maximum number of guests)
- 10: Trạng thái Sắp diễn ra (Status: Upcoming)
- 11: Tiên thưởng Hướng dẫn viên (Guide incentive)
- 12: Tiên thưởng Tài xế (Driver incentive)

At the bottom right, there are two buttons: 'Hủy' (Cancel) and 'Lưu tour' (Save tour).

### Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại | Ý nghĩa                       |
|-----|------|-------------------------------|
| 1   | txt_ | Các ô nhập dữ liệu người dùng |
| 2   | txt_ | Các ô nhập dữ liệu người dùng |



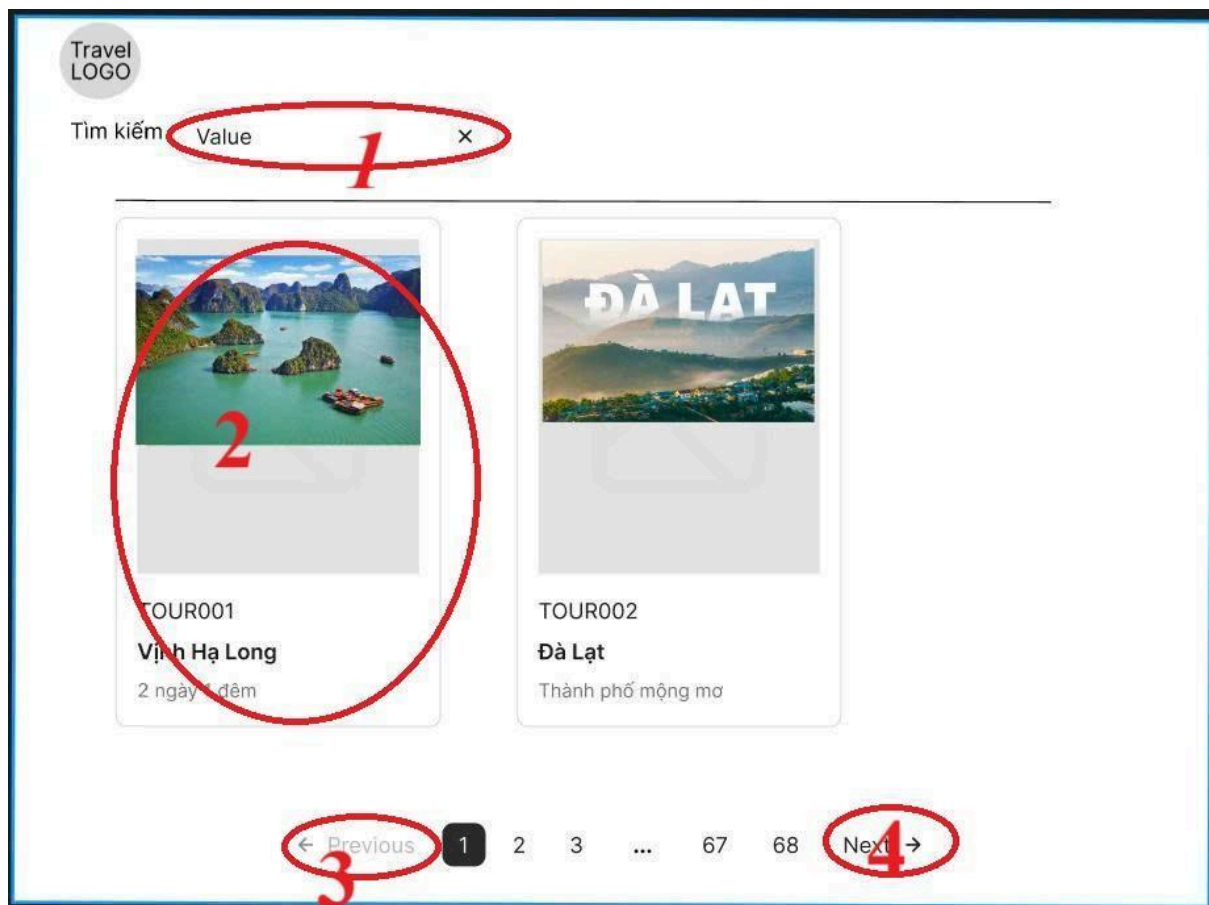
|   |             |                               |
|---|-------------|-------------------------------|
| 3 | btn_Them    | Thêm người dùng mới           |
| 4 | btn_capnhat | Cập nhật thông tin người dùng |

#### 4.2.6 Tra cứu tour:

##### 5.2.6.1. Màn hình tìm kiếm:

**Ý nghĩa:** Màn hình thể hiện các thao tác trong việc Tra cứu tour du lịch

**Chi tiết màn hình:**

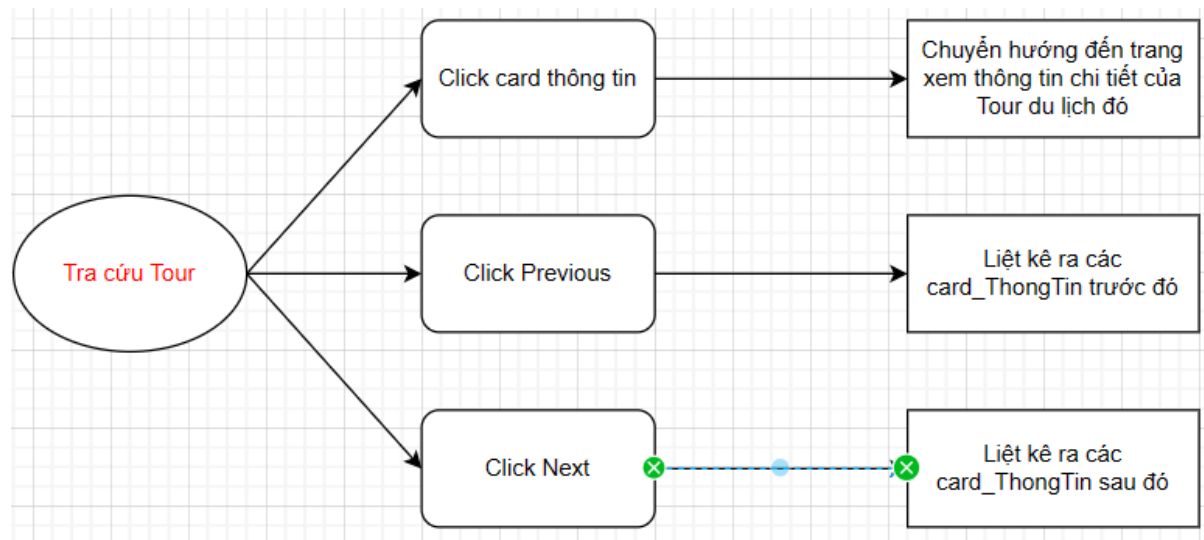


**Các đối tượng trong màn hình:**

| STT | Loại        | Ý nghĩa                              |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 1   | box_TimKiem | Ô nhập dữ liệu tìm kiếm Tour du lịch |

|   |               |                                                                                      |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | card_ThôngTin | Card chứa thông tin chuyến du lịch, nhấn vào sẽ chuyển hướng đến trang Chi tiết tour |
| 3 | Previous      | Chuyển hướng đến trang trước                                                         |
| 4 | Next          | Chuyển hướng đến trang sau                                                           |

### Sơ đồ biến cố:



### 5.2.6.2. Màn hình chi tiết Tour:

Ý nghĩa: Màn hình thể hiện chi tiết Tour du lịch đó

Chi tiết màn hình:



| Loại khách | Đơn giá | Tổng tiền |
|------------|---------|-----------|
| Người lớn  | 1500000 |           |
| Trẻ em     | 1000000 |           |

Đặt

## Du lịch Vịnh Hạ Long [2 ngày 1 đêm - Khách sạn 5\*]

Di chuyển: Xe khách - Tàu  
Bắt đầu: 25/09/2025 - Kết thúc: 27/09/2025

- Lên đên trên du thuyền mà anh thả đầu đây
- GDUcky
- Số lượng: 40

1 Đặt

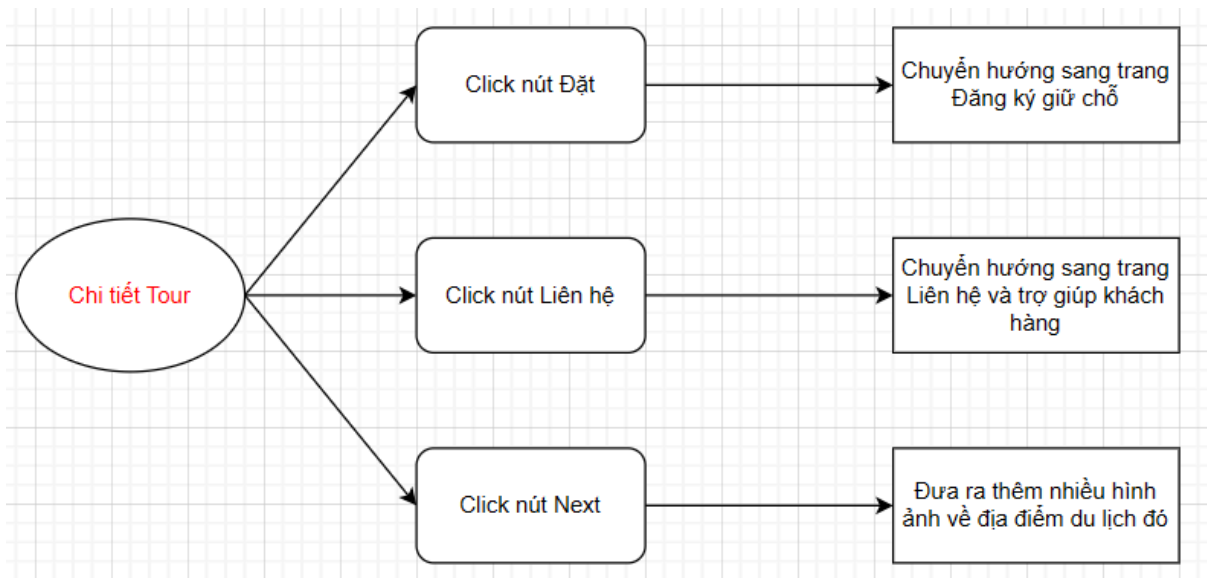
2 Liên hệ

- Chính sách**
- Một là không nói dối
  - Hai là không nói dối nhiều lần

Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại       | Ý nghĩa               |
|-----|------------|-----------------------|
| 1   | btn_Dat    | Nút đặt Tour du lịch  |
| 2   | btn_LienHe | Nút liên hệ           |
| 3   | btn_Next   | Nút xem thêm hình ảnh |

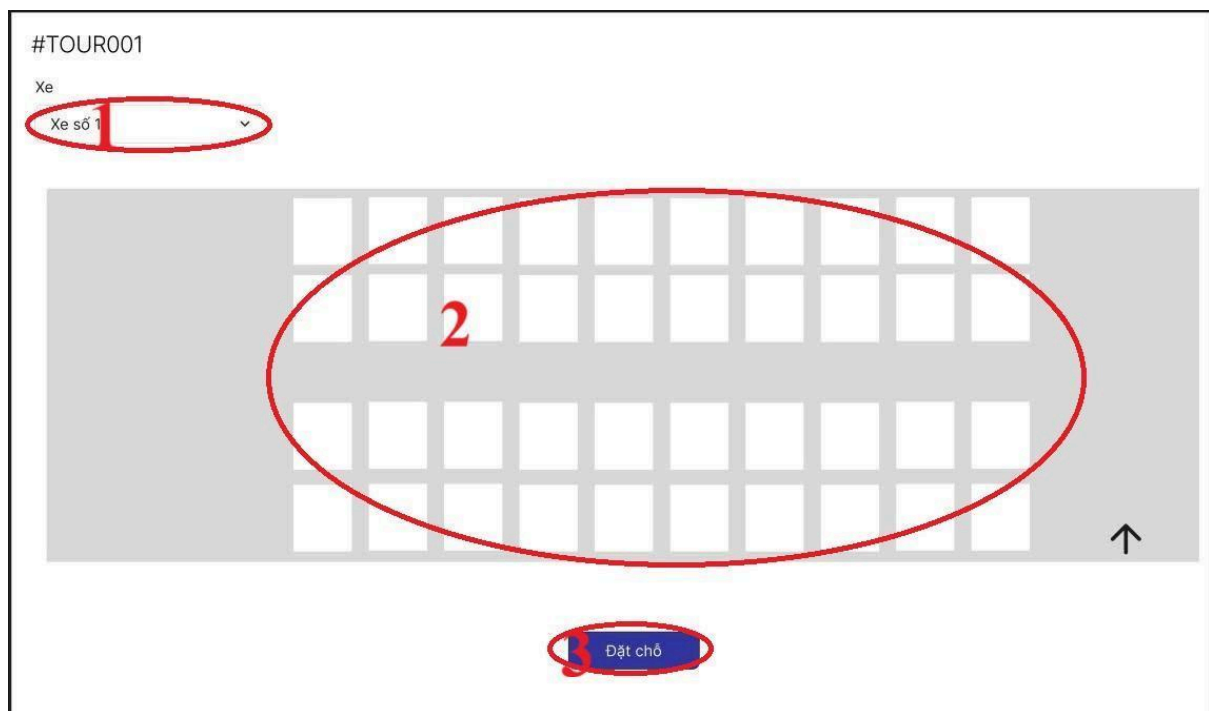
Sơ đồ biến cố:



#### 5.2.6.3. Đăng ký giữ chỗ:

Ý nghĩa: Khách hàng chọn chỗ ngồi trên xe nhằm giữ chỗ

Chi tiết màn hình:

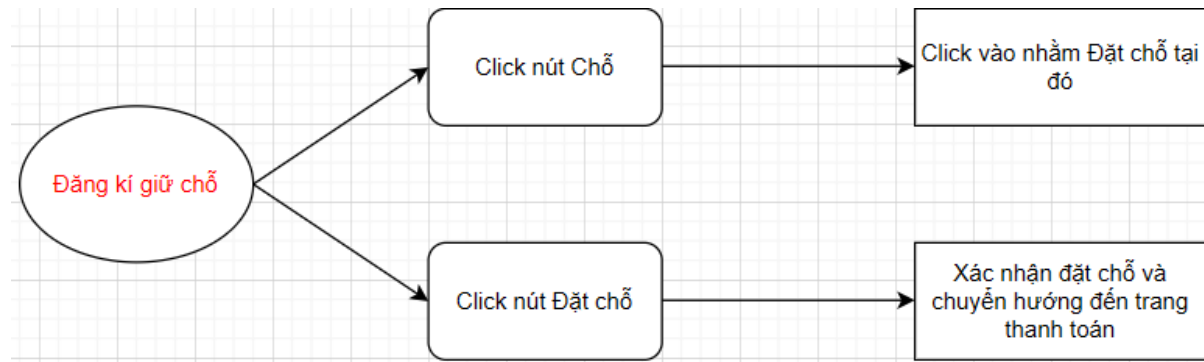


Các đối tượng trong màn hình:

| STT | Loại   | Ý nghĩa                          |
|-----|--------|----------------------------------|
| 1   | cbo_Xe | Đưa ra các xe đưa đón trong Tour |

|   |                 |                                    |
|---|-----------------|------------------------------------|
| 2 | Nhóm<br>btn_Cho | Các nút thể hiện chỗ ngồi trong xe |
| 3 | btn_DatCho      | Xác nhận chỗ ngồi trong xe         |

Sơ đồ biến cố:



#### 5.2.6.4. Đặt vé:

Ý nghĩa: Giúp đặt vé nhằm xác nhận tham gia chuyến đi

Chi tiết màn hình:

TOUR001

Vịnh Hạ Long

☆

Giá chuyển

1000000 VND

⬆A

☆

Phương tiện - Ăn uống

1500000 VND

⬆A

☆

Khách sạn 5\*

800000 VND/ 1 đêm

⬆A

☆

Số người

2 người lớn, 1 trẻ em

x3

☆

Chỗ ngồi

A1, A2, A3

Xe 1

☆

Thành tiền

4500000 VND

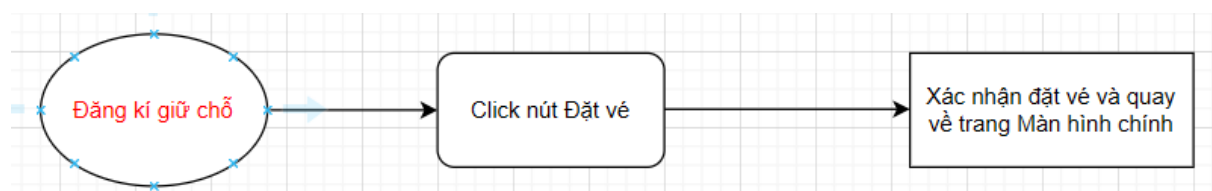
1

Thanh toán

Các đối tượng có trong màn hình:

| STT | Loại          | Ý nghĩa                  |
|-----|---------------|--------------------------|
| 1   | btn_ThanhToan | Nhấn xác nhận thanh toán |

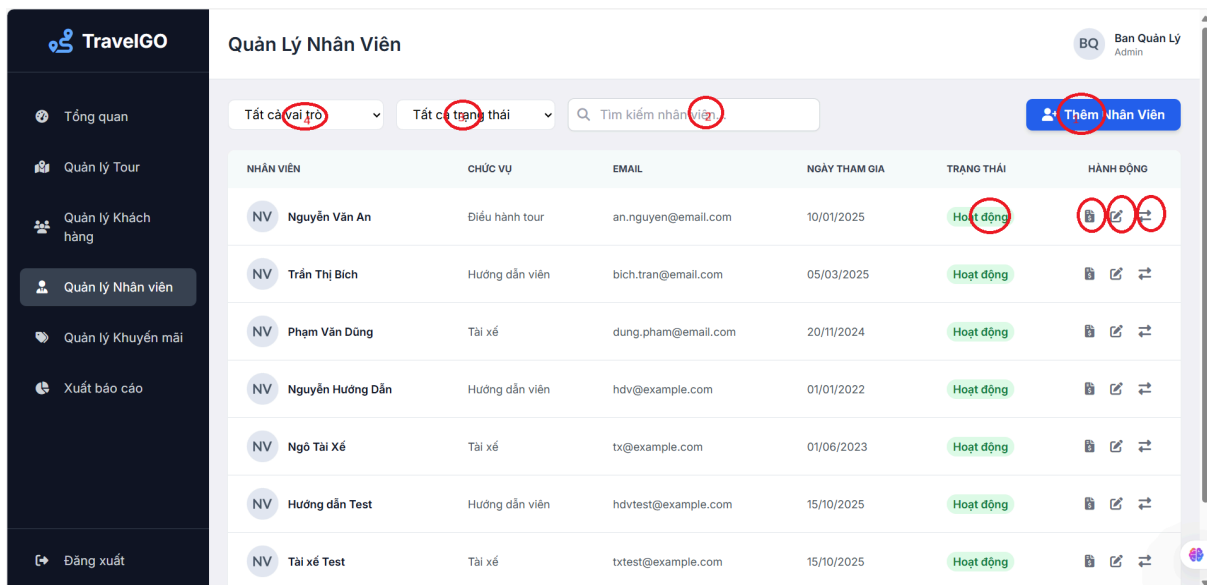
Sơ đồ biến cố:



#### 4.2.7 Quản lý nhân viên

**Ý nghĩa** : Màn hình thể hiện các thao tác trong việc quản lý nhân viên.

**Chi tiết màn hình** :

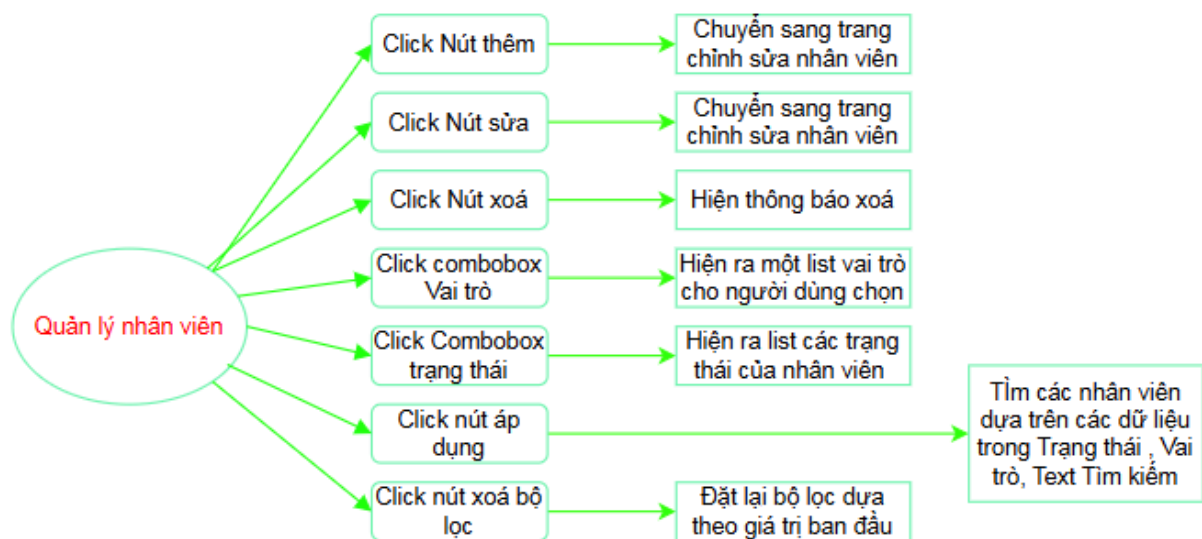


Các đối tượng trong màn hình :

| STT | Loại                   | Ý nghĩa                                                                                         |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DataGridView_Nhân Viên | Hiện lên dữ liệu của nhân viên bao gồm các thuộc tính như Mã Nhân Viên, Tên , Date, Lương, .... |
| 2   | Button_Them            | Chuyển hướng đến trang chỉnh sửa Nhân Viên                                                      |
| 3   | Button_Sua             | Chuyển hướng đến trang chỉnh sửa Nhân Viên                                                      |
| 4   | Button_Xoa             | Hiện Thông Báo Xóa                                                                              |
| 5   | Text_TimKiem           | Dùng để Tìm kiếm nhân viên theo mã hoặc tên                                                     |
| 6   | Combobox_Vai trò       | Dùng để chọn vai trò cần tìm                                                                    |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 7 | Combobox_trạng thái | Chọn trạng thái của nhân viên    |
| 8 | Button_áp_dụng      | Áp dụng các bộ lọc ở trên để lọc |
| 9 | Button_Xóa_Bộ lọc   | Reset lại bộ lọc                 |

**Sơ đồ biến cố :**

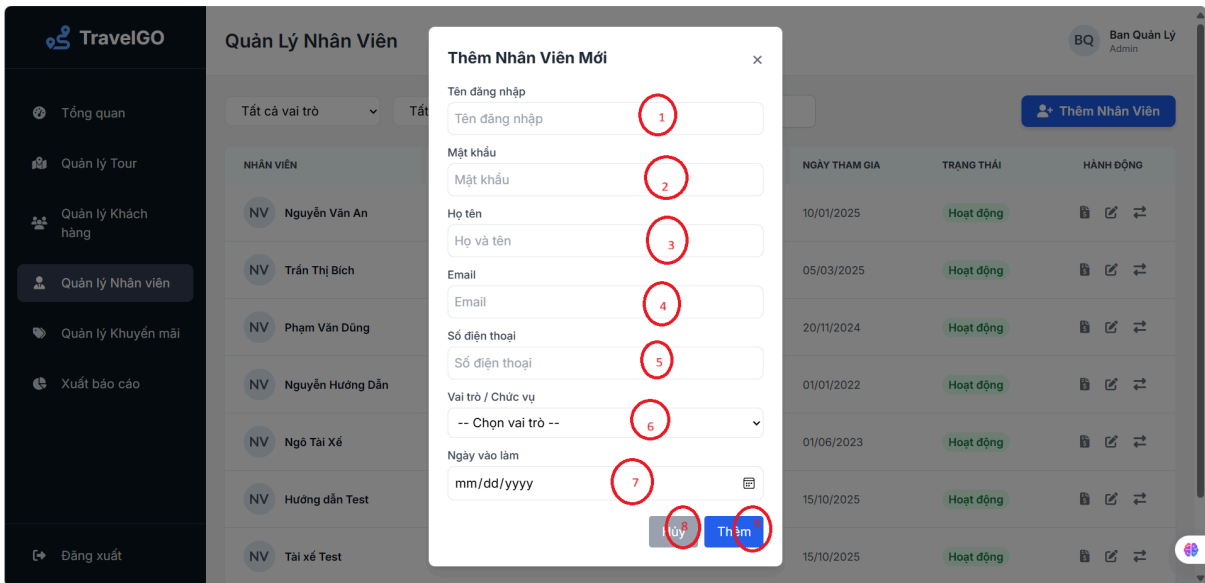


#### 4.2.7.1 Trang Chỉnh sửa Nhân Viên

Ý nghĩa : Trang cho phép thêm hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu của nhân viên



Chi tiết màn hình :

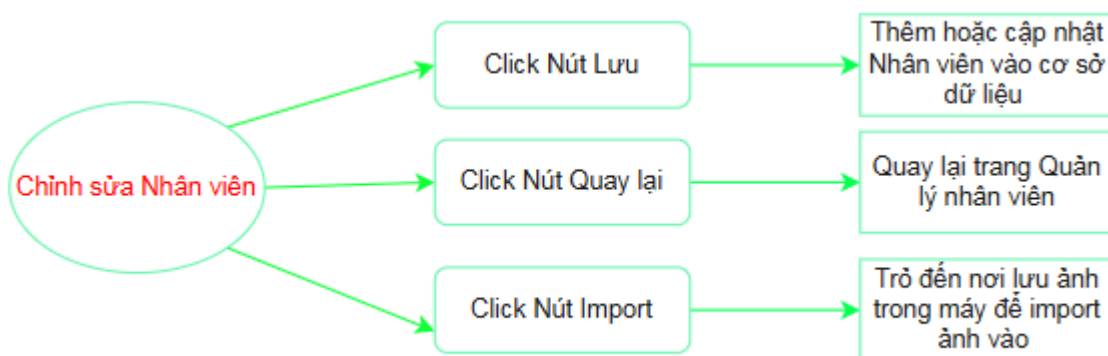


Các đối tượng trong màn hình :

| STT | Loại                      | Ý nghĩa                               |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Text_MaNhan Vien          | Dùng để nhập dữ liệu về mã nhân viên  |
| 2   | Text_TenNhan Vien         | Dùng để nhập dữ liệu về Tên Nhân Viên |
| 3   | Text_Luong                | Dùng để nhập dữ liệu về fLương        |
| 4   | Combobox_Va itro          | Dùng để chọn vai trò                  |
| 5   | Datetimepicke r_Ngày sinh | Dùng để chọn ngày sinh                |

|    |                    |                                        |
|----|--------------------|----------------------------------------|
| 6  | Combobox_Trangthai | Dùng để chọn trạng thái                |
| 7  | Text_Hinhanh       | Chứa đường dẫn ảnh mà nhân viên Import |
| 8  | Button_Import      | Tải đường dẫn ảnh nhân viên            |
| 9  | Button_Quaylai     | Quay lại trang Quản lý nhân viên       |
| 10 | Button_Luu         | Lưu lại dữ liệu hiện tại               |

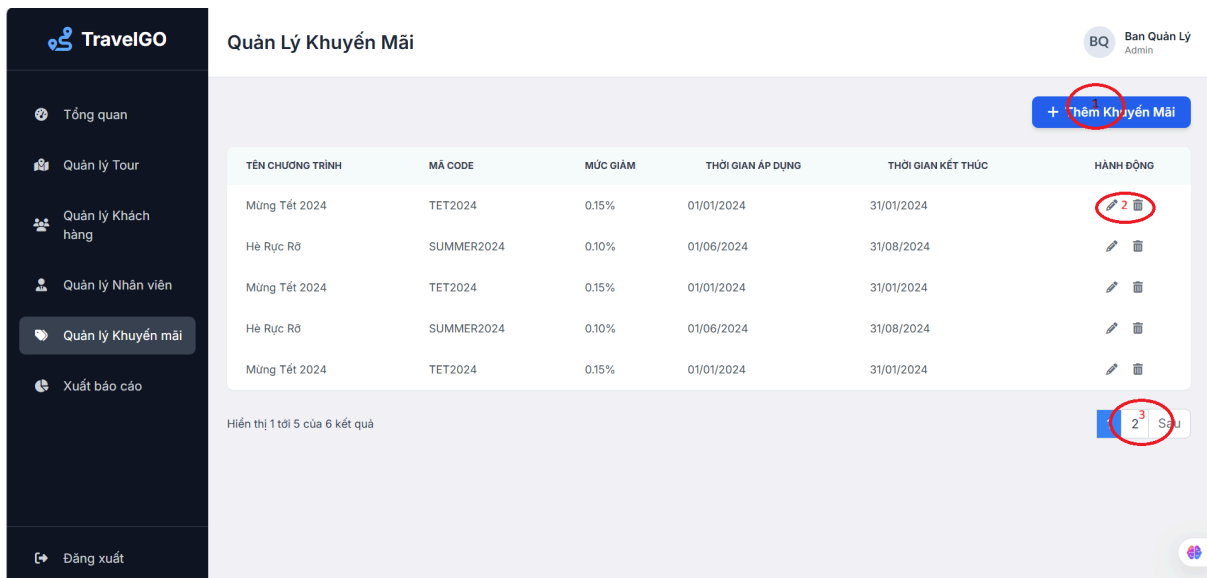
**Sơ đồ biến cố :**



#### 4.2.8 Quản lý khuyến mãi

ý nghĩa : Trang dùng để quản lý các khuyến mãi như việc tạo, sửa, xoá các khuyến mãi

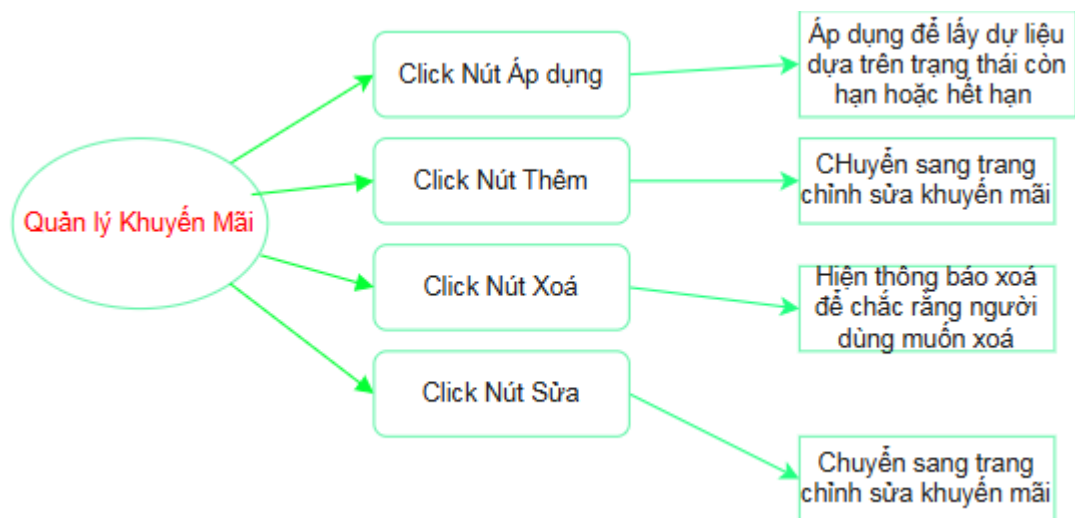
Chi tiết màn hình :



Các đối tượng trong màn hình :

| STT | Loại                   | Ý nghĩa                               |
|-----|------------------------|---------------------------------------|
| 1   | DataGridView_KhuyenMai | Hiện Thông tin của Khuyến mãi         |
| 2   | Button_Them            | Thêm khuyến mãi                       |
| 3   | Button_Sua             | Sửa thông tin của khuyến mãi          |
| 4   | Button_Xoa             | Xoá thông tin của khuyến mãi          |
| 5   | Combobox_trangthai     | Dùng để chọn trạng thái               |
| 6   | Button_apdung          | để lọc khuyến mãi dựa trên trạng thái |

Sơ đồ biến cố :



#### 4.2.8.1 Chỉnh sửa Khuyến Mãi

Ý nghĩa : Để thực hiện việc Thêm và Xóa Khuyến mãi

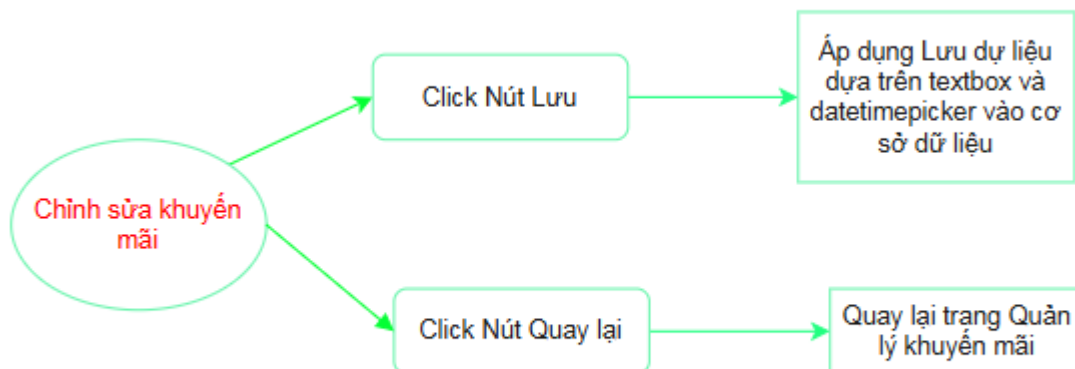
Chi tiết màn hình:

Các đối tượng trong màn hình :

| STT | Loại            | Ý nghĩa                           |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 1   | Text_Khuyen Mai | Để nhập giá trị là tên khuyến mãi |

|   |                      |                                                  |
|---|----------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | Text_PhanTra<br>m    | Để nhập Phần trăm giảm giá                       |
| 3 | DateTime_Bat<br>Dau  | Để chọn ngày bắt đầu cho phiếu khuyến<br>mãi đó  |
| 4 | DateTime_Ket<br>Thuc | Để chọn ngày kết thúc cho phiếu khuyến<br>mãi đó |
| 5 | Button_QuayL<br>ai   | Quay lại trang Quản lý nhân viên                 |
| 6 | Button_Luu           | Lưu thông tin phiếu khuyến mãi                   |

Sơ đồ biến cố :

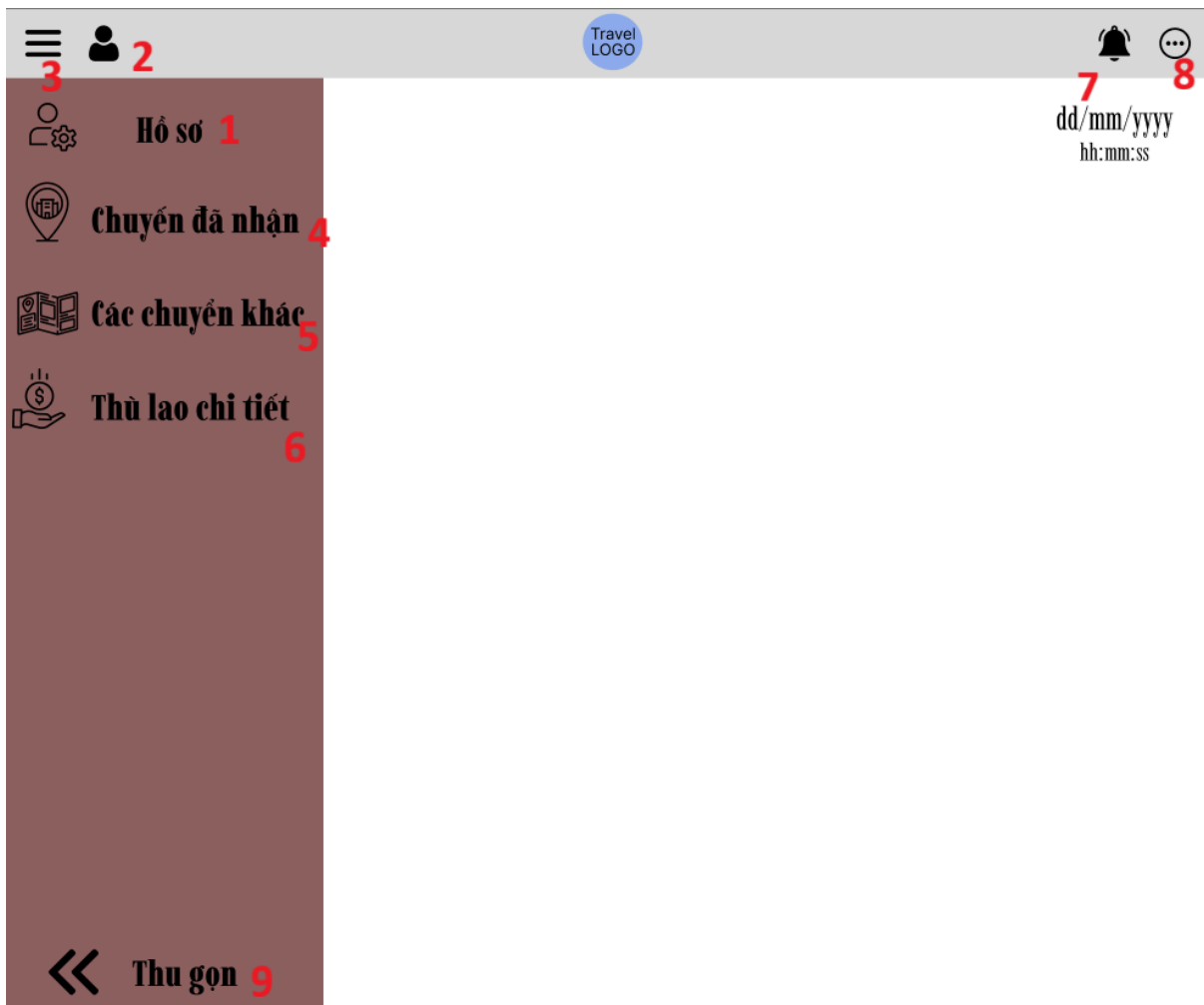


#### 4.2.9. Màn hình Hướng dẫn viên và Tài xế

##### 4.2.9.1. Màn hình Dashboard của Hướng dẫn viên và Tài xế

**Ý nghĩa** : Màn hình thể hiện các thao tác cần thiết của Hướng dẫn viên và Tài xế.

**Chi tiết màn hình:**

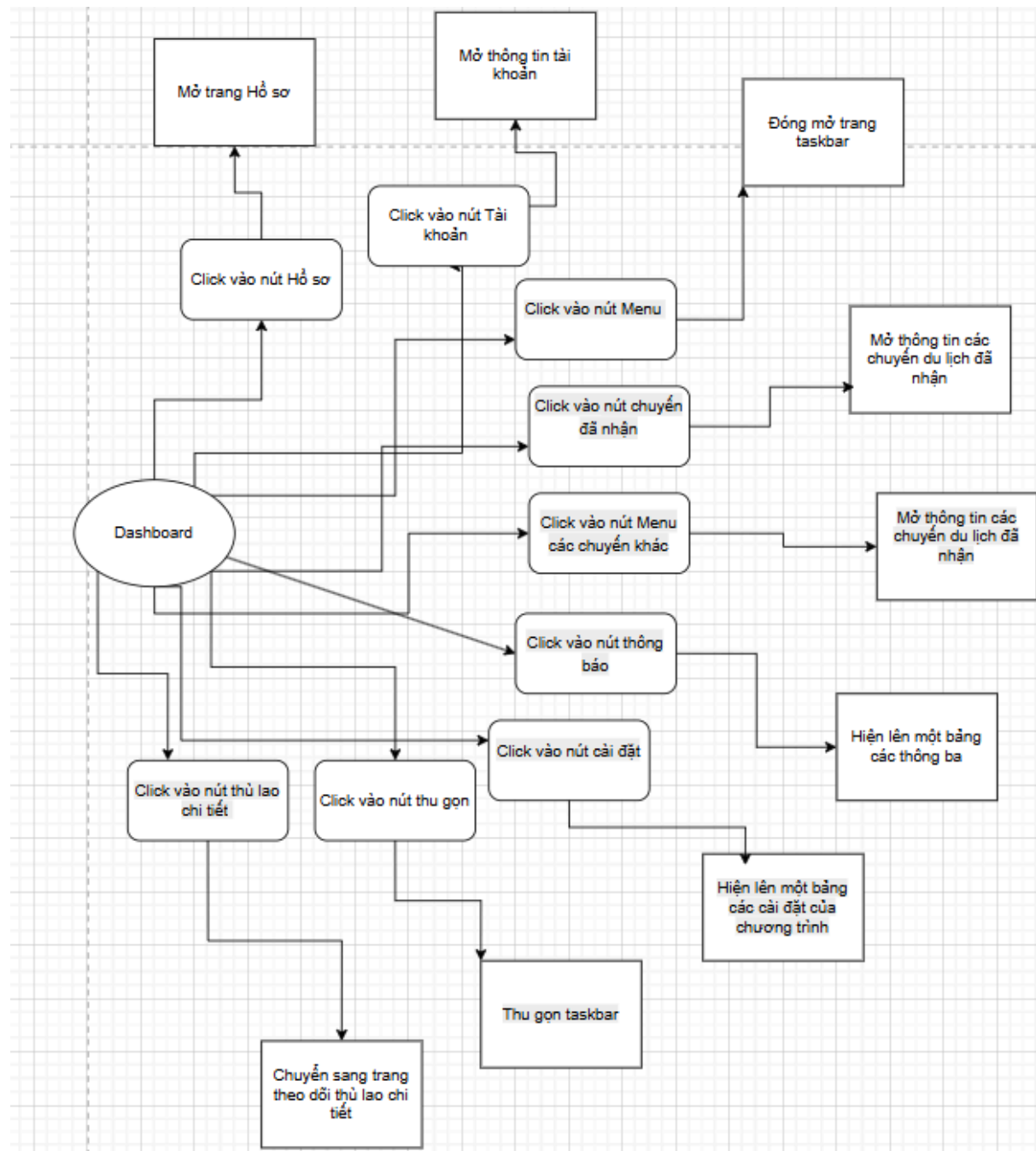


Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại                 | Ý nghĩa                                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Button_HoSo          | Mở trang hồ sơ                          |
| 2   | Button_TaiKhoan      | Truy cập thông tin tài khoản/người dùng |
| 3   | Button_Menu          | Mở/đóng menu trái (sidebar)             |
| 4   | Button_ChuyenDaNhan  | Xem danh sách các chuyến đã nhận        |
| 5   | Button_CacChuyenKhac | Xem các chuyến khác khả dụng            |
| 6   | Button_ThuLaoChiTiet | Xem thông tin thù lao chi tiết          |
| 7   | Button_ThongBao      | Xem thông báo mới                       |

|   |               |                             |
|---|---------------|-----------------------------|
| 8 | Button_CaiDat | Xem các cài đặt             |
| 9 | Button_ThuGon | Thu gọn thanh menu bên trái |

**Sơ đồ biến cố:**

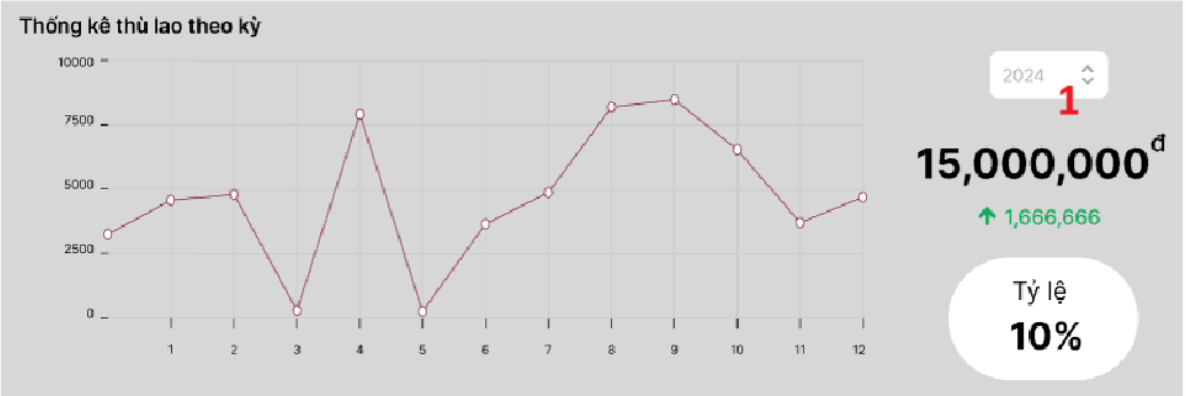


#### 4.2.9.2. Thống kê thủ lao

**Ý nghĩa :** Màn hình thể hiện các nguồn thủ lao của Hướng dẫn viên và Tài xế.

**Chi tiết màn hình:**

Thống kê thù lao



Chi tiết thù lao

Vai trò:

Tổng số chuyến nhận:

2024

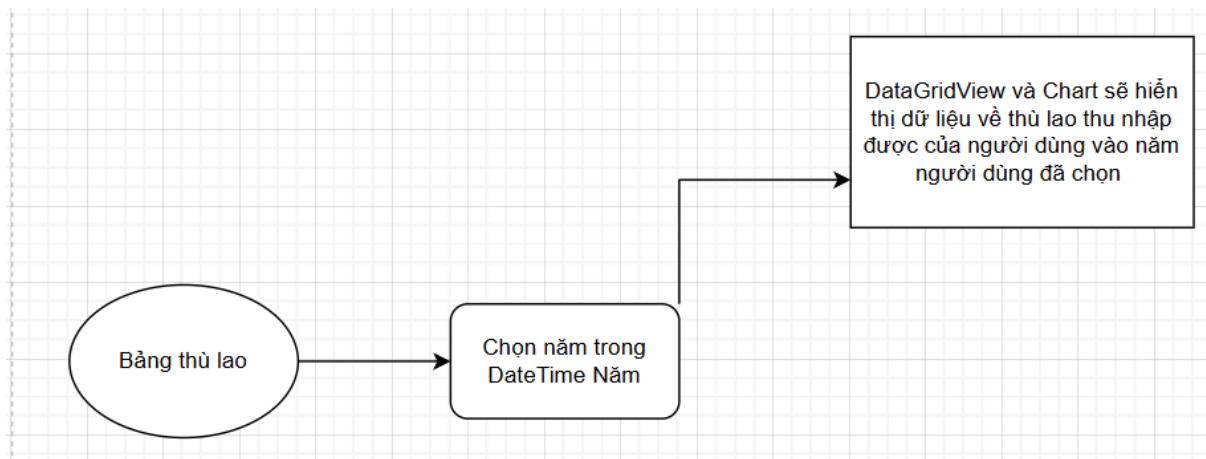
| Mã thù lao | Mã nhân viên: | Mã chuyến đi | Mã chuyến đi | Ngày nhận |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
|            |               |              | 2            |           |

Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại                | Ý nghĩa                                                        |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | DateTimePicker_Nam  | Cho phép người dùng sử dụng để lọc tìm các năm cần biết        |
| 2   | DataGridView_ThuLao | Thẻ hiện chi tiết các nguồn thù lao nhất định từ các chuyến đi |

Sơ đồ biến cố:





#### 4.2.9.2. Xem các chuyến đã nhận

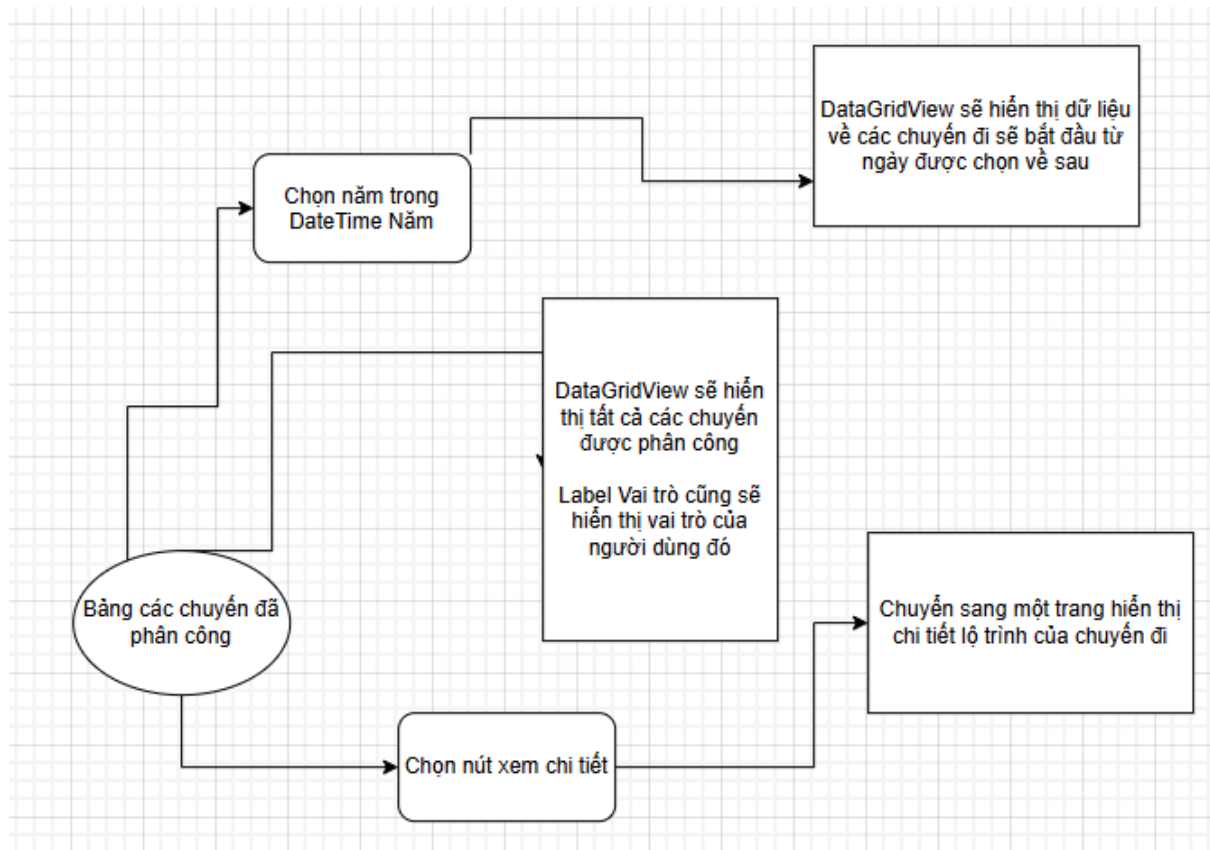
**Ý nghĩa** : Màn hình thể hiện các chuyến đi đã được phân công của Hướng dẫn viên và Tài xế.

**Chi tiết màn hình:**

**Các đối tượng trên màn hình:**

| STT | Loại               | Ý nghĩa                                                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | DateTimePicker_Nam | Cho phép người dùng sử dụng để lọc tìm các năm cần biết      |
| 2   | Button_XemChiTiet  | Hiện thông tin chi tiết của chuyến đi đó                     |
| 3   | label_VaiTro       | Hiện thị vai trò của người dùng (Hướng dẫn viên hoặc tài xế) |

#### Sơ đồ biến cố:



#### 4.2.9.3. Xem các chuyến có thể nhận thêm

**Ý nghĩa :** Màn hình thể hiện các chuyến đi có thể được nhận thêm của Hướng dẫn viên và Tài xế.

**Chi tiết màn hình:**

Travel LOGO

Sep 25, 2025

Các chuyến đi cần bạn

Địa điểm đến

×

25/09/2025

↕

Vai trò:

| Mã chuyến | Mã tour | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú |
|-----------|---------|--------------|---------------|------------|---------|
|           |         |              |               |            |         |

Phụ trách

← Previous

1

2

3

...

67

68

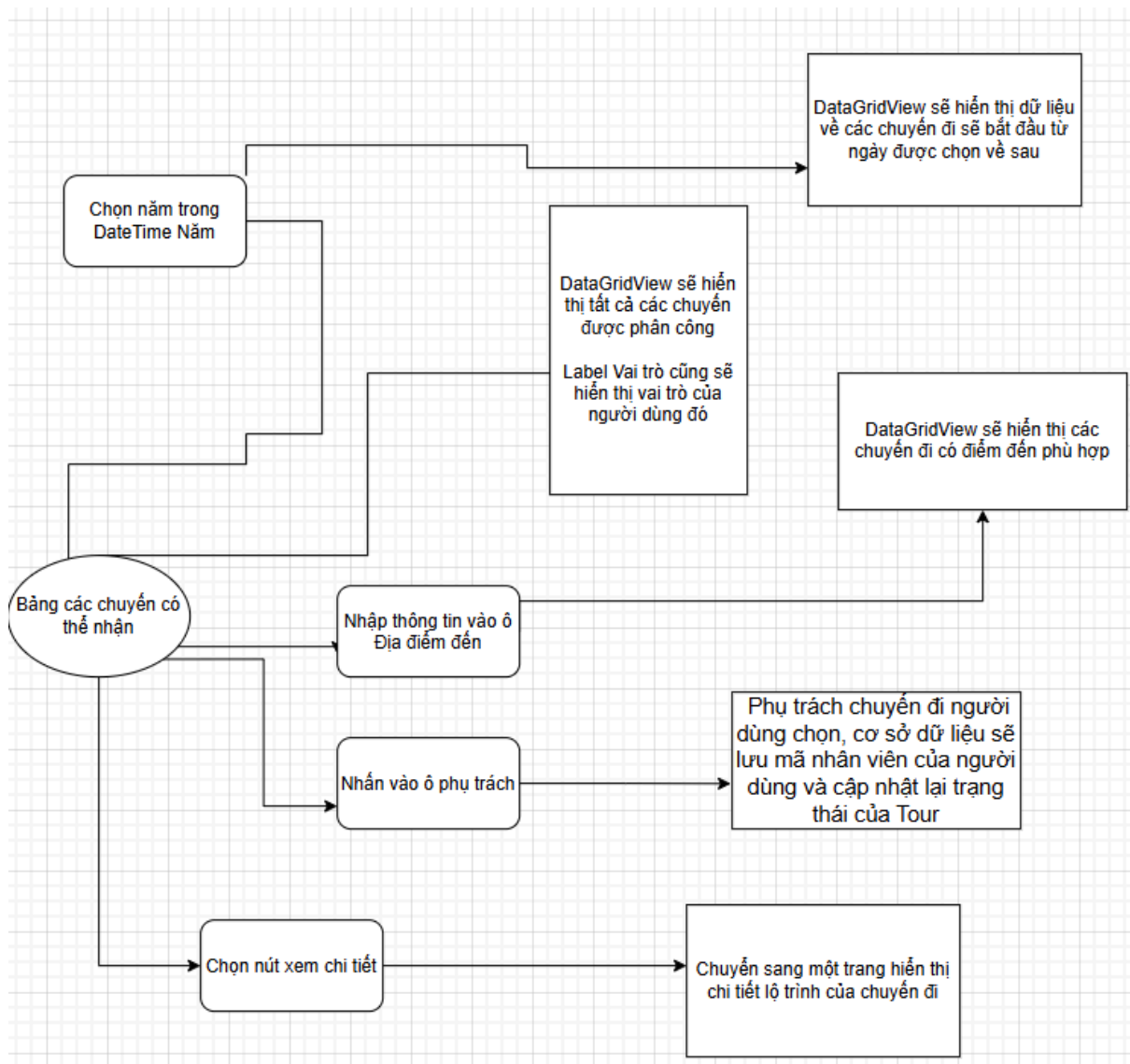
Next →

Xem chi tiết

Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại               | Ý nghĩa                                                                                                                          |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DateTimePicker_Nam | Cho phép người dùng sử dụng để lọc tìm các năm cần thiết                                                                         |
| 2   | Text_DiemDen       | Cho phép người dùng tìm kiếm dựa theo điểm đến                                                                                   |
| 3   | Button_PhuTrach    | Cho phép người dùng phụ trách chuyến đi đó, cơ sở dữ liệu sẽ lưu mã nhân viên của người dùng và cập nhật lại trạng thái của Tour |
| 4   | Button_XemChiTiet  | Hiện thông tin chi tiết của chuyến đi đó                                                                                         |

Sơ đồ biến cố:



#### 4.2.9.4. Thông báo xác nhận phụ trách

**Ý nghĩa:** Hiện thông báo để xác nhận người dùng có chắc chắn muốn nhận tour này hay không

**Chi tiết màn hình:**

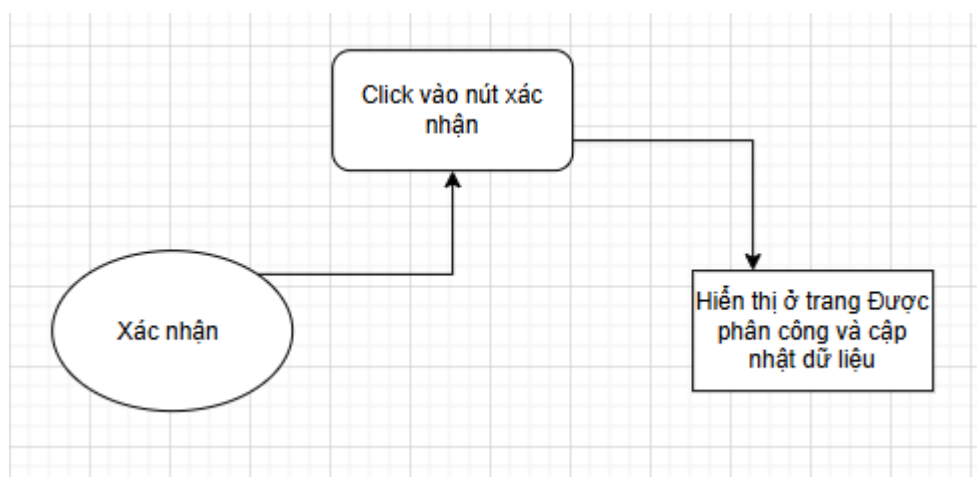
## Xác nhận nhận chuyển đi này?<sup>1</sup>

Xác nhận<sup>2</sup>

Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại               | Ý nghĩa                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MessageBox_XacNhan | Hiện thông báo để xác nhận người dùng có chắc chắn muốn nhận tour này hay không? Có thể từ chối bằng việc nhấn dấu (X) góc phải                                                                 |
| 2   | Button_XacNhan     | Cập nhật lại trạng thái tour nếu đã đủ người, cập nhật lại số Hướng dẫn viên hoặc Tài xế tùy vào vai trò người đăng ký. Cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông tin ở trang DuocPhanCong |

Sơ đồ biến cố:



### 4.2.9.5. Xem lộ trình chi tiết

**Ý nghĩa** : Màn hình thể hiện các chuyến đi một cách chi tiết dành cho Hướng dẫn viên và Tài xế.

Chi tiết màn hình:



Ngày 1:

- 07h30 – 08h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn trong nội thành Hà Nội.
- 08h00 – 11h30: Khởi hành đi Hạ Long, trên đường đoàn dừng nghỉ 20 phút tại Hải Dương.
- 11h30 – 12h00: Đến cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, làm thủ tục lên tàu.
- 12h30: Quý khách thưởng thức bữa trưa hải sản trên tàu, vừa ăn vừa ngắm cảnh Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới.
- Buổi chiều: Tham quan các điểm nổi tiếng: Động Thiên Cung hoặc Hang Sừng Sốt – hang động đẹp và nổi tiếng nhất Vịnh Hạ Long.
- Khu vực hòn Gà Chọi, hòn Đỉnh Hương, hòn Chó Đá.
- Tham gia chèo kayak hoặc ngồi thuyền nan khám phá Hang Luồn.
- 17h00: Về tàu, ngắm hoàng hôn trên vịnh, tham gia lớp nấu ăn nhỏ (cuốn nem Việt).
- 19h00: Dùng bữa tối trên tàu với thực đơn hải sản.
- 20h00 – 22h00: Tự do nghỉ ngơi, câu mực đêm hoặc giao lưu cùng đoàn. Nghỉ đêm trên tàu.



Mã chuyến: **1**  
Số lượng: **2**  
Thời gian bắt đầu: **3**  
Thời gian kết thúc: **4**

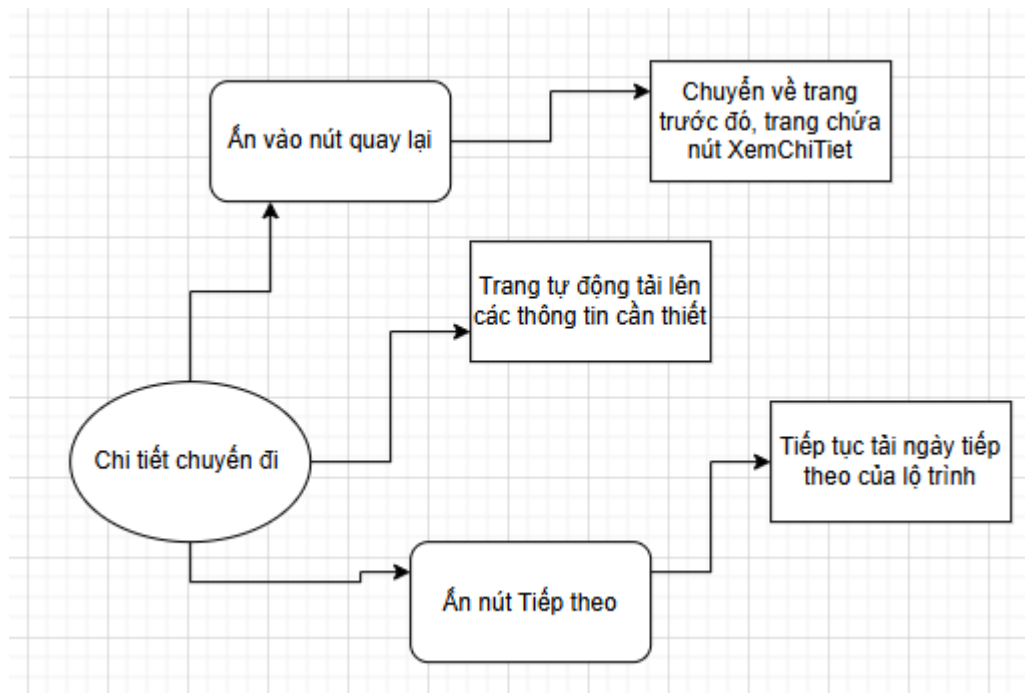
Quay lại **5**

→ **6**

Các đối tượng trên màn hình:

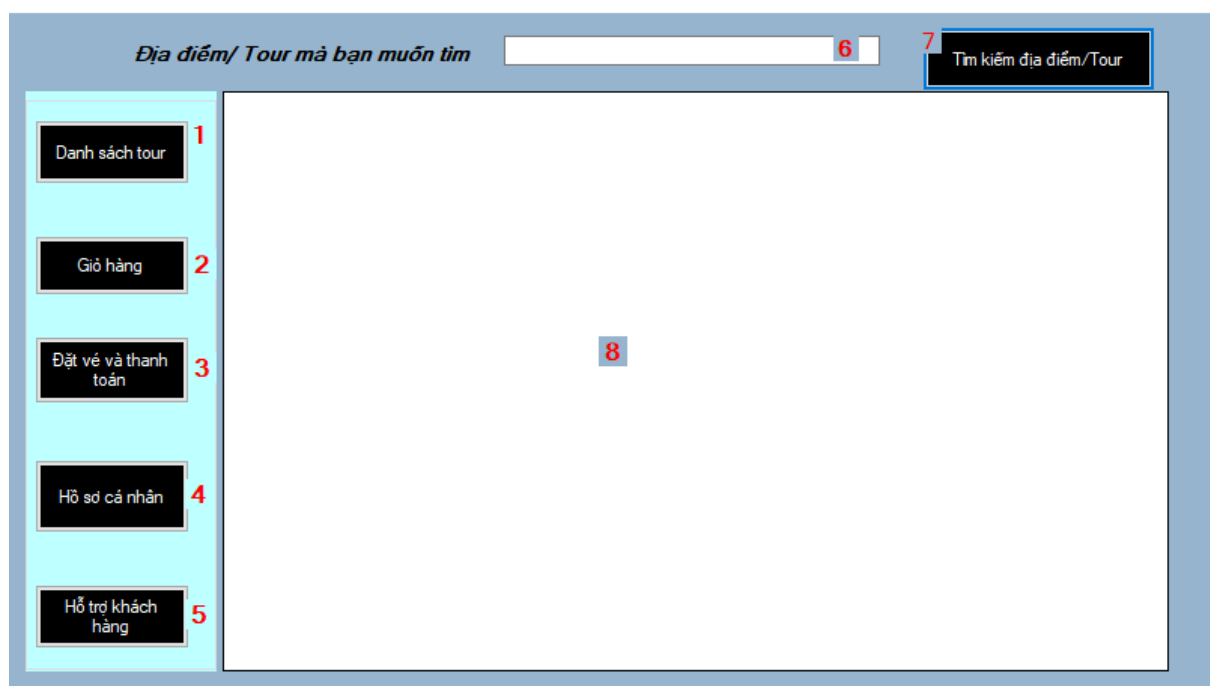
| STT | Loại              | Ý nghĩa                                                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Label_MaChuyen    | Hiển thị mã chuyến                                                                          |
| 2   | Label_SoLuong     | Hiển thị số lượng người trong chuyến đi                                                     |
| 3   | Label_NgayBatDau  | Hiển thị ngày bắt đầu chuyến đi                                                             |
| 4   | Label_NgayKetThuc | Hiển thị ngày kết thúc chuyến đi                                                            |
| 5   | Button_QuayLai    | Chuyển hướng về trang trước đó (Có thể là trang DuocPhanCong hoặc trang CacChuyenCoTheNhan) |
| 6   | Button_TiepTheo   | Theo dõi lộ trình tiếp theo của chuyến đi                                                   |

Sơ đồ biên cố:



#### 4.2.10 Màn hình khách hàng

##### 4.2.10.1. Màn hình Dashboard khách hàng



Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại                | Ý nghĩa              |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1   | Button_DanhSachTour | Nút này có chức năng |

|   |                          |                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                          | lấy ra các tour du lịch và hiển thị lên<br>DataGridView_Information                                                                                                                          |
| 2 | Button_GioHang           | Giúp lấy ra các tour du lịch đã đặt và thanh toán. Hiển thị lên DataGridView_Information                                                                                                     |
| 3 | Button_DatVeVaThanhToan  | Khi người dùng chọn 1 tour du lịch trên DataGridView_Information và nhấp vào nút này thì sẽ điều hướng sang trang đặt vé và thanh toán giúp đặt vé tour và thanh toán tiền tour vừa nhấp vào |
| 4 | Button_HoSoCaNhan        | Điều hướng sang trang Profile để xem được thông tin cá nhân                                                                                                                                  |
| 5 | Button_HoTroKhachHang    | Điều hướng sang trang hỗ trợ khách hàng để khách hàng phản ánh những vấn đề bất cập của các tour du lịch, liên hệ với công ty theo các thông tin liên lạc được cung cấp sẵn                  |
| 6 | Textbox_Search           | Cho phép nhập tên địa điểm, mã tour của tour cần tìm                                                                                                                                         |
| 7 | Button_TimKiem           | Giúp lấy ra các tour dựa trên địa điểm, thông tin về tour đã nhập trên Textbox_Search                                                                                                        |
| 8 | DataGirdView_Information | Giúp hiển thị thông tin liên quan đến tour khi người dùng nhấp vào                                                                                                                           |



|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | các button |
|--|--|------------|

#### 5.2.10.2 Màn hình Đặt vé và thanh toán

Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại                       | Ý nghĩa                                                                                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Combobox_HinhThucThanhToan | Cho phép chọn hình thức thanh toán để đặt chỗ                                                          |
| 2   | Textbox_Sotien             | Hiện thị tiền cần thanh toán                                                                           |
| 3   | Button_DatVe               | Giúp người dùng đặt vé tour du lịch, khi nhấp vào sẽ hiện thị thông báo đặt vé thành công hay thất bại |
| 4   | Button_Huybo               | Giúp trở về lại trang chủ, hủy bỏ đặt vé                                                               |

|   |                         |                                                                            |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5 | DataGridView_Infomation | Hiển thị thông tin về tour du lịch mà khách hàng đã nhập vào ở trang trước |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2.10.3 Màn hình hỗ trợ khách hàng

The screenshot shows a web form titled "Phản ánh chất lượng dịch vụ" (Service Quality Feedback) and "Thông tin liên hệ công ty" (Company Contact Information). The form includes several input fields and buttons, with red numbers 1 through 8 indicating specific UI elements for analysis.

**Phản ánh chất lượng dịch vụ**

- 1**: Text input field for "Nội dung phản ánh" (Feedback content).
- 2**: Dropdown menu for "Mã số tour cần phản ánh" (Tour code to be feedback).
- 3**: Dropdown menu for "Đánh giá chất lượng :" (Quality rating).
- 4**: "Gửi phản ánh" (Send feedback) button.
- 5**: "Hủy bỏ" (Cancel) button.

**Thông tin liên hệ công ty**

- 6**: Text input field for "Số điện thoại :" (Phone number).
- 7**: Text input field for "Email :".
- 8**: Text input field for "Địa chỉ :".

Các đối tượng trên màn hình:

| STT | Loại                | Ý nghĩa                               |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | Textbox_phananh     | Cho phép viết nội dung cần phản ánh   |
| 2   | Combobox_idtour     | Cho phép chọn mã số tour cần phản ánh |
| 3   | Combobox_danhgiacha | Cho phép khách hàng                   |

|   |                   |                                           |
|---|-------------------|-------------------------------------------|
|   | tluong            | đánh giá chất lượng (từ 1 sao đến 5 sao ) |
| 4 | Button_guiphananh | Gửi phản ánh của khách hàng đến công ty   |
| 5 | Button_huybo      | Trở về trang chủ của khách hàng           |
| 6 | Label_sdt         | hiển thị số điện thoại công ty            |
| 7 | Label_email       | Hiện thị email công ty                    |
| 8 | Label_diachi      | Hiện thị địa chỉ công ty                  |

#### 5.2.10.4 Màn hình hồ sơ cá nhân

Thông tin cá nhân

**Mã khách hàng :**  1

**Mã tài khoản :**  2

**Họ tên:**  3

**Email :**  4

**Số điện thoại**  5

**Địa chỉ :**  6

**Giới tính :**  7



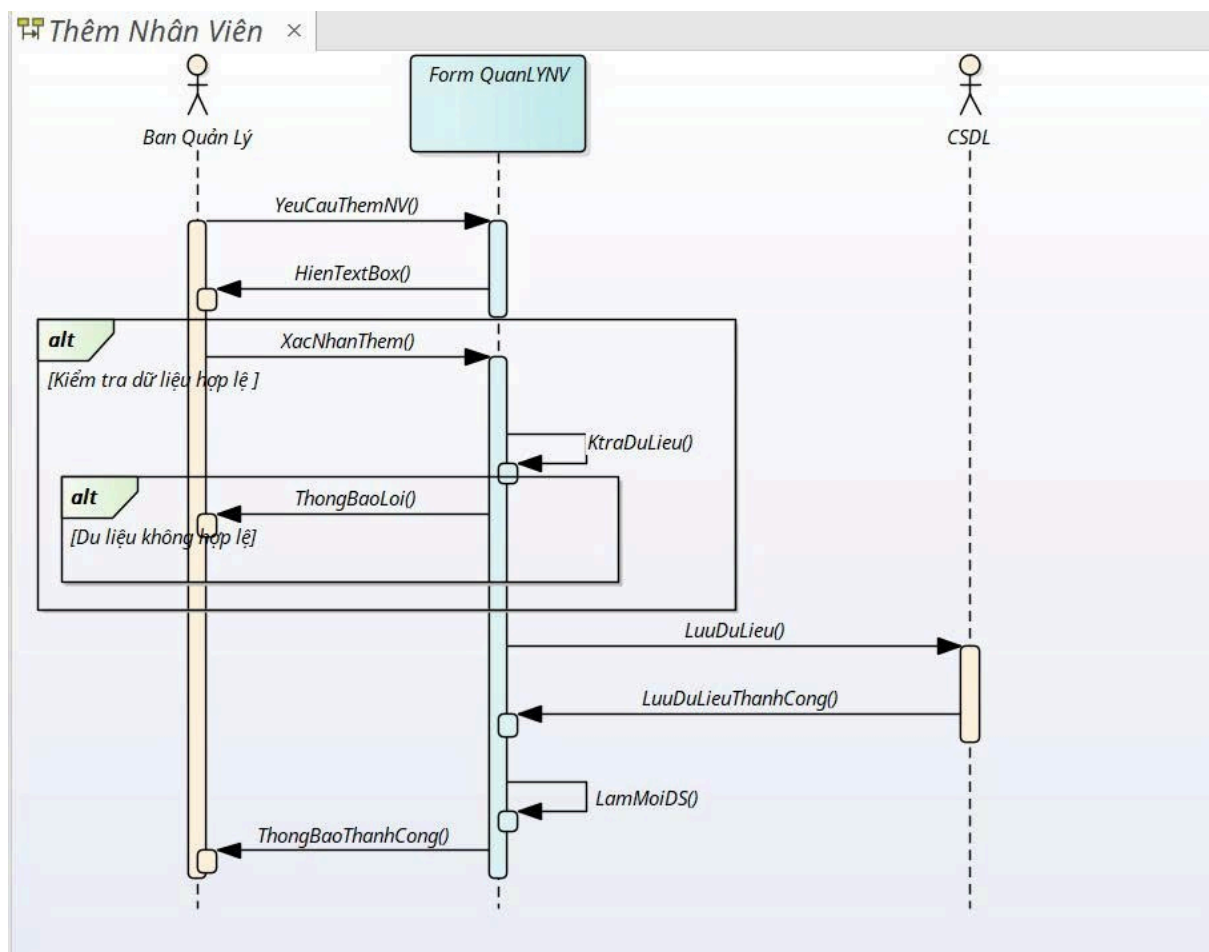
| STT | Loại                | Ý nghĩa                          |
|-----|---------------------|----------------------------------|
| 1   | Textbox_MaKhachHang | Hiện thị thông tin mã khách hàng |

|   |                    |                                 |
|---|--------------------|---------------------------------|
| 2 | Textbox_MaTaiKhoan | Hiển thị thông tin mã tài khoản |
| 3 | Textbox_HoTen      | Hiển thị họ tên khách hàng      |
| 4 | Textbox_Email      | Hiển thị email                  |
| 5 | Textbox_SDT        | Hiển thị số điện thoại khách    |
| 6 | Textbox_DiaChi     | hiển thị địa chỉ khách          |
| 7 | Textbox_GioiTinh   | Hiển thị giới tính khách hàng   |

## CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ XỬ LÝ

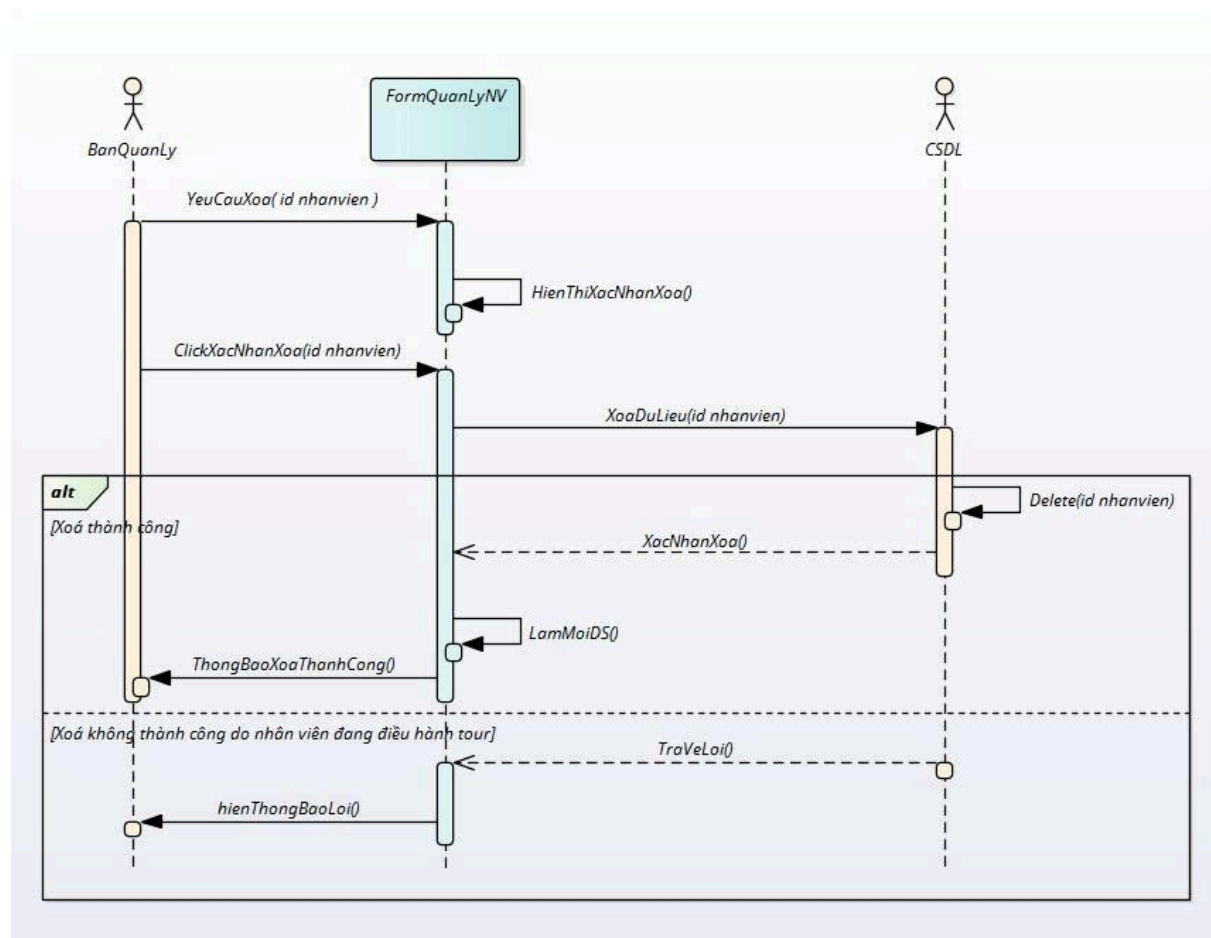
### 5.1. Quản lý:

#### 5.1.1. Thêm nhân viên:

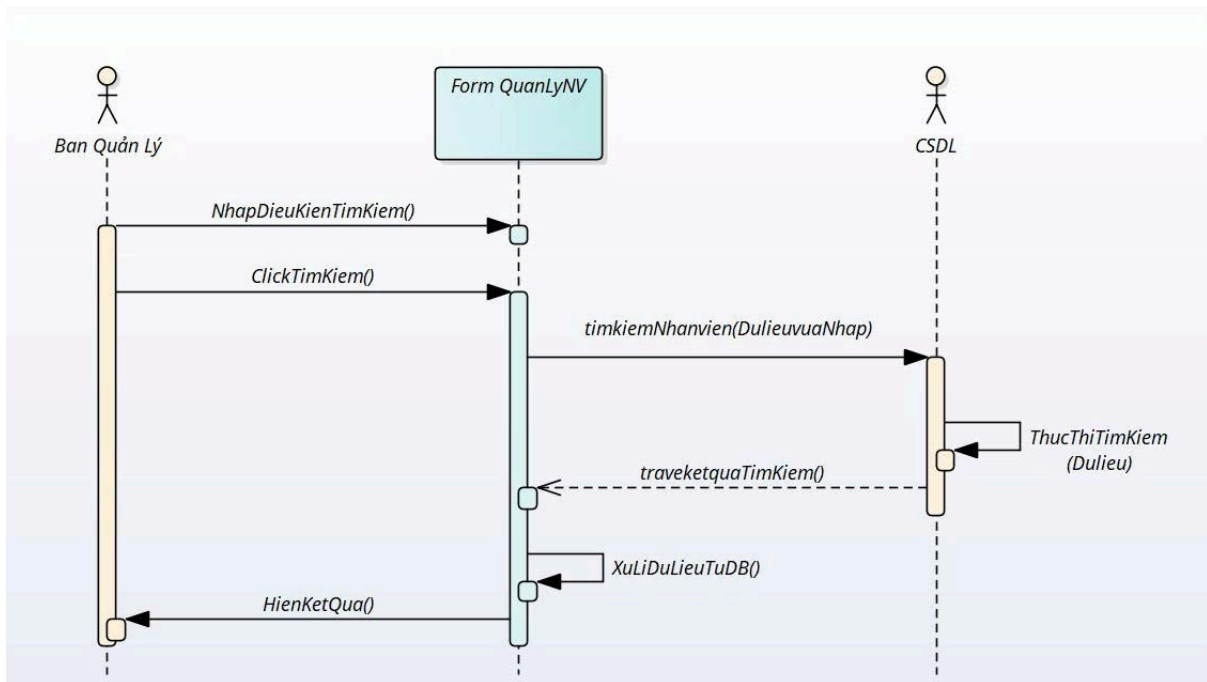


### 5.1.2. Xóa nhân viên:

Thêm Nhân Viên Quan ly nhan vien Xóa nhan vien

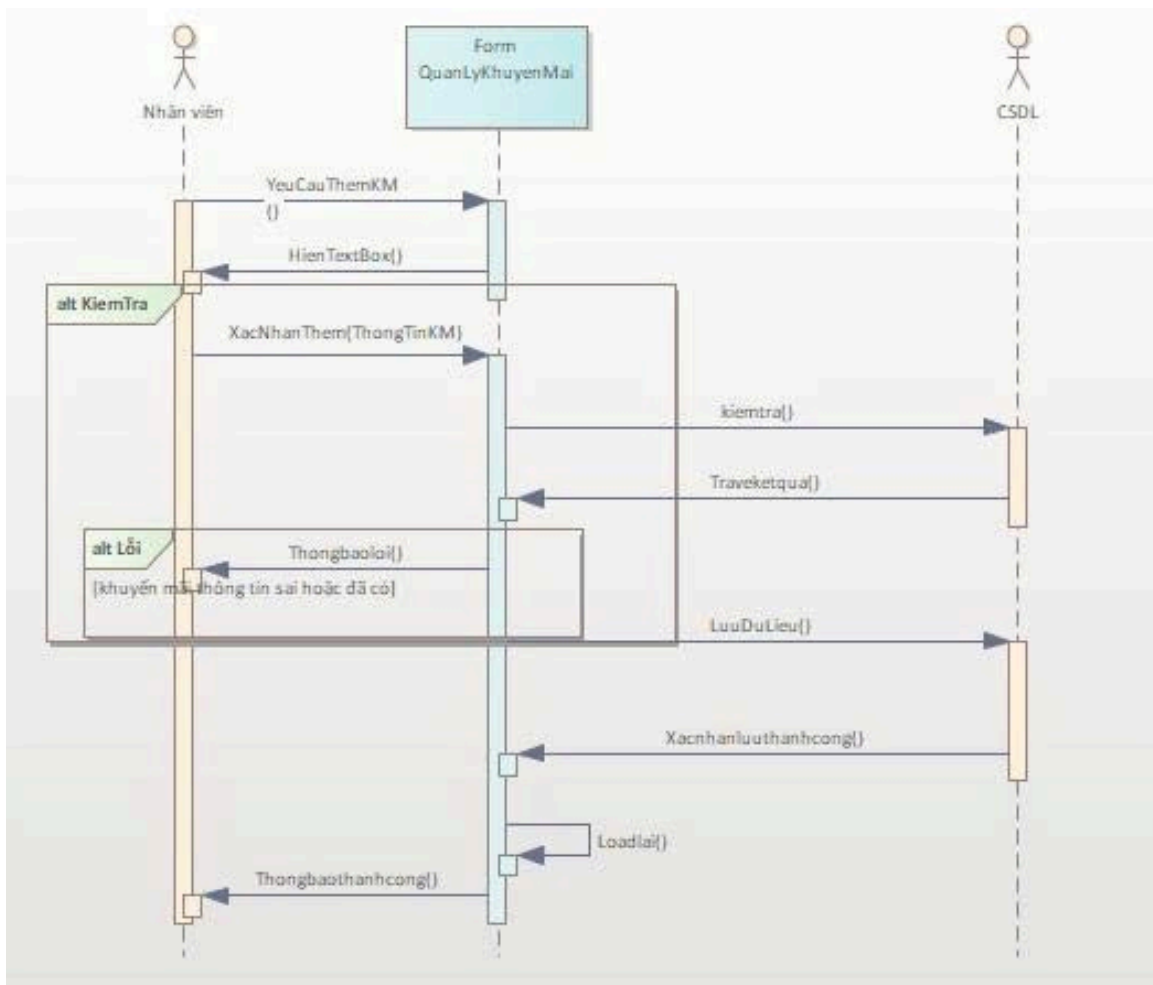


### 5.1.3. Tìm kiếm nhân viên:

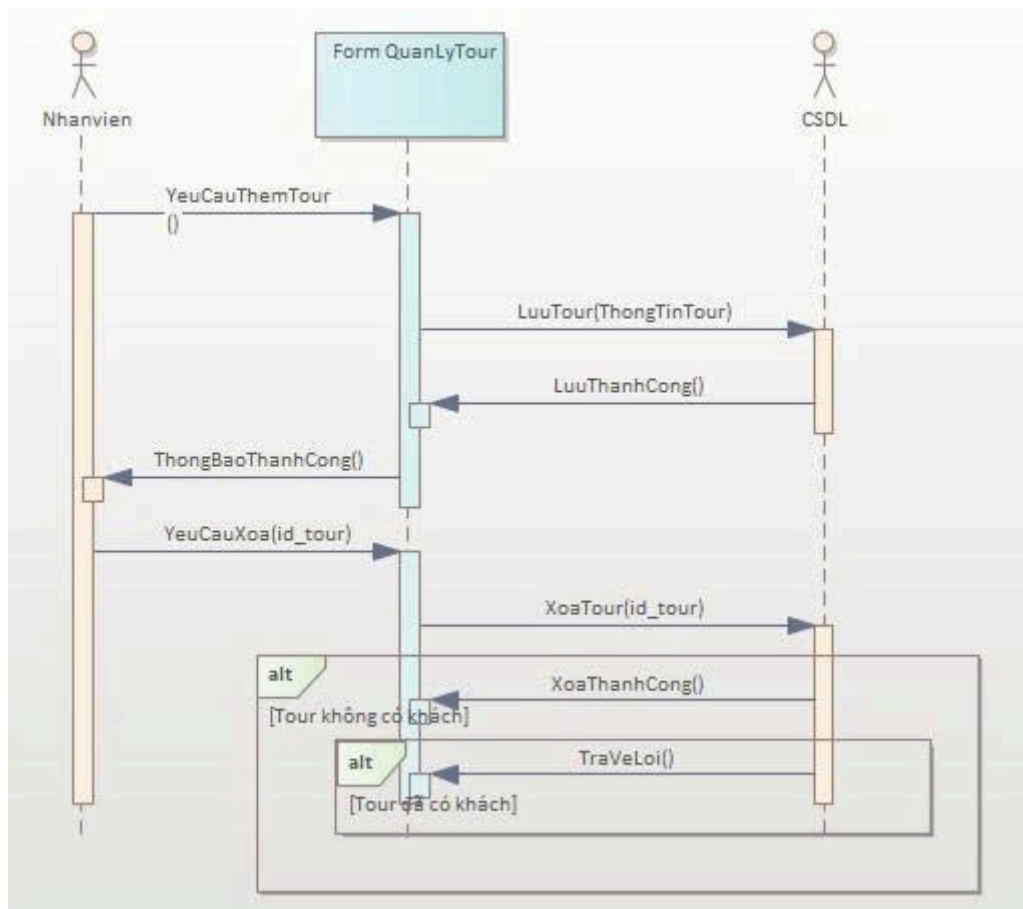


## 5.2. Nhân viên:

### 5.2.1. Thêm khuyến mãi:



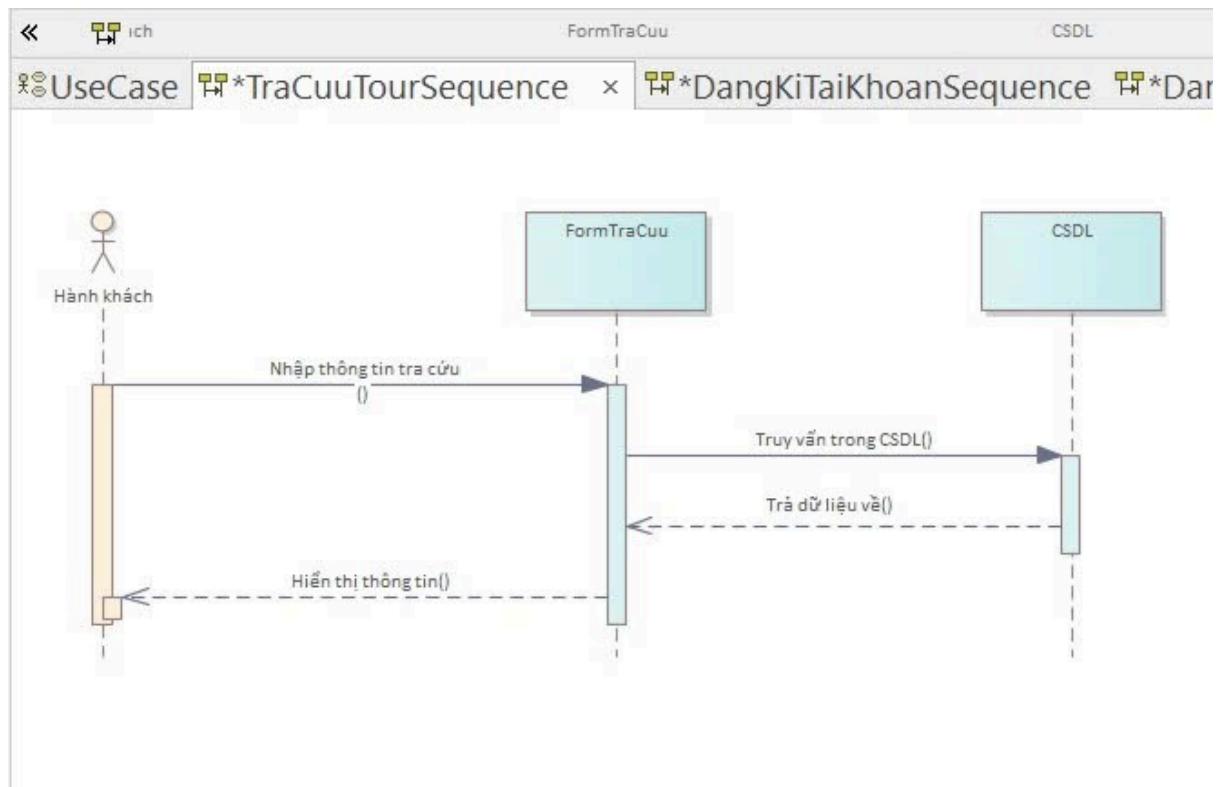
### 5.2.2. Thêm tour:



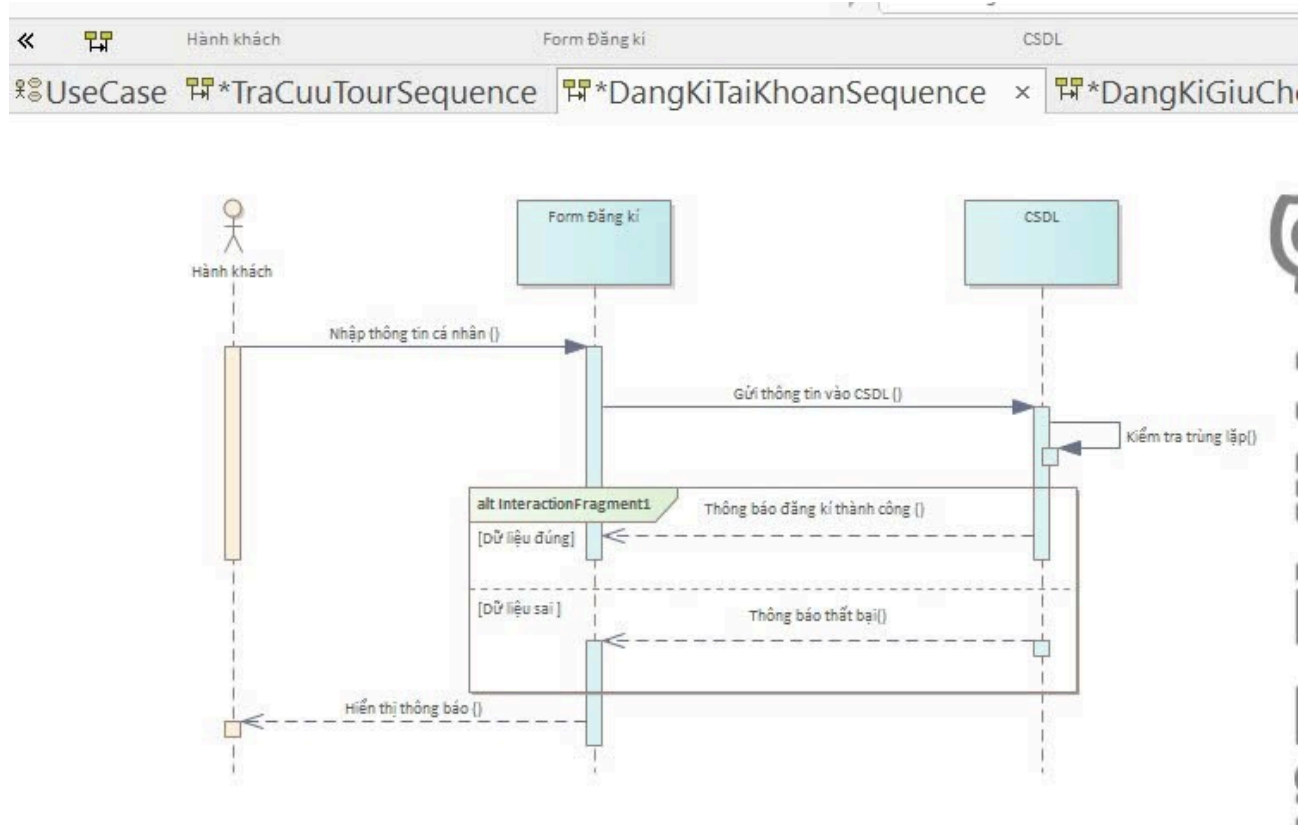


### 5.3. Hành khách:

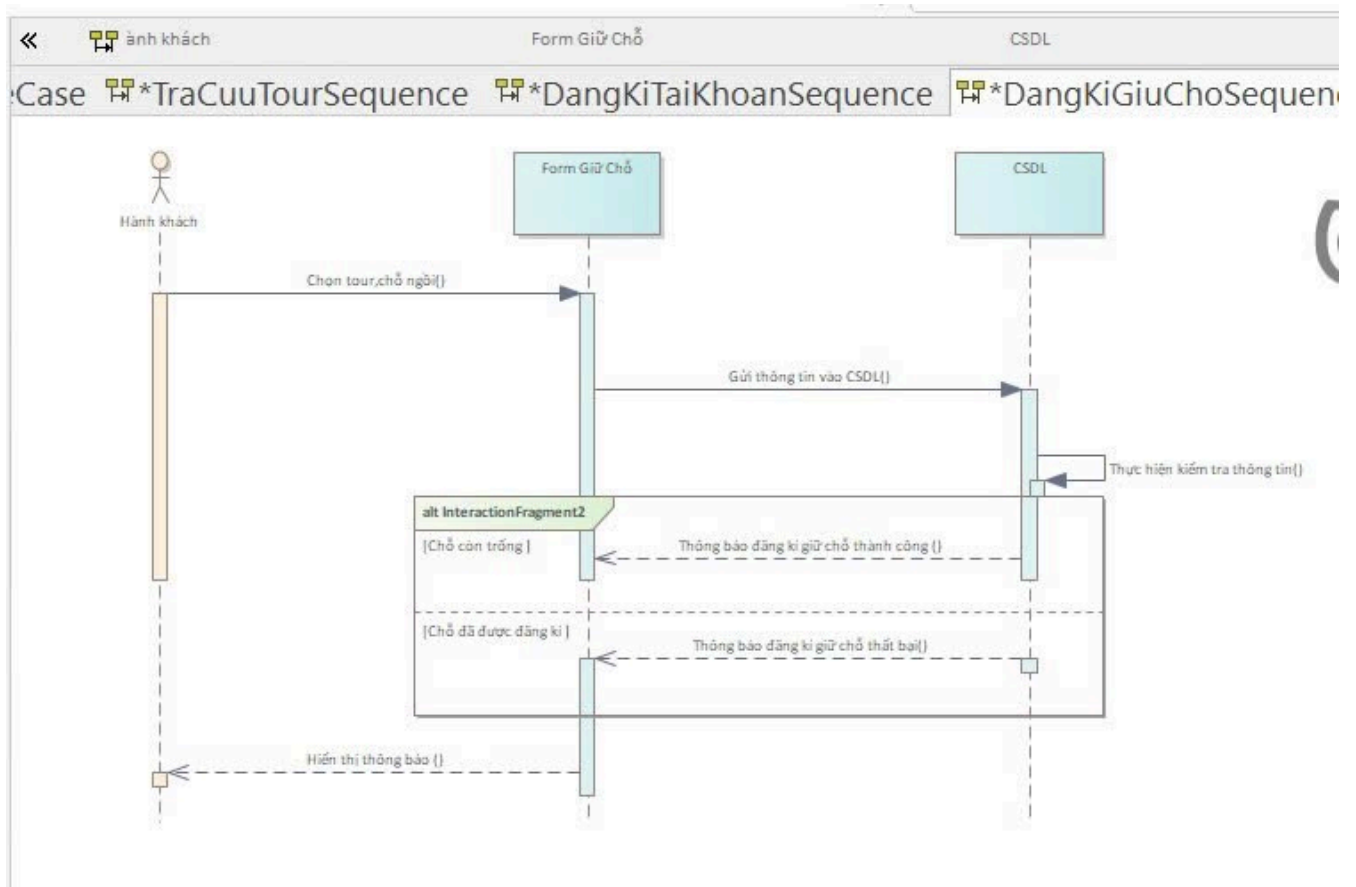
#### 5.3.1. Tra cứu Tour:



### 5.3.2. Đăng ký tài khoản:

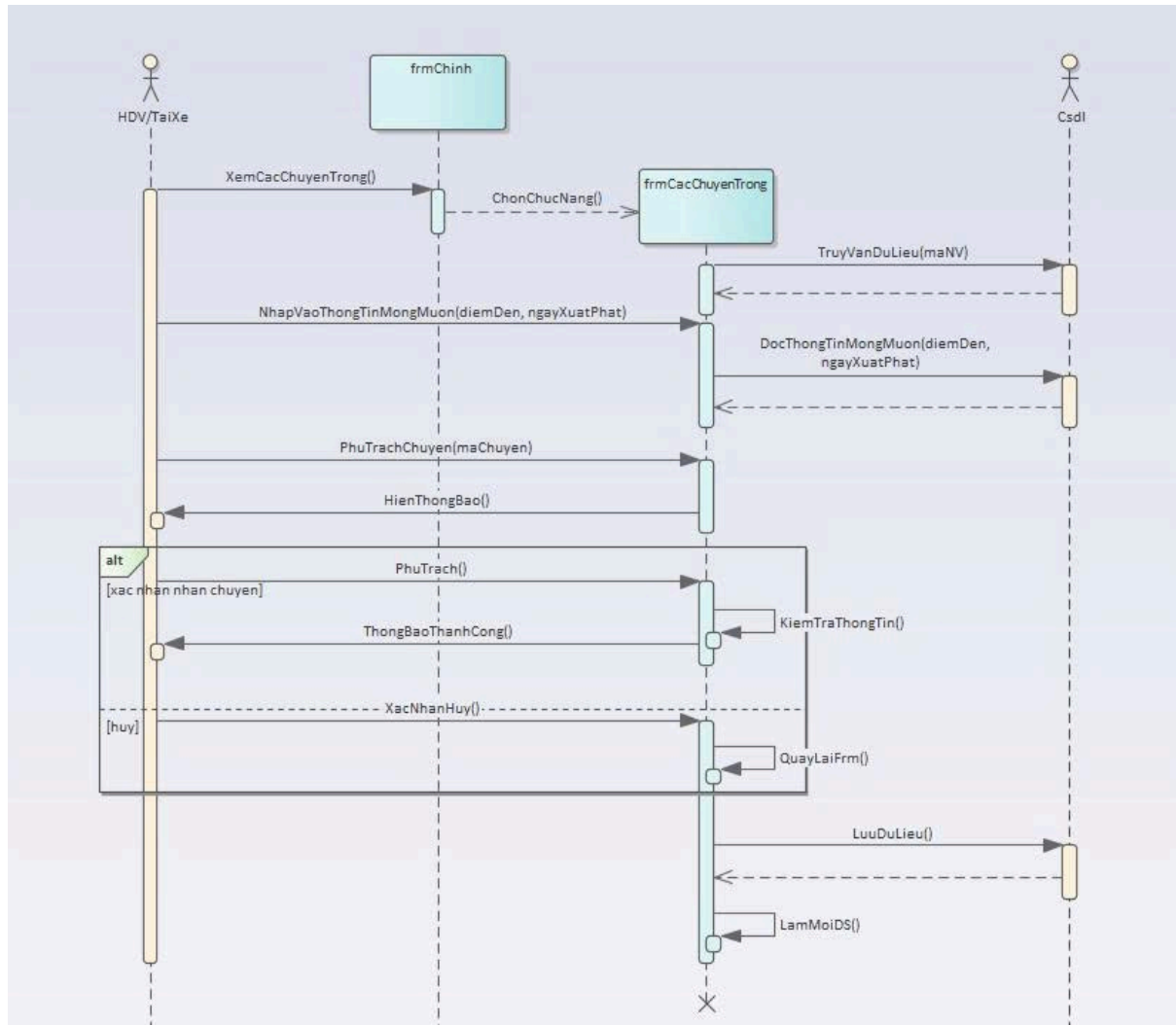


### 5.3.3. Đăng ký giữ chỗ:

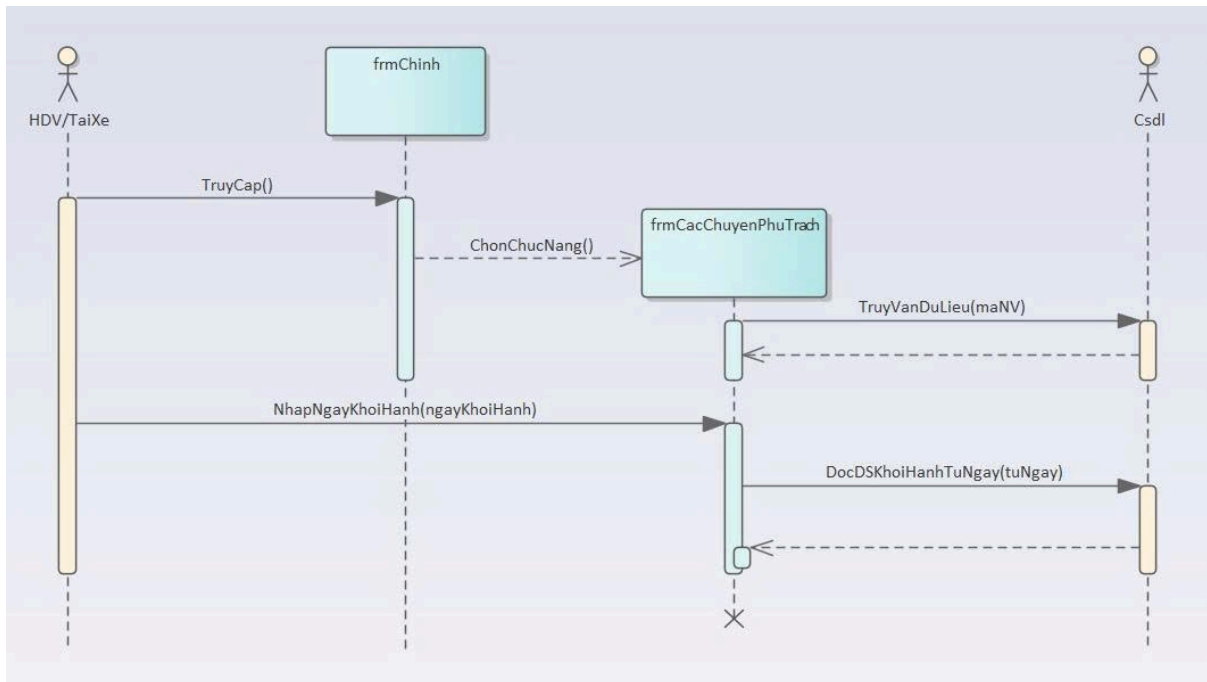


## 5.4. Hướng dẫn viên hoặc tài xế:

### 5.4.1. Lựa chọn chuyến phụ trách:



### 5.4.2. Xem thông tin chuyển phụ trách:



### 5.4.3. Xem thù lao:

